

# **Proyecto de Diseño y Operación de Servicios de Infraestructura de TI Multi Sitio**

## **Elaborado por:**

Hellen Fernandez Jimenez ([hellenfdz12@gmail.com](mailto:hellenfdz12@gmail.com))

Yerlin Ledezma Madrigal ([ledezmadrigal@gmail.com](mailto:ledezmadrigal@gmail.com) )

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Descripción</b>                                               | <b>3</b>  |
| Partes interesadas y preocupaciones                              | 3         |
| 1.1 Partes interesadas                                           | 3         |
| 1.2 Preocupaciones                                               | 3         |
| 2. Viewpoints                                                    | 4         |
| <b>2.2 Arquitectura de servicios</b>                             | <b>4</b>  |
| 2.3 Arquitectura física                                          | 4         |
| 2.4 Arquitectura lógica                                          | 5         |
| 2.5 Arquitectura de seguridad                                    | 6         |
| 2.5.1 Objetivos de seguridad y análisis de riesgos               | 6         |
| 2.5.2 Accesos permitidos                                         | 8         |
| 2.6 Arquitectura de comunicación                                 | 8         |
| 3. Restricciones y limitaciones                                  | 11        |
| <b>Implementación de IPSec</b>                                   | <b>11</b> |
| Configuración                                                    | 11        |
| <b>Sistema de seguridad básico</b>                               | <b>18</b> |
| Iptables                                                         | 18        |
| Configuración para sitio 1                                       | 18        |
| Configuración para sitio 2                                       | 29        |
| <b>Servicios</b>                                                 | <b>36</b> |
| <b>Configuración de DHCP</b>                                     | <b>36</b> |
| <b>Configuración del DNS</b>                                     | <b>39</b> |
| <b>Configuración del FreeIPA</b>                                 | <b>46</b> |
| Configuración del FreeIPA primario                               | 46        |
| CA en el servidor primario                                       | 48        |
| Configuración de un cliente para el free ipa primario            | 49        |
| Instalación FreeIPA réplica                                      | 52        |
| Configuración de un cliente para el free ipa réplica             | 55        |
| Instalación de la CA en la réplica                               | 57        |
| <b>Base de datos</b>                                             | <b>58</b> |
| Instalación de MariaDB 10.4.25                                   | 58        |
| <b>Servidor web</b>                                              | <b>61</b> |
| Instalación de apache                                            | 61        |
| Instalación de PHP 7.4                                           | 61        |
| Instalación de un ERP: Osticket                                  | 62        |
| Instalación web                                                  | 63        |
| Instalación LDAP                                                 | 65        |
| Instalación de un servicio de aprendizaje en línea: Moodle       | 71        |
| Instalación web                                                  | 72        |
| Instalación LDAP                                                 | 77        |
| Instalación de un servicio de almacenamiento en línea: Nextcloud | 85        |
| Instalación web                                                  | 86        |
| Configuración LDAP                                               | 88        |
| <b>Monitoreo de servicios: php server monitor</b>                | <b>94</b> |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Pruebas</b>                    | <b>107</b> |
| Cliente sitio 1 a cliente sitio 2 | 107        |
| Cliente sitio 1 a DMZ sitio 1     | 107        |
| Cliente sitio 1 a DMZ sitio 2     | 108        |
| DMZ sitio 1 a cliente sitio 1     | 108        |
| DMZ sitio 2 a cliente sitio 2     | 109        |
| Cliente sitio 1 a DNS             | 109        |
| Cliente sitio 2 a DNS             | 110        |
| Cliente sitio 1 a internet        | 110        |
| Cliente sitio 2 a internet        | 111        |
| Internet a DNS                    | 112        |
| SSH cliente sitio 1 a DNS         | 113        |
| SSH cliente sitio 2 a DNS         | 113        |
| SSH internet a DNS sitio 1        | 113        |
| SSH internet a DNS sitio 2        | 114        |
| Funcionamiento de réplica sin CA  | 115        |
| Funcionamiento de réplica con CA  | 119        |
| Prueba NextCloud                  | 120        |
| Prueba Osticket                   | 125        |
| Prueba Moodle                     | 129        |
| Prueba phpmonitor                 | 134        |

# Etapa 4

## Descripción

En esta etapa del proyecto la idea es establecer servicios de DHCP, DNS, FreeIPA y monitoreo de servicios, para dos sitios distintos y conectar ambos sitios mediante una conexión segura a través de IPSec. En una etapa anterior se habían simulado ambos sitios dentro de un mismo ESXi. No obstante, en esta ocasión la configuración de la conexión cambió con la intención de que se encuentre entre “dos sitios distintos” que para efectos del curso sería dos ESXi distintos. Además, se implementarán servicios de DNS los cuales puedan ser accedidos tanto por los usuarios de un sitio como los del sitio remoto. Se implementó un servicio de direccionamiento IP automático mediante DHCP para los usuarios de las LAN. Se gestiona y organiza la información de los usuarios de la organización mediante el servicios de FreeIPA. Se ofrecen servicios de aprendizaje en línea (moodle), almacenamiento en línea (nextcloud) y soporte en línea (osTicket). Además se monitorean el servicio de DNS, FreeIPA, los servicios en línea y la base de datos utilizando php server monitor. Todo lo anterior se realizó tomando en cuenta previsiones de seguridad que permitieran controlar los distintos tipos de tráfico entre ambos sitios y fue implementado mediante iptables.

## Arquitectura

### 1. Partes interesadas y preocupaciones

En esta sección se describen las personas que presentan interés en el sistema desarrollado, y las preocupaciones que presentan según sus intereses

#### 1.1 Partes interesadas

- ☐ Propietarios: Dueños de la organización,
- ☐ Implementadores: Personas encargadas de implementar los centros de datos, es el personal de TI encargado de realizar la implementación y el despliegue de los diferentes servicios, así como de resolver los problemas técnicos de los usuarios.
- ☐ Personal de la organización: Personal distinto a los implementadores del centro de datos, por ejemplo, personal administrativo, secretarias, directores, supervisores.
- ☐ Usuarios: Usuarios finales a los que la organización les ofrece los servicios, dentro de los cuales se encuentran estudiantes y profesores.

#### 1.2 Preocupaciones

- ☐ Acceso a las máquinas por medio de credenciales en cualquiera de las sedes de forma inmediata porque algunos empleados se tienen que desplazar de un sitio a otro a realizar labores y tener que estar creando usuarios y credenciales cada vez que lleguen puede ser ineficiente y tedioso.
- ☐ Intercambio de información entre las sedes de forma segura porque se tiene información privada que no debe de ser accedida ni visualizada por entes externos.
- ☐ Acceso al sistema desde cualquier sitio, es decir, lo que se hizo en el sitio dos debería de poder ser accedido desde el sitio uno.
- ☐ Poder matricular estudiantes en un curso y también que ellos se puedan matricular solos mediante el uso de una contraseña creada para el curso.

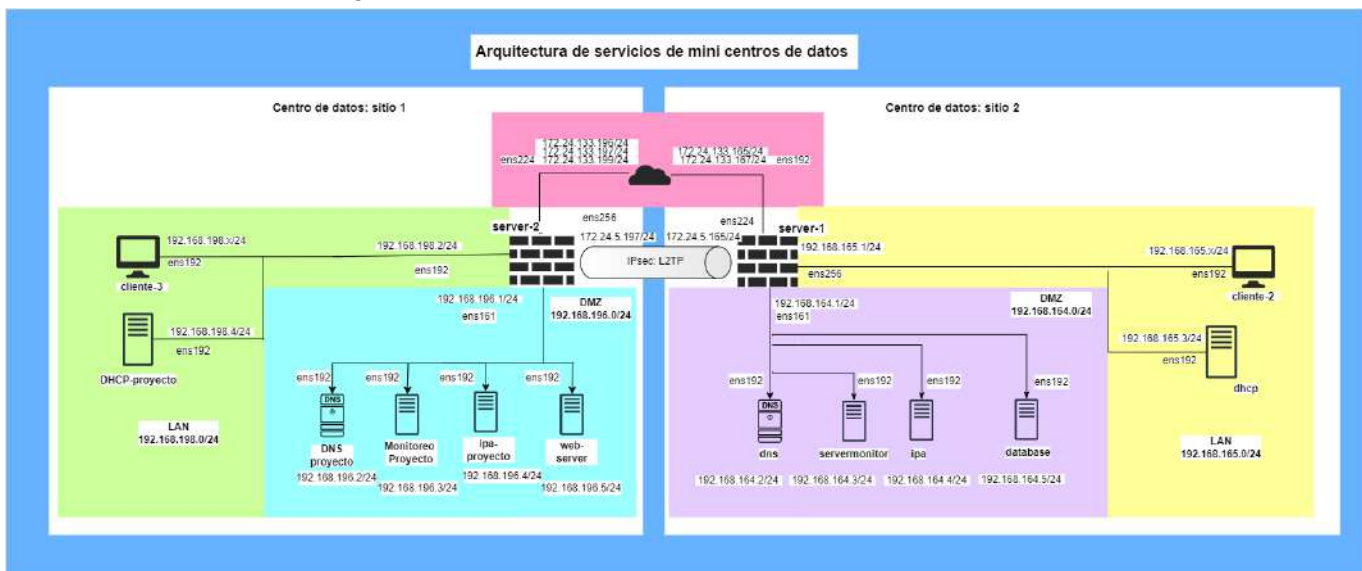
- ☐ Tener acceso a soporte cuando tenga algún incidente tecnológico o de acceso.
- ☐ Llevar control de los incidentes reportados, de los incidentes resueltos y de las categorías.
- ☐ Tener un servicio de almacenamiento en línea sin depender de terceros por cuestiones de seguridad.

## 2. Viewpoints

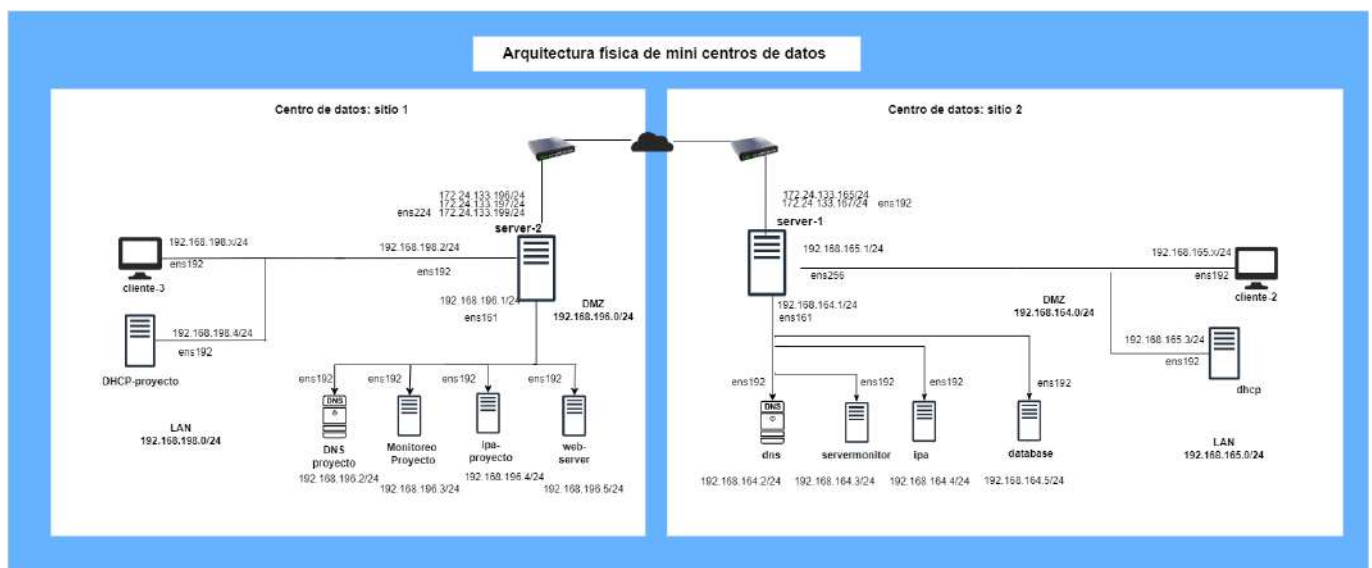
En esta sección se presenta el diagrama completo de los sitios de la organización y sus respectivos componentes. También se describe la arquitectura física, lógicas, de seguridad y de comunicación del sistema.

### 2.2 Arquitectura de servicios

En este caso, la arquitectura está compuesta por dos centros de datos que poseen la misma arquitectura. En la imagen 1 se aprecian los componentes de cada sitio.

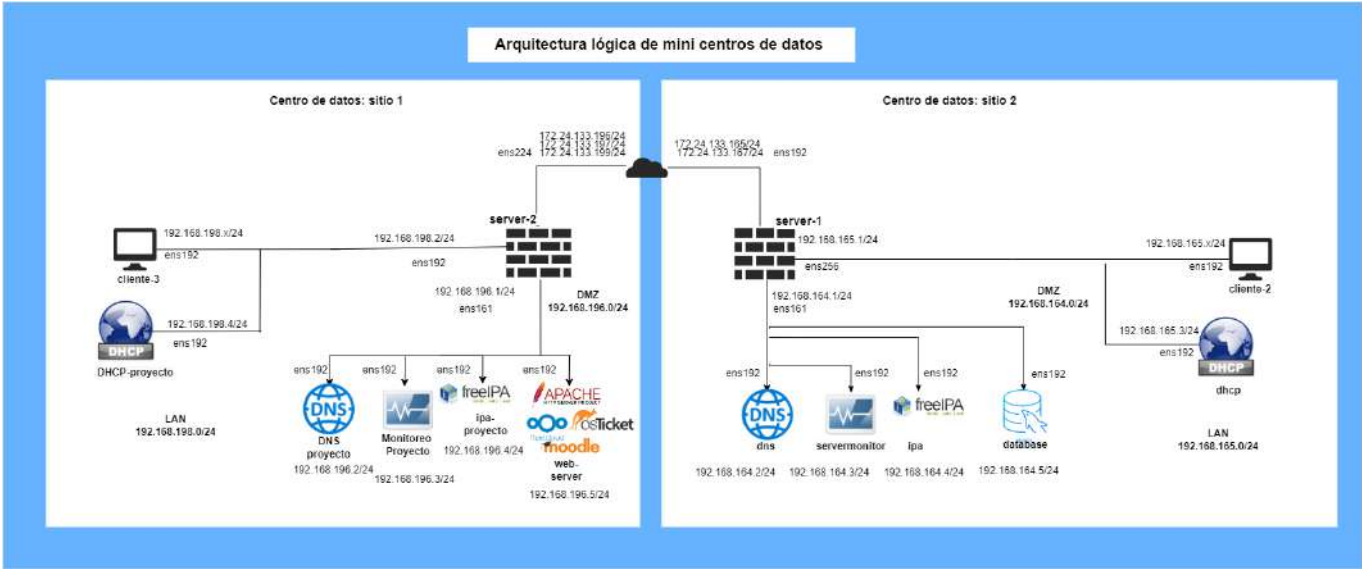


### 2.3 Arquitectura física



La organización se compone de dos sitios y cada sede tiene un cliente, y 6 servidores, se conectan a través de la red pública NAC. En la tabla 1 se especifican las características de los componentes (ambos sitios poseen las mismas características). Cada servidor y cliente utiliza Centos7 (minimal), tienen 16 GB de disco duro y 2048MB de memoria. Los servidores server-1 y server-2 tienen 4 tarjetas de red cada uno. Los clientes y el resto de servidores tienen una tarjeta de red.

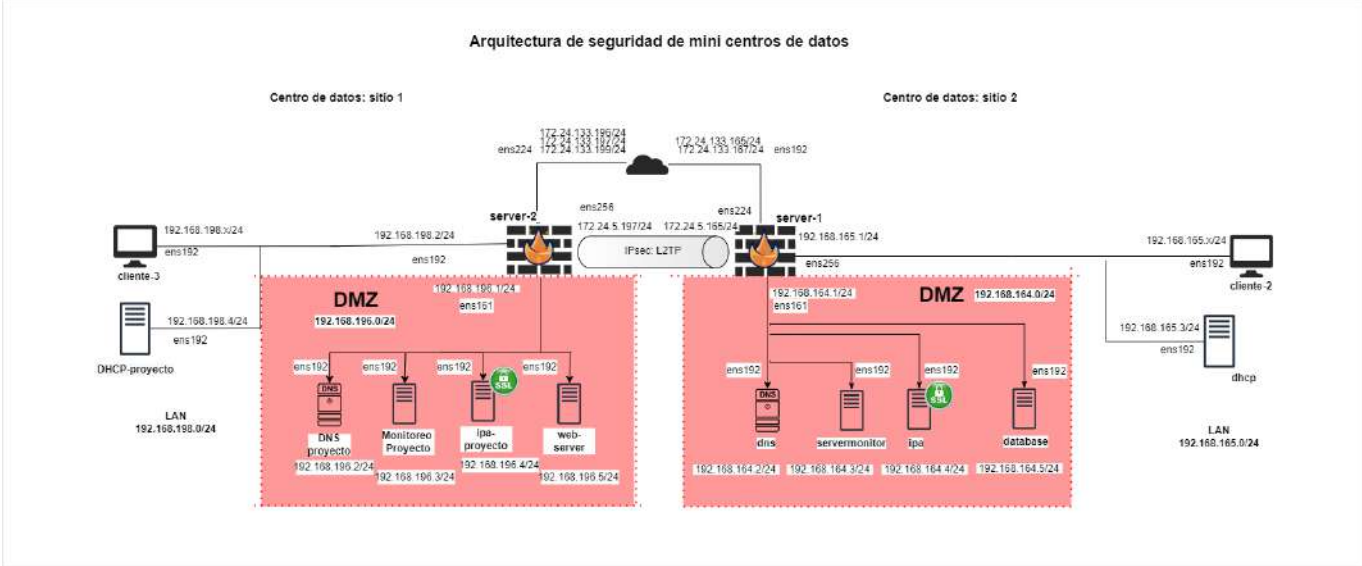
## 2.4 Arquitectura lógica



En cada sitio se está ejecutando un firewall, para controlar la comunicación entre, desde y hacia los distintos componentes del sistema. Un servicio de DNS para alojar el nombre de dominio externo e interno de la organización. También se ofrece el servicios de DHCP, el cual va asignando de forma dinámica direcciones ip a los clientes que se encuentran en la LAN de la organización y además, brinda el direccionamiento automático del DNS que se encuentra en la DMZ. Se ejecuta el servicio de FreeIPA, el cual es un servicio de directorio que permite almacenar y organizar la información de los usuarios de la organización. Se utiliza el servicio de hospedaje web apache, en el cual se configuran “Virtual hosts” para almacenar los sitios web del servicio de aprendizaje en línea moodle, el servicio de almacenamiento en línea nextcloud y el servicio de soporte en línea osTicket. También se está ejecutando el servicio de mysql para almacenar la información de los sitios web mencionados. Además se ha agregado un servicio de monitoreo, para vigilar el estado de los servidores de DNS, FreeIPA, Nextcloud, moodle, osTicket y mysql.

| Servicio  | Sitio                       |
|-----------|-----------------------------|
| moodle    | aula.quierograduarme.com    |
| nextcloud | nube.quierograduarme.com    |
| osTicket  | soporte.quierograduarme.com |

2.5 Arquitectura de seguridad



En esta sección se describen los objetivos de seguridad a cumplir y los riesgos que se buscan minimizar.. Para cumplir esos objetivos se decidió utilizar el protocolo IPsec en modo túnel, con el protocolo de encabezado ESP, lo que permite que la comunicación entre los sitios sea cifrada. Además se ha instalado una CA autofirmada en los servidores que ejecutan los servicios de directorio, con el objetivo de que la comunicación entre el servidor réplica y el servidor primario sea segura. También se implementó una zona desmilitarizada (DMZ) en la que se encuentran todos los servicios de la organización que pueden ser accedidos desde internet. El acceso de la DMZ a la red local (LAN) no está permitido, por lo tanto, en caso de que algún servicio sufra un ataque va a ser más difícil que accedan a la LAN.

2.5.1 Objetivos de seguridad y análisis de riesgos

| <b>Objetivo 1:</b> Procurar la confidencialidad de los datos que se transmiten entre los dos minicentros de datos de la organización. |                                                                         |                                       |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                                                                            | Vulnerabilidades                                                        | Amenazas                              | Riesgos                                                                |
| Datos                                                                                                                                 | Los datos que viajan de un centro de datos a otro no están encriptados. | Intercepción de datos no encriptados. | Que los datos sean interceptados y vistos por personas no autorizadas. |

| <b>Objetivo 2:</b> Procurar la integridad de los datos que se comunican entre los dos minicentros de datos de la organización. |                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                                                                     | Vulnerabilidades                                                                                                                          | Amenazas                                                                              | Riesgos                                                                                                                   |
| Datos                                                                                                                          | Los datos que viajan de un centro de datos a otro no están encriptados.<br>No hay autenticación de ningún tipo que permita determinar que | Intercepción de datos no encriptados.<br>Acceso a los datos por entes no autorizados. | Que personas no autorizadas puedan acceder a la red de la organización sin estar debidamente autenticado. Que personas no |

|  |                                  |  |                                                        |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  | los datos están viendo por quien |  | autorizadas puedan interceptar los datos y conocerlos. |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------|

| <b>Objetivo 3:</b> Requerir autenticación de identidad para el ingreso a los equipos de forma remota. |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Componente</b>                                                                                     | <b>Vulnerabilidades</b>                                                                | <b>Amenazas</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Riesgos</b>                                                                   |
| Servidores                                                                                            | No hay restricción de cuáles usuarios pueden acceder de forma remota a los servidores. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Permitir el acceso a los servidores de forma remota sin solicitar autenticación.</li> <li>-Permitir el acceso remoto al usuario root. (Ya que es común que los hackers intenten conectarse desde el usuario root)</li> </ul> | -Ingreso al servidor mediante el uso de técnicas de hacking con el usuario root. |

| <b>Objetivo 4:</b> Procurar únicamente el acceso autorizado a las subredes de los mini centros de datos. |                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Componente</b>                                                                                        | <b>Vulnerabilidades</b>                                                                                            | <b>Amenazas</b>                                      | <b>Riesgos</b>                                                                                                                                             |
| Datos                                                                                                    | No hay un sistema de autenticación que permita asegurarse de que quien está ingresando a la red es quien dice ser. | Acceso no autorizado a las redes de la organización. | Que personas no autorizadas puedan acceder a la red de la organización sin estar debidamente autenticado. Pudiendo acceder a los datos de la organización. |



## 2.5.2 Accesos permitidos

| Sitio 1 |     |   |
|---------|-----|---|
| LAN     | DMZ | ✓ |
| DMZ     | LAN | X |

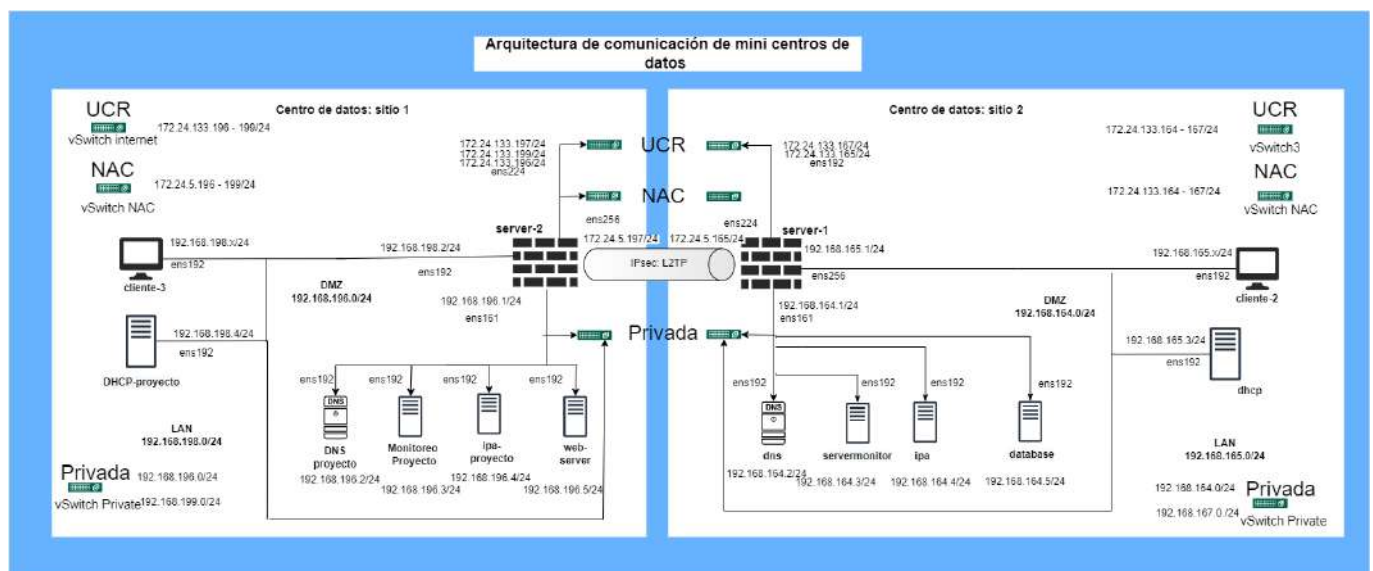
  

| Sitio 2 |     |   |
|---------|-----|---|
| LAN     | DMZ | ✓ |
| DMZ     | LAN | X |

| Sitio 1 a Sitio 2 - Sitio 2 a Sitio 1 |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| LAN                                   | LAN | ✓ |
| LAN                                   | DMZ | ✓ |
| DMZ                                   | LAN | X |
| DMZ                                   | DMZ | ✓ |

## 2.6 Arquitectura de comunicación



### 1. Red de acceso a internet

Esta red permite las conexiones hasta y desde internet, así como a la red de la UCR. Cuentan con el siguiente direccionamiento:

| Sitio 1           | vSwitch          | Sitio 2           | vSwitch  |
|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 172.24.133.196/24 | vSwitch internet |                   |          |
| 172.24.133.197/24 | vSwitch internet | 172.24.133.165/24 | vSwitch3 |
| 172.24.133.199/24 | vSwitch internet | 172.24.133.167/24 | vSwitch3 |

### 2. Una red para el túnel IPsec:

Esta red está destinada a ser sobre la cual se monta el túnel de comunicación segura IPsec por el cual va a pasar todo el tráfico entre sitios.

| Sitio 1         | vSwitch     | Sitio 2         | vSwitch  |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| 172.24.5.197/24 | vSwitch NAC | 172.24.5.165/24 | vSwitch2 |

### 3. Una zona desmilitarizada para hospedar servicios:

Esta zona está dedicada a alojar servicios que pueden ser accedidos tanto por los usuarios de la LAN como desde internet, brindando seguridad particularmente hacia la LAN. Es por esto es que decidió dedicar una red privada exclusivamente para estas zonas y se describen a continuación:

#### Sitio 1

| DMZ 192.168.196.0/24 |               |          |                 |                    |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|
| Host                 | Dirección ip  | Interfaz | vSwitch         | Función            |
| server-1             | 192.168.196.1 | ens161   | vSwitch Private | Gateway            |
| DNS-proyecto         | 192.168.196.2 | ens192   | vSwitch Private | DNS                |
| ipa-proyecto         | 192.168.196.4 | ens192   | vSwitch Private | FreeIPA            |
| Monitoreo Proyecto   | 192.168.196.3 | ens192   | vSwitch Private | php server monitor |
| web-server           | 192.168.196.5 | ens192   | vSwitch Private | moodle             |
| web-server           | 192.168.196.5 | ens192   | vSwitch Private | nextcloud          |

|            |               |        |                 |          |
|------------|---------------|--------|-----------------|----------|
| web-server | 192.168.196.5 | ens192 | vSwitch Private | osTicket |
|------------|---------------|--------|-----------------|----------|

## Sitio 2

| DMZ 192.168.164.0/24 |               |          |          |                    |
|----------------------|---------------|----------|----------|--------------------|
| Host                 | Dirección ip  | Interfaz | vSwitch  | Función            |
| server-2             | 192.168.164.1 | ens161   | vSwitch4 | Gateway            |
| dns                  | 192.168.164.2 | ens192   | vSwitch4 | DNS secundario     |
| ipa                  | 192.168.164.4 | ens192   | vSwitch4 | FreeIPA replica    |
| servermonitor        | 192.168.164.3 | ens192   | vSwitch4 | php server monitor |
| database             | 192.168.164.5 | ens192   | vSwitch4 | mysql              |

## DNS

| DNS de la organización |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dominio DNS externo    | quierograduarme.com |
| Dominio DNS interno    | quierograduarme.ya  |

### 4. Una LAN para los clientes:

Esta red está dedicada especialmente a usuarios o clientes de los servicios que se van a ofrecer. Al estar protegida por un firewall y separada de la DMZ se espera que se brinde un mejor nivel de seguridad ya que no existe un acceso directo desde internet hasta la LAN propiamente. Además, en esta red se encuentra el servicio de DHCP.

## Sitio 1

| LAN 192.168.198.0/24 |                  |          |                 |                    |
|----------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Host                 | Dirección ip     | Interfaz | vSwitch         | Función            |
| server-2             | 192.168.198.2/24 | ens192   | vSwitch Private | Gateway            |
| DHCP-proyecto        | 192.168.198.4/24 | ens192   | vSwitch Private | DHCP               |
| cliente-3            | 192.168.198.x/24 | ens192   | vSwitch Private | cliente de pruebas |

## Sitio 2

| LAN 192.168.165.0/24 |
|----------------------|
|----------------------|

| Host          | Dirección ip     | Interfaz | vSwitch  | Función            |
|---------------|------------------|----------|----------|--------------------|
| server-1      | 192.168.165.1/24 | ens256   | vSwitch4 | Gateway            |
| DHCP-proyecto | 192.168.165.3/24 | ens192   | vSwitch4 | DHCP               |
| cliente-2     | 192.168.165.x/24 | ens192   | vSwitch4 | cliente de pruebas |

| DHCP    |                                |        |
|---------|--------------------------------|--------|
|         | Rango                          | Tipo   |
| Sitio1  | 192.168.198.10-192.168.198.100 | Master |
| Sitio 2 | 192.168.165.10-192.168.165.100 | Slave  |

### 3. Restricciones y limitaciones

Acceso red pública NAC: solo aquellas personas con acceso a la red pública NAC puede conectarse al sitio., por lo que siempre que deseen ingresar desde un lugar ajeno deberán utilizar una vpn.

Cantidad de almacenamiento: De momento no se cuenta con los recursos suficientes para ofrecer una gran cantidad de almacenamiento, por lo que va a ser bastante limitado y controlado hasta que se corrija la situación.

## Implementación de IPSec

La configuración de IPSec se realizó con la ayuda del siguiente tutorial:

<https://www.tecmint.com/setup-ipsec-vpn-with-strongswan-on-centos-rhel-8/>

### Configuración

Se van a presentar los pasos para configurar IPSec. Esto debe realizarse en ambos servidores que funcionen como firewalls. Si el paso es el mismo para ambos, sólo se va a agregar una captura de pantalla, si tienen distintas configuraciones se mostrarán ambas capturas de pantalla.

1. Habilite la funcionalidad de reenvío de IP del kernel en el archivo de configuración `/etc/sysctl.conf` en ambas puertas de enlace VPN.

```
# nano /etc/sysctl.conf
```

Agregue estas líneas en el archivo.

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

```
net.ipv6.conf.all.reenvío = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
```

root@server-1:/home/hellen

```
[root@server-1 hellen]# cat /etc/sysctl.conf
# sysctl settings are defined through files in
# /usr/lib/sysctl.d/, /run/sysctl.d/, and /etc/sysctl.d/.
#
# Vendors settings live in /usr/lib/sysctl.d/.
# To override a whole file, create a new file with the same in
# /etc/sysctl.d/ and put new settings there. To override
# only specific settings, add a file with a lexically later
# name in /etc/sysctl.d/ and put new settings there.
#
# For more information, see sysctl.conf(5) and sysctl.d(5).
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
[root@server-1 hellen]#
```

2. Ejecute el siguiente comando para cargar los nuevos parámetros del kernel en tiempo de ejecución.

```
# sysctl-p
```

3. Cree una ruta estática permanente en el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 en ambas puertas de enlace de seguridad.

```
# nano /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1
```

Agregue la siguiente línea en el archivo.

```
[root@server-2 network-scripts]# cat route-eth1
192.168.165.0/24 via 172.24.5.197
[root@server-2 network-scripts]# cat route-eth02
192.168.164.0/24 via 172.24.5.197
```

```
root@server-2:/etc/sysconfig/network-scripts
[root@server-2 network-scripts]# cat route-eth1
192.168.165.0/24 via 172.24.5.197
[root@server-2 network-scripts]# cat route-eth02
192.168.164.0/24 via 172.24.5.197

[root@server-2 network-scripts]#
```

```
[root@server1 network-scripts]# cat route-eth0
#192.168.165.0/24 via 172.24.5.165
192.168.198.0/24 via 172.24.5.165
[root@server1 network-scripts]# cat route-eth1
192.168.196.0/24 via 172.24.5.165
```

```
root@server1:/etc/sysconfig/network-scripts
[root@server1 network-scripts]# cat route-eth0
#192.168.165.0/24 via 172.24.5.165
192.168.198.0/24 via 172.24.5.165
[root@server1 network-scripts]# cat route-eth1
192.168.196.0/24 via 172.24.5.165

[root@server1 network-scripts]#
```

4. Luego reinicie el administrador de red para aplicar los nuevos cambios.

```
# systemctl reiniciar NetworkManager
```

5. Instale el paquete strongswan se proporciona en el repositorio de EPEL . Para instalarlo, debe habilitar el repositorio EPEL y luego instalar strongswan en ambas puertas de enlace de seguridad.

```
# yum install epel-release -y
# yum install strongswan
```

6. Ejecute el siguiente comando para verificar la versión de strongswan instalada en ambas puertas de enlace.

```
# strongswan version
```

root@server-2:/home/hellen

```
[root@server-2 hellen]# strongswan version
Linux strongSwan U5.7.2/K3.10.0-1160.62.1.el7.x86_64
University of Applied Sciences Rapperswil, Switzerland
See 'strongswan --copyright' for copyright information.
[root@server-2 hellen]#
```

7. Inicie el servicio strongswan y habilítelo para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema. Luego verifique el estado en ambas puertas de enlace de seguridad.

```
# systemctl start strongswan
# systemctl enable strongswan
# systemctl status strongswan
```

8. Realice una copia de seguridad del archivo original de strongswan y agregue la siguiente configuración. Nota: debe comentar una línea al inicio *config setup* para que no esté repetida dentro del archivo ya que puede dar problemas:

```
# cp /etc/strongswan/ipsec.conf /etc/strongswan/ipsec.conf.orig
# nano /etc/strongswan/ipsec.conf
```

Para el server-2 (Sitio 1)

```
config setup
    charondebug="all"
    uniqueids=yes
conn lan-sitio1-lan-sitio2
    type=tunnel
    auto=start
    keyexchange=ikev2
    authby=secret
    left=172.24.5.197
    leftsubnet=192.168.198.0/24
    right=172.24.5.165
    rightsubnet=192.168.165.1/24
    ike=aes256-sha1-modp1024!
    esp=aes256-sha1!
    aggressive=no
    keyingtries=%forever
    ikelifetime=28800s
    lifetime=3600s
    dpddelay=30s
    dpdtimeout=120s
    dpdaction=restart

conn lan-sitio1-DMZ-sitio2
```

```
type=tunnel
auto=start
keyexchange=ikev2
authby=secret
left=172.24.5.197
leftsubnet=192.168.198.0/24
right=172.24.5.165
rightsubnet=192.168.164.0/24
ike=aes256-sha1-modp1024!
esp=aes256-sha1!
aggressive=no
keyingtries=%forever
ikelifetime=28800s
lifetime=3600s
dpddelay=30s
dpdtimeout=120s
dpdaction=restart
```

```
conn DMZ-sitio1-DMZ-sitio2
type=tunnel
auto=start
keyexchange=ikev2
authby=secret
left=172.24.5.197
leftsubnet=192.168.196.1/24
right=172.24.5.165
rightsubnet=192.168.164.1/24
ike=aes256-sha1-modp1024!
esp=aes256-sha1!
aggressive=no
keyingtries=%forever
ikelifetime=28800s
lifetime=3600s
dpddelay=30s
dpdtimeout=120s
dpdaction=restart
```

Para el server-1 (sitio 2)

```
conn gateway1-to-gateway2
type=tunnel
auto=start
keyexchange=ikev2
authby=secret
left= 172.24.5.165
leftsubnet=192.168.165.1/24
```



```
right=172.24.5.197
rightsubnet=192.168.198.2/24
ike=aes256-sha1-modp1024!
esp=aes256-sha1!
aggressive=no
keyingtries=%forever
ikelifetime=28800s
lifetime=3600s
dpddelay=30s
dpdtimeout=120s
dpdaction=restart
```

conn LAN-to-DMZ

```
type=tunnel
auto=start
keyexchange=ikev2
authby=secret
left= 172.24.5.165
leftsubnet=192.168.165.1/24
right=172.24.5.197
rightsubnet=192.168.196.1/24
ike=aes256-sha1-modp1024!
esp=aes256-sha1!
aggressive=no
keyingtries=%forever
ikelifetime=28800s
lifetime=3600s
dpddelay=30s
dpdtimeout=120s
dpdaction=restart
```

conn DMZ-to-DMZ

```
type=tunnel
auto=start
keyexchange=ikev2
authby=secret
left= 172.24.5.165
leftsubnet=192.168.164.1/24
right=172.24.5.197
rightsubnet=192.168.196.1/24
ike=aes256-sha1-modp1024!
esp=aes256-sha1!
aggressive=no
keyingtries=%forever
ikelifetime=28800s
lifetime=3600s
dpddelay=30s
dpdtimeout=120s
```

```
dpdaction=restart
```

9. Genere un PSK fuerte para que lo utilicen los pares para la autenticación de la siguiente manera.

```
# head -c 24 /dev/urandom | base64
```

10. Agregue el PSK en el archivo /etc/strongswan/ipsec.conf en ambas puertas de enlace de seguridad, se agrega la misma PSK a ambos archivos.

```
# nano /etc/strongswan/ipsec.secrets
```

Server-2 (sitio 1)

```
# ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
172.24.5.197 172.24.5.165 : PSK "SSF2IyOLd0KMLkJfnHnUIvf/7k9ABBP6"
```

```
root@server-2:/etc/sysconfig
```

```
[root@server-2 sysconfig]# cat /etc/strongswan/ipsec.secrets
# ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
#172.24.5.197 172.24.5.196 : PSK "5QueGnxk8aUiYSIxRnCTqnW0jshovC27"
172.24.5.197 172.24.5.165 : PSK "SSF2IyOLd0KMLkJfnHnUIvf/7k9ABBP6"
[root@server-2 sysconfig]#
```

Server-1 (sitio 2)

```
# ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
172.24.5.165 172.24.5.197 : PSK "SSF2IyOLd0KMLkJfnHnUIvf/7k9ABBP6"
```

```
root@server1:/home/usuarioadmin
```

```
[root@server1 usuarioadmin]# cat /etc/strongswan/ipsec.secrets
# ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
#172.24.5.165 172.24.5.166 : PSK "9IZpzepk07EFZdPj3KNUvjXMHKYceNEG"
172.24.5.165 172.24.5.197 : PSK "SSF2IyOLd0KMLkJfnHnUIvf/7k9ABBP6"
[root@server1 usuarioadmin]#
```

11. Luego inicie el servicio strongswan y verifique el estado de las conexiones.

```
# systemctl restart strongswan
# strongswan status
```

 root@server-2:/etc/sysconfig

```
[root@server-2 sysconfig]# strongswan status
Security Associations (1 up, 0 connecting):
lan-sitiol-lan-sitio2{1}: ESTABLISHED 4 hours ago, 172.24.5.197[172.24.5.197]...172.24.5.165[172.24.5.165]
DMZ-sitiol-DMZ-sitio2{13}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 2, ESP SPIs: c367c968_i cc583846_o
DMZ-sitiol-DMZ-sitio2{13}:  192.168.196.0/24 === 192.168.164.0/24
lan-sitiol-lan-sitio2{14}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: c638f595_i c3a411b9_o
lan-sitiol-lan-sitio2{14}:  192.168.198.0/24 === 192.168.165.0/24
[root@server-2 sysconfig]#
```

 root@server1:/home/usuarioadmin

```
[root@server1 usuarioadmin]# strongswan status
Security Associations (1 up, 0 connecting):
gateway1-to-gateway2{2}: ESTABLISHED 4 hours ago, 172.24.5.165[172.24.5.165]...172.24.5.197[172.24.5.197]
DMZ-to-DMZ{15}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 4, ESP SPIs: cc583846_i c367c968_o
DMZ-to-DMZ{15}:  192.168.164.0/24 === 192.168.196.0/24
gateway1-to-gateway2{16}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 3, ESP SPIs: c3a411b9_i c638f595_o
gateway1-to-gateway2{16}:  192.168.165.0/24 === 192.168.198.0/24
[root@server1 usuarioadmin]#
```

## Sistema de seguridad básico

### Iptables

#### Configuración para sitio 1

Poner entrada, salida y reenvío en drop.

```
:INPUT DROP [4:1248]
:FORWARD DROP [2:158]
:OUTPUT DROP [0:0]
```

Permitir que las conexiones de input, output, forward related y established.

```
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir ssh para administración propia

```
-A INPUT -s 172.17.0.0/16 -d 172.24.133.197/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp
--dport 22 -j ACCEPT
```

Permitir ssh desde la LAN

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Salida de la DMZ a internet

```
-A POSTROUTING -s 192.168.196.0/24 -o ens224 -j MASQUERADE
```

Permitir acceso desde DMZ hacia el internet

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir acceso de internet a DMZ

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir acceso desde la LAN hacia la DMZ

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Impedir el acceso de la DMZ a la LAN

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -j DROP
```

Permitir el acceso de la LAN al DNS

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir el acceso desde internet al DNS

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.197/32 -i ens224 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.196.2:53
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir reenvío de tráfico de LAN hacia internet

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate
```

```
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#### Salida de la LAN hacia internet

```
-A POSTROUTING -s 192.168.198.0/24 -o ens224 -j MASQUERADE
```

#### Permitir acceso desde DNS hacia internet

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

### Conexión desde el sitio 1 al sitio 2

Permitir el envío de tráfico a través del túnel:

```
-A FORWARD -i ens256 -m policy --dir in --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -o ens256 -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -o ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -o ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A OUTPUT -o ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A OUTPUT -o ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A OUTPUT -o ens256 -p esp -j ACCEPT
```

```
-A INPUT -i ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A INPUT -i ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A INPUT -i ens256 -p esp -j ACCEPT
```

Permitir acceso desde LAN-sitio-1 a LAN-sitio-2 y de LAN-sitio-1 a DMZ-sitio-2

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens256 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir echo request y echo reply

```
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT  
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT  
  
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT  
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT  
  
-A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT  
-A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
```

Permitir acceso desde DMZ -sitio-1 a DMZ-sitio-2

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -d 192.168.165.0/24 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -d 192.168.196.0/24 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir el acceso desde LAN-sitio-1 al DNS de la DMZ del sitio-2

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens256 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
  
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
  
-A FORWARD -i ens192 -o ens256 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
  
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir el acceso del DNS-sitio-1 hacia el DNS-sitio-2

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
  
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
```

```
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 22. Prohibir el acceso de la DMZ del sitio 1 a la LAN del sitio 2

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -d 192.168.165.0/24 -j DROP
```

## 23. Permitir reenvío para servicios web a los distintos servidores de la DMZ

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

## 24. Permitir el acceso desde internet al Server de monitoreo

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.197/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT  
--to-destination 192.168.196.3:443
```

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.197/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT  
--to-destination 192.168.196.3:80
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

## 25. Agregar reglas de input y output para servidor web

```
-A INPUT -i ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A INPUT -i ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

## 26. Permitir acceso web al servidor de free ipa

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.196/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT  
--to-destination 192.168.196.4:443
```

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.196/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT  
--to-destination 192.168.196.4:80
```

## #27. Permitir acceso desde la LAN al free ipa

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp --match multiport --dports 80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp --match multiport --dports 80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 28. Permitir comunicación desde DMZ1 a la DMZ2 para servicios del free ipa

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp --match multiport --dports 80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp --match multiport --dports 80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 29. Permitir el acceso de ssh desde el firewall a la DMZ

```
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

## 30. Permitir el acceso de ssh desde el firewall a la LAN

```
-A OUTPUT -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

## 31. Permitir el acceso desde internet hacia los servicios de nextcloud, osticket y moodle

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.199/32 -i ens193 -p tcp --match tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.196.5
-A PREROUTING -d 172.24.133.199/32 -i ens193 -p tcp --match tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.196.5
```

## 32. Permitir acceso a la base de datos

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp --match tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp --match tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```



## Configuración final

```
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Fri May 20 00:14:14 2022
*filter
:INPUT DROP [4:1248]
:FORWARD DROP [2:158]
:OUTPUT DROP [0:0]

-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT

#3. Permitir ssh para administración propia
-A INPUT -s 172.17.0.0/16 -d 172.24.133.197/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

#18. Permitir echo request y echo reply
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

#16. Permitir recibir trafico del tunel
-A INPUT -i ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens256 -p esp -j ACCEPT

#25. Agregar reglas de input y output para servidor web
-A INPUT -i ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -i ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A FORWARD -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

#4. Permitir ssh desde la LAN
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#5. Permitir ssh al dns desde internet
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 62212 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#7. Permitir acceso desde DMZ hacia el internet
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#8. Permitir acceso de internet a DMZ
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#9. Permitir acceso desde la LAN hacia la DMZ
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#11. Permitir el acceso de la LAN al DNS

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
#-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#12. Permitir el acceso desde internet al DNS

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#10. Impedir el acceso de la DMZ a la LAN

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -j DROP
```

#13. Permitir reenvío de tráfico de LAN hacia internet

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#15. Permitir acceso desde DNS hacia internet

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#16. Permitir el envío de tráfico a través del túnel

```
-A FORWARD -i ens256 -m policy --dir in --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -o ens256 -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -o ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -o ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#17. Permitir acceso desde LAN-sitio-1 a LAN-sitio-2 y a DMZ-sitio-2

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens256 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#22. Prohibir el acceso de la DMZ del sitio 1 a la LAN del sitio 2

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -d 192.168.165.0/24 -j DROP
```

```
#19. Permitir acceso desde DMZ -sitio-1 a DMZ-sitio-2 y viceversa
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -d 192.168.165.0/24 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -d 192.168.196.0/24 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#20. Permitir el acceso desde LAN-sitio-1 al DNS de la DMZ del sitio-2
-A FORWARD -i ens192 -o ens256 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens192 -o ens256 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#21. Permitir el acceso del DNS-sitio-1 hacia el DNS-sitio-2
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#18. Permitir reenvio de echo request y echo reply
-A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
-A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

#24. Permitir el acceso desde internet al Server de monitoreo
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

#26. Permitir acceso web
#-A FORWARD -i ens193 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
#-A FORWARD -i ens193 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
#-A FORWARD -i ens161 -o ens193 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
#-A FORWARD -i ens161 -o ens193 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

#27. Permitir acceso desde la LAN al free ipa
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp --match multiport --dports
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp --match multiport --dports
```

```
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#28. Permitir comunicacion desde DMZ1 a la DMZ2 para servicios del free ipa

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp --match multiport --dports
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp --match multiport --dports
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#32. Permitir acceso a la base de datos

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp --match tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp --match tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```

```
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#18. Permitir echo request y echo reply

```
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
```

#16. Permitir el trafico a traves del tunel

```
-A OUTPUT -o ens256 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens256 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens256 -p esp -j ACCEPT
```

#25. Agregar reglas de input y output para servidor web

```
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

#29. Permitir el acceso de ssh desde el firewall a la DMZ

```
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

#30. Permitir el acceso de ssh desde el firewall a la LAN

```
-A OUTPUT -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

COMMIT

```
# Completed on Fri May 20 00:14:14 2022
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Fri May 20 00:14:14 2022
*nat
:PREROUTING ACCEPT [6:1406]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]


# 12. Permitir el acceso desde internet al DNS

-A PREROUTING -d 172.24.133.197/32 -i ens224 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT
--to-destination 192.168.196.2:53


#6. Salida de la DMZ a internet
-A POSTROUTING -s 192.168.196.0/24 -o ens224 -j MASQUERADE


#14. Salida de la LAN hacia internet
-A POSTROUTING -s 192.168.198.0/24 -o ens224 -j MASQUERADE


#24. Permitir el acceso desde internet al Server de monitoreo
-A PREROUTING -d 172.24.133.199/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT
--to-destination 192.168.196.3:443
-A PREROUTING -d 172.24.133.199/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT
--to-destination 192.168.196.3:80


#26. Permitir acceso al servidor de free ipa desde web
-A PREROUTING -d 172.24.133.196/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT
--to-destination 192.168.196.4:443
-A PREROUTING -d 172.24.133.196/32 -i ens224 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT
--to-destination 192.168.196.4:80


#31. Permitir el acceso desde internet hacia los servicios
-A PREROUTING -d 172.24.133.197/32 -i ens224 -p tcp --match tcp --dport 80 -j DNAT
--to-destination 192.168.196.5:80
-A PREROUTING -d 172.24.133.197/32 -i ens224 -p tcp --match tcp --dport 443 -j
DNAT --to-destination 192.168.196.5:443
```

## Configuración para sitio 2

1. Poner entrada, salida y reenvío en drop.

```
:INPUT DROP [4:1248]  
:FORWARD DROP [2:158]  
:OUTPUT DROP [0:0]
```

2. Permitir que las conexiones de input, output, forward related y established.

```
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT  
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT  
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

3. Permitir ssh para administración propia

```
-A INPUT -s 172.17.0.0/16 -d 172.24.133.165/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp  
--dport 22 -j ACCEPT
```

4. Permitir ssh desde la LAN hacia la DMZ

```
-A INPUT -s 172.17.0.0/16 -d 172.24.133.165/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp  
--dport 22 -j ACCEPT
```

5. Salida de la DMZ a internet

```
-A POSTROUTING -s 192.168.164.0/24 -o ens192 -j MASQUERADE
```

6. Permitir acceso desde DMZ hacia el internet

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

7. Permitir acceso de internet a DMZ

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

8. Permitir acceso desde la LAN hacia la DMZ

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

9. Impedir el acceso de la DMZ a la LAN

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -j DROP
```

## 10. Permitir el acceso de la LAN al DNS

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 11. Permitir el acceso desde internet al DNS

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.165/32 -i ens192 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.164.2:53
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 13. Permitir reenvío de tráfico de LAN hacia internet

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 14. Salida de la LAN hacia internet

```
-A POSTROUTING -s 192.168.165.0/24 -o ens192 -j MASQUERADE
```

## 15. Permitir acceso desde DNS hacia internet

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## Conexión desde el sitio 2 al sitio 1

### 16. Permitir el envío de tráfico a través del tunel

```
-A FORWARD -i ens224 -m policy --dir in --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT  
-A FORWARD -o ens224 -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT  
-A FORWARD -o ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
-A FORWARD -o ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
-A FORWARD -i ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
```

```
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens224 -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens224 -p esp -j ACCEPT
```

#### 17. Permitir acceso desde LAN-sitio-2 a LAN-sitio-1 y de LAN-sitio-2 a DMZ-sitio-1

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens224 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens256 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#### 18. Permitir echo request y echo reply

```
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

-A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
-A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
```

#### 22. Prohibir el acceso de la DMZ del sitio 2 a la LAN del sitio 1

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -d 192.168.198.0/24 -j DROP
```

#### 19. Permitir acceso desde DMZ -sitio-2 a DMZ-sitio-1 y a LAN-sitio-1

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -d 192.168.196.0 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -d 192.168.165.0 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#### 20. Permitir el acceso desde LAN-sitio-2 al DNS de la DMZ del sitio-1

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens224 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```



```
-A FORWARD -i ens224 -o ens256 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 21. Permitir el acceso del DNS-sitio-2 hacia el DNS-sitio-1

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 24. Permitir el acceso desde internet al Server de monitoreo

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.165/32 -i ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.164.3:443
```

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.165/32 -i ens192 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.164.3:80
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 62214 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 26. Permitir acceso a los puertos 80 y 443 free ipa

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.167/32 -i ens193 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.164.4:443
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens193 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens193 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate
```

```
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A PREROUTING -d 172.24.133.167/32 -i ens193 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT  
--to-destination 192.168.164.4:80
```

```
-A FORWARD -i ens193 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens193 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate  
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 27. Permitir acceso de dmz sitio 2 a dmz sitio1

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp --match multiport --dports  
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp --match multiport --dports  
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m  
conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m  
conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 28. Permitir el acceso de la LAN al free ipa replica

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp --match multiport --dports  
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp --match multiport --dports  
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m  
conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p udp --match multiport --dports 88,464,123,53 -m  
conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
```

## 29. Permitir el acceso de ssh desde el firewall a la DMZ

```
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

## 30. Permitir el acceso de ssh desde el firewall a la LAN

```
-A OUTPUT -o ens256 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

## 31. Permitir el acceso a los servicios

## 32. Permitir el acceso a la base de datos

```
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp --match tcp --dport 3306 -j ACCEPT  
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp --match tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```

## Configuracion final

```
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun Jul 17 17:35:09 2022
*nat
:PREROUTING ACCEPT [61945:5078676]
:INPUT ACCEPT [2586:844552]
:OUTPUT ACCEPT [3197:230808]
:POSTROUTING ACCEPT [36778:2541489]
-A PREROUTING -d 172.24.133.165/32 -i ens192 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT
--to-destination 192.168.164.2:53
-A PREROUTING -d 172.24.133.165/32 -i ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT
--to-destination 192.168.164.3:443
-A PREROUTING -d 172.24.133.165/32 -i ens192 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT
--to-destination 192.168.164.3:80
-A PREROUTING -d 172.24.133.167/32 -i ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT
--to-destination 192.168.164.4:443
-A PREROUTING -d 172.24.133.167/32 -i ens192 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT
--to-destination 192.168.164.4:80
-A POSTROUTING -s 192.168.164.0/24 -o ens192 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 192.168.165.0/24 -o ens192 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Sun Jul 17 17:35:09 2022
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun Jul 17 17:35:09 2022
*filter
:INPUT ACCEPT [177897:56733532]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [6344:456488]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -s 172.17.0.0/16 -d 172.24.133.165/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp
--dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -i ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens224 -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -i ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens192 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens192 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -m policy --dir in --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
-A FORWARD -o ens224 -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
-A FORWARD -o ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -o ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens224 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens256 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 192.168.196.0/24 -i ens161 -o ens224 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 192.168.165.0/24 -i ens224 -o ens161 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens224 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens256 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p udp -m udp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 53 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
#-A FORWARD -i ens161 -o ens193 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
#-A FORWARD -i ens193 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
#-A FORWARD -i ens193 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate
```

```

NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
#-A FORWARD -i ens161 -o ens193 -p tcp -m tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m multiport --dports
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m multiport --dports
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p udp -m multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p udp -m multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p tcp -m multiport --dports
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p tcp -m multiport --dports
80,443,389,636,88,464,53 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens161 -p udp -m multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -p udp -m multiport --dports 88,464,123,53 -m
conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens224 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens161 -o ens256 -j DROP
-A FORWARD -d 192.168.198.0/24 -i ens161 -o ens224 -j DROP
-A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens224 -p udp -m udp --dport 500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens224 -p udp -m udp --dport 4500 -m conntrack --ctstate
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens224 -p esp -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens161 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens256 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Sun Jul 17 17:35:09 2022

```

## Servicios

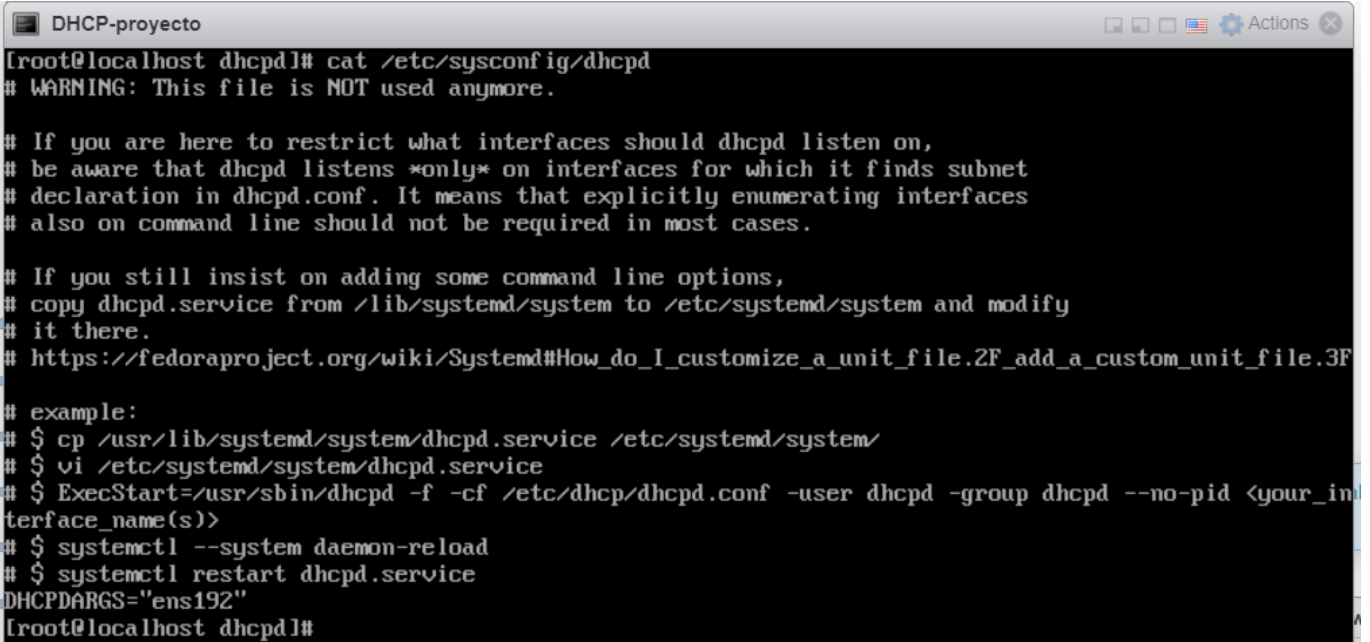
### Configuración de DHCP

1. El paquete del servidor DHCP está disponible en los repositorios oficiales de las principales distribuciones de Linux, la instalación es bastante fácil, simplemente ejecute el siguiente comando.

```
yum install dhcp
```

2. Configure la interfaz en la que desea que el daemon DHCP atienda las solicitudes en el archivo de configuración `/etc/sysconfig/dhcpd` y configure la interfaz, en este caso "ens192"

```
nano /etc/sysconfig/dhcpd
```



```
[root@localhost dhcpd]# cat /etc/sysconfig/dhcpd
# WARNING: This file is NOT used anymore.

# If you are here to restrict what interfaces should dhcpd listen on,
# be aware that dhcpd listens *only* on interfaces for which it finds subnet
# declaration in dhcpd.conf. It means that explicitly enumerating interfaces
# also on command line should not be required in most cases.

# If you still insist on adding some command line options,
# copy dhcpd.service from /lib/systemd/system to /etc/systemd/system and modify
# it there.
# https://fedoraproject.org/wiki/Systemd#How_do_I_customize_a_unit_file.2F_add_a_custom_unit_file.3F

# example:
# $ cp /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service /etc/systemd/system/
# $ vi /etc/systemd/system/dhcpd.service
# $ ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid <your_in
interface_name(s)>
# $ systemctl --system daemon-reload
# $ systemctl restart dhcpd.service
DHCPDARGS="ens192"
[root@localhost dhcpd]#
```

3. Configure el archivo principal de dhcp. Para esto, copie y pegue la siguiente configuracion de ejemplo:

```
cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.ejemplo /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

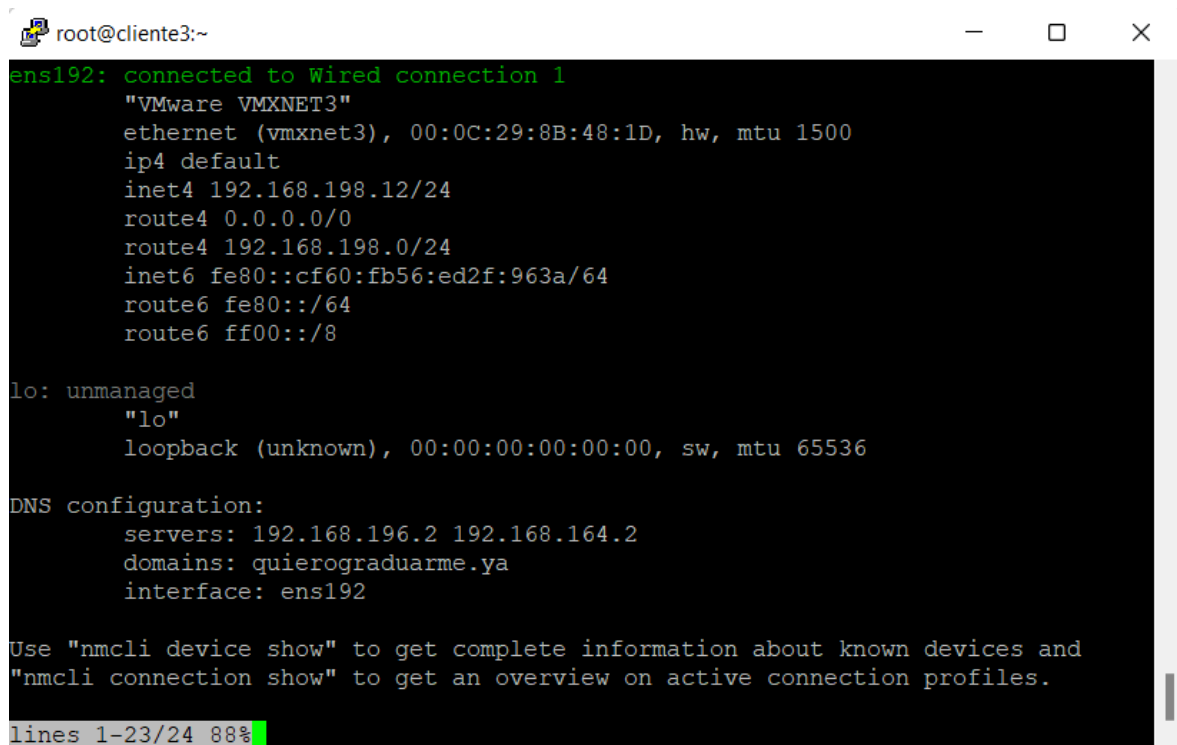
Y modifique esta sección de acuerdo a sus valores de la infraestructura:

```
subnet 192.168.198.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.198.2;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-search "quierograduarme.ya";
    option domain-name-servers 192.168.196.2, 192.168.164.2;
    range 192.168.198.10 192.168.198.100;
```

#### 4. Ahora inicie y habilite el servicio

```
# systemctl start dhcpd
# systemctl enable dhcpd
# systemctl enable dhcpd
```

Para comprobar que funciona correctamente, agregue una tarjeta de red a algún cliente. Esta tarjeta de red debe ser correspondiente a la red privada, de manera que como DHCP se encuentra en la misma LAN, le va a asignar direccionamiento dinámico, al encender la máquina, revisamos que se le haya asignado correctamente y que se encuentra unido al dominio de búsqueda [quierograduarme.ya](http://quierograduarme.ya):

A terminal window titled 'root@cliente3:~' displays the output of the 'nmcli device show' command for the 'ens192' interface. The output shows it is connected to 'Wired connection 1' and lists various network settings including MAC address, MTU, IP address (192.168.198.12), and DNS configuration (servers: 192.168.196.2, 192.168.164.2; domain: quierograduarme.ya).

```
root@cliente3:~
ens192: connected to Wired connection 1
    "VMware VMXNET3"
    ethernet (vmxnet3), 00:0C:29:8B:48:1D, hw, mtu 1500
    ip4 default
    inet4 192.168.198.12/24
    route4 0.0.0.0/0
    route4 192.168.198.0/24
    inet6 fe80::cf60:fb56:ed2f:963a/64
    route6 fe80::/64
    route6 ff00::/8

lo: unmanaged
    "lo"
    loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

DNS configuration:
    servers: 192.168.196.2 192.168.164.2
    domains: quierograduarme.ya
    interface: ens192

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and
"nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.

lines 1-23/24 88%
```

Como se puede observar se asignó la dirección ip 192.168.198.12/24. Así mismo, se le asignó a la interfaz la configuración del dns y el dominio de dns de forma automática. Lo cual es uno de los beneficios del DHCP.

Esta asignación sucede porque la máquina viene por defecto con la opción de configuración automática. No obstante, si la interfaz no recibiera automáticamente la dirección ip. Diríjase a la siguiente ruta:

```
cd /etc/sysconfig/network-scripts/
nano ifcfg-ens192
```

Y verifique que las opciones estén establecidas de la siguiente manera:

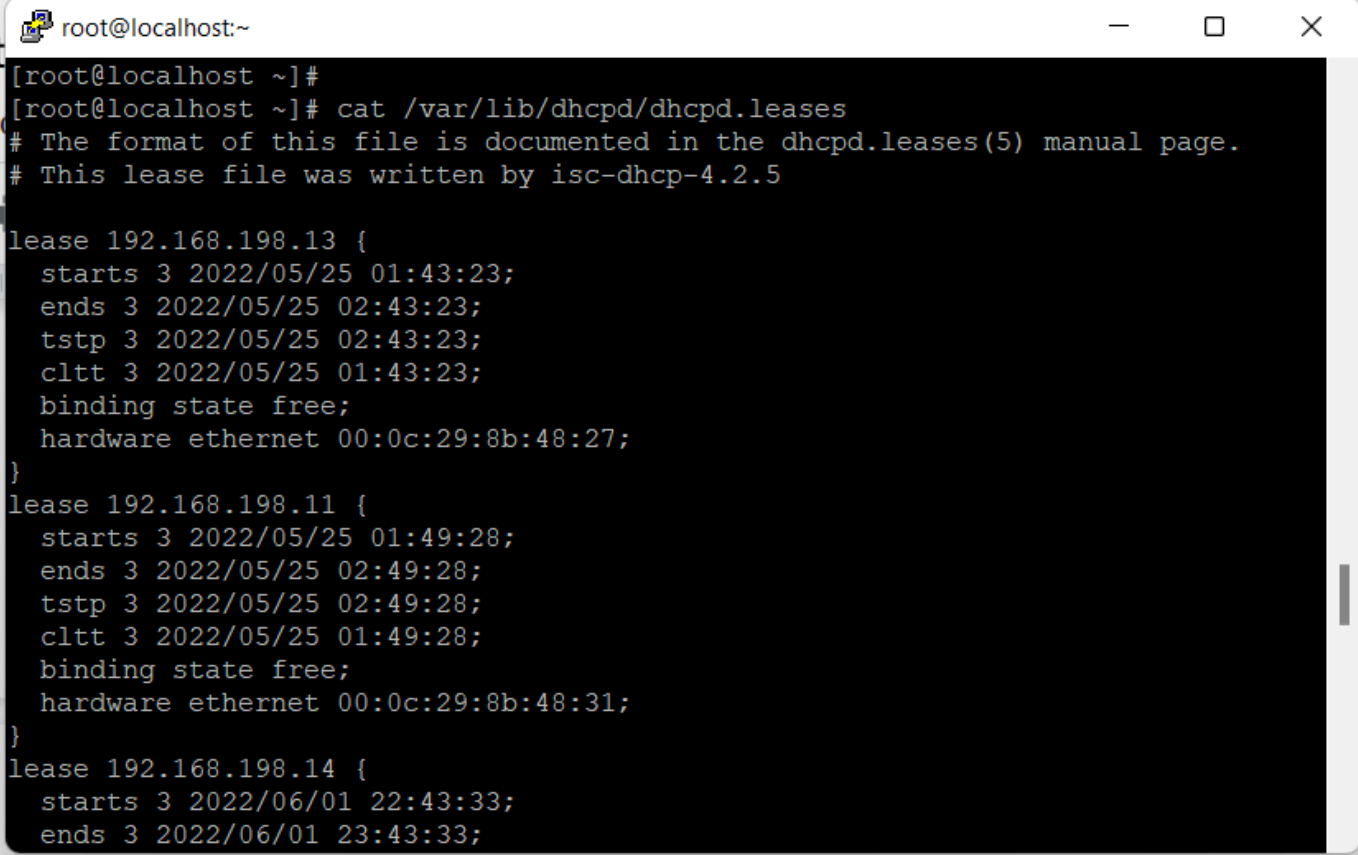
```
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
```

Una vez realizados los cambios escriba el siguiente comando:

```
systemctl restart NetworkManager
```

Para probar que funciona correctamente desde el servidor de DHCP dirijase a la siguiente dirección y vea el archivo:

```
cd /var/lib/dhcpd
ls
cat dhcpd.leases
```

A terminal window titled 'root@localhost:~' with standard window controls. The terminal shows the command 'cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases' being executed. The output displays the format of the lease file and three specific DHCP leases for IP addresses 192.168.198.13, 192.168.198.11, and 192.168.198.14, each with start/end times and hardware addresses.

```
root@localhost:~#
root@localhost:~# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.2.5

lease 192.168.198.13 {
    starts 3 2022/05/25 01:43:23;
    ends 3 2022/05/25 02:43:23;
    tstp 3 2022/05/25 02:43:23;
    cltt 3 2022/05/25 01:43:23;
    binding state free;
    hardware ethernet 00:0c:29:8b:48:27;
}
lease 192.168.198.11 {
    starts 3 2022/05/25 01:49:28;
    ends 3 2022/05/25 02:49:28;
    tstp 3 2022/05/25 02:49:28;
    cltt 3 2022/05/25 01:49:28;
    binding state free;
    hardware ethernet 00:0c:29:8b:48:31;
}
lease 192.168.198.14 {
    starts 3 2022/06/01 22:43:33;
    ends 3 2022/06/01 23:43:33;
```

## Configuración del DNS

1. Se instala el DNS con el siguiente comando:

```
yum install bind bind-utils -y
```

Para esta etapa el DNS se tienen actualmente dos dominios por lo que se debe actualizar la configuración actual de manera que se incluyan los dominios internos y externos:

| Dominios | Nombre de dominio   | Función                                |
|----------|---------------------|----------------------------------------|
| Externo  | quierograduarme.com | Servicios de dominio externo para web. |



|         |                    |                                                                  |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Interno | quierograduarme.ya | Servicios de dominio interno para Freelpa entre otros servicios. |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|

2. Editar el archivo named.conf para agregar la configuración de las zonas y queda de la siguiente manera:

```
nano /etc/named.conf
```

```
// // named.conf // // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND
named(8) DNS // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS
//resolver only). // // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named
configuration files. // // See the BIND Administrator's Reference Manual (ARM) for
//details about the // configuration located in
/usr/share/doc/bind-{version}/Bv9ARM.html

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.196.2;};
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    allow-query     { localhost; 192.168.196.0/24; 192.168.198.0/24;
172.24.133.0/24;192.168.165.0/24;192.168.164.0/24; any;};
    allow-transfer {localhost; 192.168.164.2; };
    /*
        - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable
recursion.
        - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to
enable
        recursion.
        - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable
access
        control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so
will
        cause your server to become part of large scale DNS amplification
attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
reduce such attack surface
    */
    recursion yes;

    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation yes;

    /* Path to ISC DLV key */
    bindkeys-file "/etc/named.root.key";
```

```
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";

    pid-file "/run/named/named.pid";
    session-keyfile "/run/named/session.key";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "quierograduar.me" IN {
    type master;
    file "forward.quierograduar.me";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 192.168.164.2; };
    forwarders {
        163.178.88.2;
        163.178.84.4;
    };
};

zone "196.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "reverse.quierograduar.me";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 192.168.164.2; };
    forwarders {
        163.178.88.2;
        163.178.84.4;
    };
};

zone "164.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "reverse.quierograduarmesitio2";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 192.168.164.2; };
    forwarders {
        163.178.88.2;
        163.178.84.4;
    };
};
```

```

};

};

zone "quierograduar.me.ya" IN {
type master;
file "forward.quierograduar.me.interno";
allow-update { none; };
allow-transfer {192.168.164.2; };
forwarders {
192.168.196.2;
192.168.164.2;
};

};

zone "198.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "reverse.quierograduar.me.interno";
allow-update { none; };
allow-transfer {192.168.164.2; };
forwarders {
192.168.196.2;
192.168.164.2;
};
};

zone "165.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "reverse.quierograduar.me.internosito2";
allow-update { none; };
allow-transfer {192.168.164.2; };
forwarders {
192.168.196.2;
192.168.164.2;
};

};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

```

3. Se crean los archivos de forward para ambas zonas en la siguiente ruta:

Vale la pena aclarar que en esta sección se añaden los registros A de cada servicio y que es importante cambiar el número serial a algo actualizado ya que de lo contrario pueden haber problemas al enviar actualizaciones a la réplica.

```
cd /var/named
nano forward.quierograduarme
```

Así es como quedaría la configuración:

```
$TTL 86400
@   IN  SOA      masterdns.quierograduarme.com. secondarydns.quierograduarme.com. (
        2022072007 ;Serial
        3600       ;Refresh
        1800       ;Retry
        604800     ;Expire
        86400      ;Minimum TTL
)

@   IN  NS       masterdns.quierograduarme.com.
@   IN  NS       secondarydns.quierograduarme.com.
@   IN  A        192.168.196.2
@   IN  A        192.168.196.5
@   IN  A        192.168.164.2
@   IN  A        192.168.196.4
@   IN  A        192.168.164.4
masterdns IN  A        192.168.196.2
secondarydns IN  A      192.168.164.2
aula IN  A        192.168.196.5
www.aula IN  A        192.168.196.5
nube IN  A        192.168.196.5
www.nube IN  A        192.168.196.5
soporte IN  A        192.168.196.5
www.soporte IN  A      192.168.196.5
ipa1.quierograduarme.ya IN  A 192.168.196.4
ipareplica.quierograduarme.ya IN  A 192.168.164.4
```

Ahora para la zona interna:

```
nano forward.quierograduarme.interno
```

```
$TTL 86400
@   IN  SOA      masterdns.quierograduarme.ya. secondarydns.quierograduarme.ya. (
        2022071815 ;Serial
        3600       ;Refresh
        1800       ;Retry
        604800     ;Expire
        86400      ;Minimum TTL
)
@   IN  NS       masterdns.quierograduarme.ya.
@   IN  NS       secondarydns.quierograduarme.ya.
```

```

@      IN  A      192.168.196.2
@      IN  A      192.168.164.2
@      IN  A      192.168.196.4
@      IN  A      192.168.164.4
ipa1   IN  A      192.168.196.4
ipareplica IN A      192.168.164.4
masterdns IN A      192.168.196.2
secondarydns IN A    192.168.164.2

```

4. En la misma ruta se crean los archivos de reverse:

Para la zona externa en sitio 1:

```
nano reverse.quierograduar.me
```

```

$TTL 86400
@      IN  SOA      masterdns.quierograduar.me. root.quierograduar.me. (
        20223434    ;Serial
        3600        ;Refresh
        1800        ;Retry
        604800      ;Expire
        86400       ;Minimum TTL
)
@      IN  NS       masterdns.quierograduar.me.
@      IN  NS       secondarydns.quierograduar.me.
@      IN  PTR      quierograduar.me.
masterdns IN  A      192.168.196.2
secondarydns IN A    192.168.164.2
nube   IN  A      192.168.196.5
aula   IN  A      192.168.196.5
soporte IN A      192.168.196.5
2      IN  PTR      masterdns.quierograduar.me.
4      IN  PTR      ipa1.quierograduar.me.
5      IN  PTR      nube.quierograduar.me.
5      IN  PTR      aula.quierograduar.me.
5      IN  PTR      soporte.quierograduar.me.

```

Para la zona externa en sitio 2:

```
nano reverse.quierograduar.me.sitio2
```

```

$TTL 86400
@      IN  SOA      secondary.quierograduar.me. root.quierograduar.me. (
        202207462   ;Serial
        3600        ;Refresh
        1800        ;Retry
        604800      ;Expire

```

```

      86400      ;Minimum TTL
)
@      IN  NS      secondarydns.quierograduar.me.com.
@      IN  PTR      quierograduar.me.com.
secondarydns IN A      192.168.164.2
2      IN  PTR      secondarydns.quierograduar.me.com.
4      IN  PTR      ipareplica.quierograduar.me.ya.

```

Para la zona interna en sitio 1:

```
nano reverse.quierograduar.me.ya
```

```

$TTL 86400
@      IN  SOA      masterdns.quierograduar.me.ya. secondarydns.quierograduar.me.ya. (
      2011071002  ;Serial
      3600        ;Refresh
      1800        ;Retry
      604800      ;Expire
      86400      ;Minimum TTL
)
@      IN  NS      masterdns.quierograduar.me.ya.
@      IN  NS      secondarydns.quierograduar.me.ya.
@      IN  PTR      quierograduar.me.ya.

```

Para la zona interna en sitio 2:

```
nano reverse.quierograduar.me.internositio2
```

```

$TTL 86400
@      IN  SOA      masterdns.quierograduar.me.ya. secondarydns.quierograduar.me.ya. (
      2022075243  ;Serial
      3600        ;Refresh
      1800        ;Retry
      604800      ;Expire
      86400      ;Minimum TTL
)
@      IN  NS      masterdns.quierograduar.me.ya.
@      IN  NS      secondarydns.quierograduar.me.ya.
@      IN  PTR      quierograduar.me.ya.

```

5. Una vez que se edita la configuración se reinicia el servicio:

```
root@proyecto-dns:/home/hellen
```

```
[root@proyecto-dns hellen]# nano /etc/named.conf  
[root@proyecto-dns hellen]# systemctl restart named  
[root@proyecto-dns hellen]#
```

## Configuración del FreeIPA

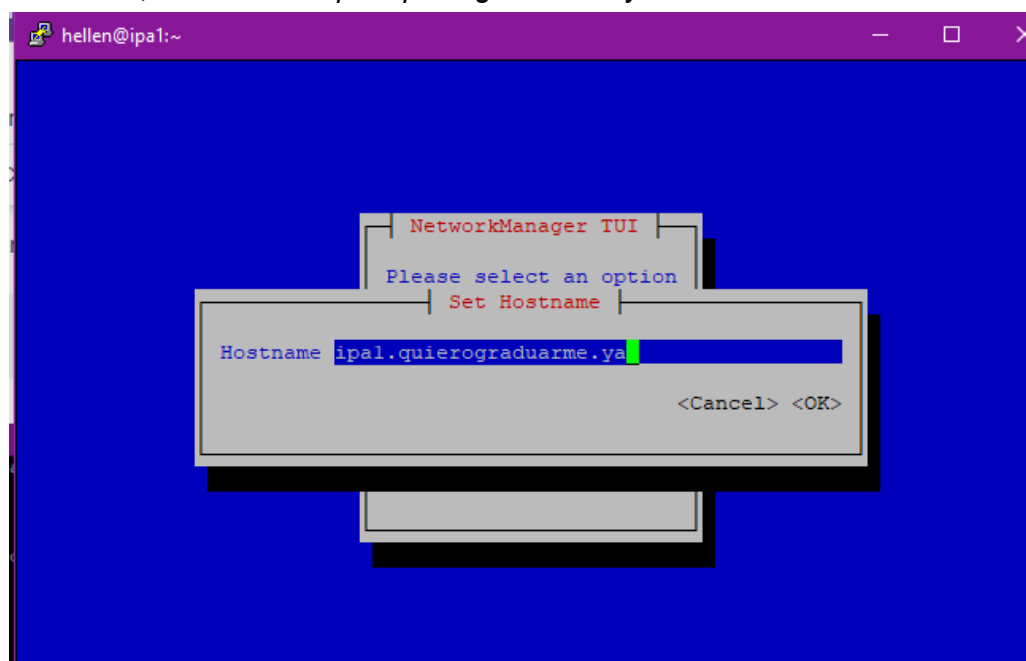
Freeipa es una herramienta de instalación y un entorno de administración de servicios e identidades, para esta infraestructura se plantea establecer un servidor primario en un sitio y su réplica en el otro sitio.

Para esto, se debe utilizar el nuevo dominio interno creado previamente en el DNS (quierograduarme.ya).

### Configuración del FreeIPA primario

Para instalar y configurar el servidor primario de Freeipa realice los siguientes pasos:

1. Cambiar el nombre del servidor de free ipa mediante nmtui a un nombre que pertenezca al dominio interno, en este caso *ipa1.quierograduarme.ya*:



2. Se reinicia el NetworkManager y se revisa que realmente se cambiara el nombre del host:

```
systemctl restart NetworkManager  
sudo bash  
hostname -f
```

```
hellen@ipa1:~  
[hellen@ipa1 ~]$ hostname -f  
ipa1.quierograduarme.ya  
[hellen@ipa1 ~]$
```

3. Instale free ipa en el servidor con el siguiente comando:

```
sudo yum -y install ipa-server
```

4. Configure el servidor de free ipa con el dominio interno del DNS de la siguiente manera:

```
ipa-server-install --hostname='ipa1.quierograduarme.ya' --mkhomedir  
--domain=quierograduarme.ya --realm=QUIEROGADUARME.YA --ds-password=maggielu2.  
--admin-password=maggielu2. --no-ntp
```

```
root@ipa1:/home/hellen  
[root@ipa1 hellen]# hostname -f  
ipa1.quierograduarme.ya  
[root@ipa1 hellen]# ipa-server-install --hostname='ipa1.quierograduarme.ya' --mkhomedir --domain=quierograduarme.ya --realm=QUIEROGADUARME.YA --ds-password=maggielu2.  
--admin-password=maggielu2. --no-ntp  
  
The log file for this installation can be found in /var/log/ipaserver-install.log  
  
This program will set up the IPA Server.  
  
This includes:  
* Configure a stand-alone CA (dogtag) for certificate management  
* Create and configure an instance of Directory Server  
* Create and configure a Kerberos Key Distribution Center (KDC)  
* Configure Apache (httpd)  
* Configure the KDC to enable PKINIT  
  
Excluded by options:  
* Configure the Network Time Daemon (ntpd)  
  
To accept the default shown in brackets, press the Enter key.  
  
Do you want to configure integrated DNS (BIND)? [no]: no  
  
The IPA Master Server will be configured with:  
Hostname: ipa1.quierograduarme.ya  
IP address(es): 192.168.196.4  
Domain name: quierograduarme.ya  
Realm name: QUIEROGADUARME.YA  
  
Continue to configure the system with these values? [no]: yes  
  
The following operations may take some minutes to complete.  
Please wait until the prompt is returned.  
  
Configuring directory server (dirsrv). Estimated time: 30 seconds  
[1/45]: creating directory server instance  
[2/45]: enabling ldapi  
[3/45]: configure autobind for root  
[4/45]: stopping directory server  
[5/45]: updating configuration in dse.ldif  
[6/45]: starting directory server  
[7/45]: adding default schema  
[8/45]: enabling memberof plugin
```



```
root@ipa1:/home/hellen
Configured sudoers in /etc/nsswitch.conf
Configured /etc/sss/sssd.conf
trying https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/json
[try 1]: Forwarding 'schema' to json server 'https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/json'
trying https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/session/json
[try 1]: Forwarding 'ping' to json server 'https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/session/json'
[try 1]: Forwarding 'ca is enabled' to json server 'https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/session/json'
Systemwide CA database updated.
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
[try 1]: Forwarding 'host mod' to json server 'https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/session/json'
Could not update DNS SSHFP records.
SSSD enabled
Configured /etc/openldap/ldap.conf
Configured /etc/ssh/ssh_config
Configured /etc/ssh/sshd_config
Configuring quierograduarme.ya as NIS domain.
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful

Please add records in this file to your DNS system: /tmp/ipa.system.records.oFOOMt.db

Setup complete

Next steps:
1. You must make sure these network ports are open:
   TCP Ports:
   * 80, 443: HTTP/HTTPS
   * 389, 636: LDAP/LDAPS
   * 88, 464: Kerberos
   UDP Ports:
   * 88, 464: Kerberos

2. You can now obtain a kerberos ticket using the command: 'kinit admin'
   This ticket will allow you to use the IPA tools (e.g., ipa user-add)
   and the web user interface.

3. Kerberos requires time synchronization between clients
   and servers for correct operation. You should consider enabling ntpd.

Be sure to back up the CA certificates stored in /root/cacert.p12
These files are required to create replicas. The password for these
files is the Directory Manager password
[root@ipa1 hellen]#
```

## CA en el servidor primario

En este punto es importante aclarar que con la instalación del servidor primario ya se traen los CA, eso lo indica en la salida de la instalación y que los mismos se encuentran en la carpeta /root/cacert.p12.

```
yum -y update nss
```

```
root@ipa1:/home/hellen
[root@ipa1 hellen]# yum -y update nss
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.epn.edu.ec
 * extras: mirror.epn.edu.ec
 * updates: mirror.epn.edu.ec
Resolving Dependencies
There are unfinished transactions remaining. You might consider running yum-complete-transaction, or "
yum-complete-transaction --cleanup-only" and "yum history redo last", first to finish them. If those d
on't work you'll have to try removing/installing packages by hand (maybe package-cleanup can help).
The program yum-complete-transaction is found in the yum-utils package.
--> Running transaction check
--> Package nss.x86_64 0:3.44.0-7.el7_7 will be updated
--> Processing Dependency: nss = 3.44.0-7.el7_7 for package: nss-sysinit-3.44.0-7.el7_7.x86_64
--> Processing Dependency: nss(x86-64) = 3.44.0-7.el7_7 for package: nss-tools-3.44.0-7.el7_7.x86_64
--> Package nss.x86_64 0:3.67.0-4.el7_9 will be an update
--> Processing Dependency: nss-util >= 3.67.0-1 for package: nss-3.67.0-4.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: nss-softokn(x86-64) >= 3.67.0-1 for package: nss-3.67.0-4.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: nspr >= 4.31.0 for package: nss-3.67.0-4.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libnssutil3.so(NSSUTIL_3.59) (64bit) for package: nss-3.67.0-4.el7_9.x86_64
--> Running transaction check
--> Package nspr.x86_64 0:4.21.0-1.el7 will be updated
--> Package nspr.x86_64 0:4.32.0-1.el7_9 will be an update
--> Package nss-softokn.x86_64 0:3.44.0-8.el7_7 will be updated
--> Package nss-softokn.x86_64 0:3.67.0-3.el7_9 will be an update
--> Processing Dependency: nss-softokn-freebl(x86-64) >= 3.67.0-3.el7_9 for package: nss-softokn-3.67.
0-3.el7_9.x86_64
--> Package nss-sysinit.x86_64 0:3.44.0-7.el7_7 will be updated
--> Package nss-sysinit.x86_64 0:3.67.0-4.el7_9 will be an update
--> Package nss-tools.x86_64 0:3.44.0-7.el7_7 will be updated
```

```

Password for admin@QUIEROGRADUARME.YA:
Successfully retrieved CA cert
  Subject:   CN=Certificate Authority,O=QUIEROGRADUARME.YA
  Issuer:    CN=Certificate Authority,O=QUIEROGRADUARME.YA
  Valid From: 2022-06-21 04:24:45
  Valid Until: 2042-06-21 04:24:45

Enrolled in IPA realm QUIEROGRADUARME.YA
Created /etc/ipa/default.conf
New SSSD config will be created
Configured sudoers in /etc/nsswitch.conf
Configured /etc/sss/sss.conf
Configured /etc/krb5.conf for IPA realm QUIEROGRADUARME.YA
trying https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/json
[try 1]: Forwarding 'schema' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/json'
trying https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json
[try 1]: Forwarding 'ping' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
[try 1]: Forwarding 'ca_is_enabled' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
,
Systemwide CA database updated.
Hostname (cliente3.quierograduar.me.ya) does not have A/AAAA record.
Failed to update DNS records.
Missing A/AAAA record(s) for host cliente3.quierograduar.me.ya: 192.168.198.12.
Missing reverse record(s) for address(es): 192.168.198.12.
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
[try 1]: Forwarding 'host_mod' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
Could not update DNS SSHFP records.
SSSD enabled
Configured /etc/openldap/ldap.conf
Configured /etc/ssh/ssh_config
Configured /etc/ssh/sshd_config
Configuring quierograduar.me.ya as MIS domain.
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful
[root@cliente3 hellen]# _

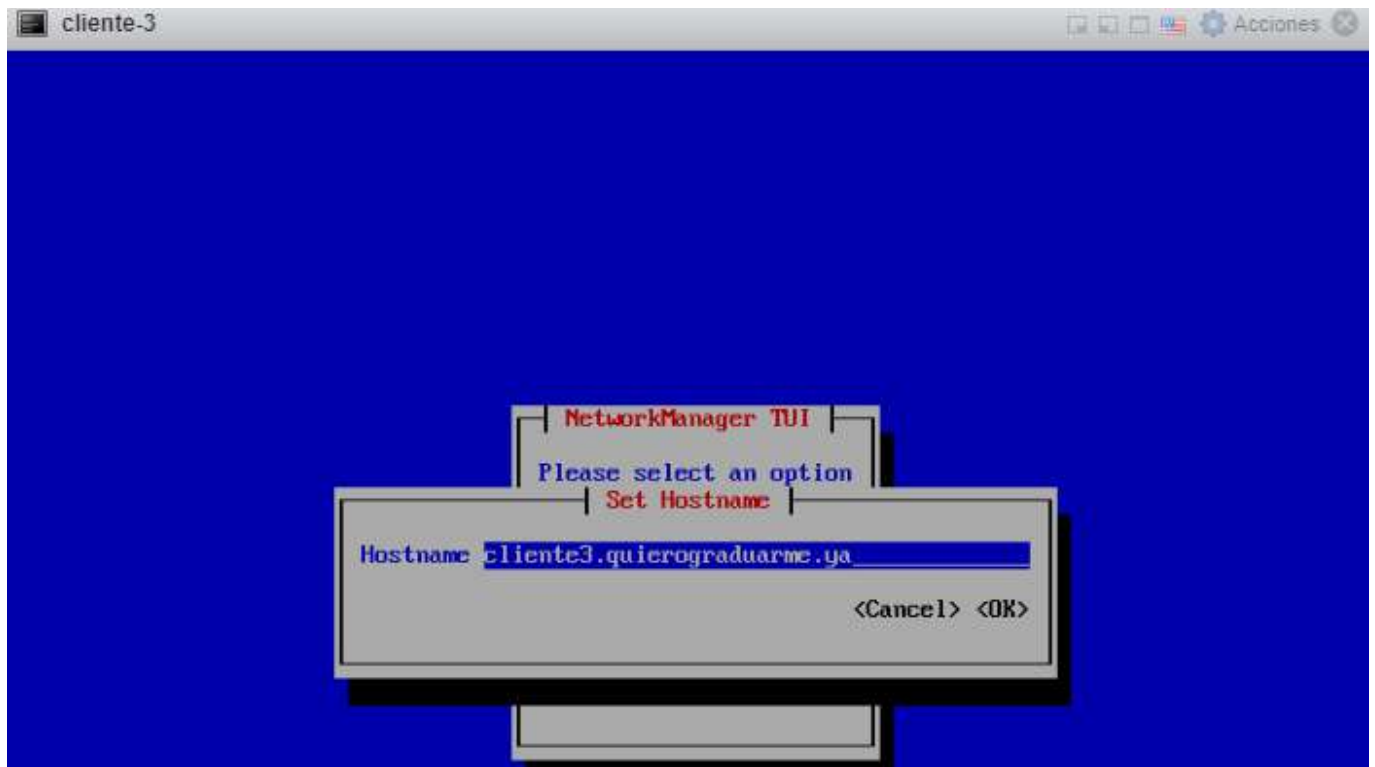
```

## Configuración de un cliente para el free ipa primario

1. Se instala free-ipa en el cliente con el siguiente comando:

```
sudo yum -y install freeipa-client
```

2. Se le cambia el nombre a la máquina a su FQDN del cliente mediante nmtui:



3. Se configura el cliente con el siguiente comando:

```
ipa-client-install --hostname='cliente3.quierograduarme.ya' --mkhomedir  
--server=ipa1.quierograduarme.ya --domain=quierograduarme.ya  
--realm=QUIEROGRADUARME.YA --no-ntp -p admin
```

Se espera que se obtenga la siguiente salida si la instalación del cliente fue exitosa:

```
cliente-3
cliente-3
Password for admin@QUIEROGRADUARME.YA:
Successfully retrieved CA cert
  Subject:   CN=Certificate Authority,O=QUIEROGRADUARME.YA
  Issuer:    CN=Certificate Authority,O=QUIEROGRADUARME.YA
  Valid From: 2022-06-21 04:24:45
  Valid Until: 2042-06-21 04:24:45

Enrolled in IPA realm QUIEROGRADUARME.YA
Created /etc/ipa/default.conf
New SSSD config will be created
Configured sudoers in /etc/nsswitch.conf
Configured /etc/sss/sss.conf
Configured /etc/krb5.conf for IPA realm QUIEROGRADUARME.YA
trying https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/json
[try 1]: Forwarding 'schema' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/json'
trying https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json
[try 1]: Forwarding 'ping' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
[try 1]: Forwarding 'ca_is_enabled' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'

Systemwide CA database updated.
Hostname (cliente3.quierograduar.me.ya) does not have A/AAAA record.
Failed to update DNS records.
Missing A/AAAA record(s) for host cliente3.quierograduar.me.ya: 192.168.198.12.
Missing reverse record(s) for address(es): 192.168.198.12.
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
[try 1]: Forwarding 'host_mod' to json server 'https://ipa1.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
Could not update DNS SSHFP records.
SSSD enabled
Configured /etc/openldap/ldap.conf
Configured /etc/ssh/ssh_config
Configured /etc/ssh/sshd_config
Configuring quierograduar.me.ya as NIS domain.
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful
[root@cliente3 hellen]#
```

4. Compruebe que la instalación fue correcta con el siguiente comando:

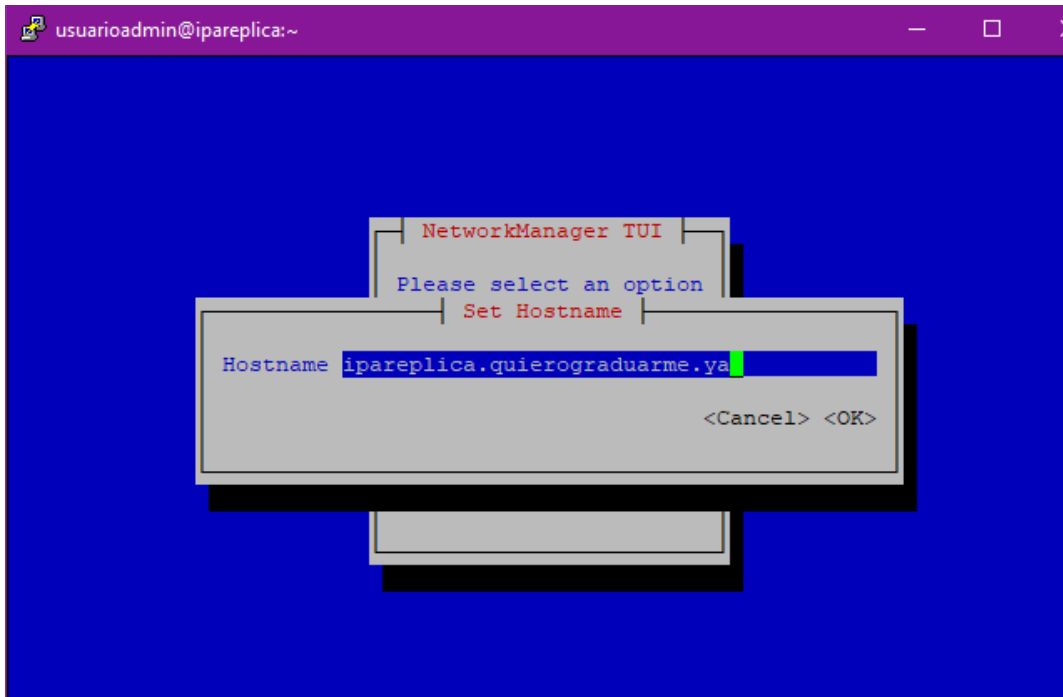
```
kinit admin
```

```
cliente-3
cliente-3
[root@cliente3 hellen]# kinit admin
Password for admin@QUIEROGRADUARME.YA:
[root@cliente3 hellen]# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: admin@QUIEROGRADUARME.YA

Valid starting    Expires          Service principal
06/21/2022 00:48:55 06/22/2022 00:48:48 krbtgt/QUIEROGRADUARME.YA@QUIEROGRADUARME.YA
[root@cliente3 hellen]#
```

## Instalación FreeIPA réplica

1. Se le cambia el nombre al servidor mediante nmtui a un nombre que pertenezca al dominio interno, en este caso *ipa1.quierograduarme.ya*:



```
usuarioadmin@ipareplica:~  
[usuarioadmin@ipareplica ~]$ hostname -f  
ipareplica.quierograduarme.ya  
[usuarioadmin@ipareplica ~]$
```

2. Se instala y se configura como cliente:

```
ipa-client-install --hostname='ipareplica.quierograduarme.ya' --mkhomedir  
--server=ipa1.quierograduarme.ya --domain=quierograduarme.ya  
--realm=QUIEROGADUARME.YA --no-ntp -p admin
```

```
root@ipa2:/home/usuarioadmin
Run /usr/sbin/ipa-server-install --uninstall to clean up.

ipapython.admintool: ERROR Configuration of client side components failed!
ipapython.admintool: ERROR The ipa-replica-install command failed. See /var/log/ipareplica-install.log for more information
[root@ipa2 usuarioadmin]# ipa-replica-install --hostname='ipa2.quierograduar.me.ya' --mkhomedir --server=ipal.quierograduar.me.ya --domain=quierograduar.me.ya --realm=QUIEROGADUARME.YA --no-ntp -p admin
Configuring client side components
Client hostname: ipa2.quierograduar.me.ya
Realm: QUIEROGADUARME.YA
DNS Domain: quierograduar.me.ya
IPA Server: ipal.quierograduar.me.ya
BaseDN: dc=quierograduar.me,dc=ya

Skipping synchronizing time with NTP server.
Downloading the CA certificate via HTTP, this is INSECURE
Successfully retrieved CA cert
  Subject: CN=Certificate Authority,O=QUIEROGADUARME.YA
  Issuer: CN=Certificate Authority,O=QUIEROGADUARME.YA
  Valid From: 2022-06-21 04:24:45
  Valid Until: 2042-06-21 04:24:45

Joining realm failed: TLSM: MozNSS compatibility interception begins.
  tlsmc_convert: WARN: extracted cert file is not present.
  tlsmc_convert: WARN: extracted key file is not present.
  tlsmc_intercept_initialization: INFO: successfully intercepted TLS initialization. Continuing with OpenSSL only.
  TLSM: MozNSS compatibility interception ends.
Bind failed: Invalid credentials

Installation failed. Rolling back changes.
Unconfigured automount failed: Command '/usr/sbin/ipa-client-automount --uninstall --debug' returned non-zero exit status 1
Disabling client Kerberos and LDAP configurations
Redundant SSSD configuration file /etc/sss/sss.conf was moved to /etc/sss/sss.conf.deleted
sssd daemon is not installed, skip configuration
sssd daemon is not installed, skip configuration
Client uninstall complete.
The ipa-client-install command failed. See /var/log/ipaclient-install.log for more information
Removing client side components
IPA client is not configured on this system.
The ipa-client-install command failed.

Your system may be partly configured.
Run /usr/sbin/ipa-server-install --uninstall to clean up.
```

Si la instalación del cliente fue exitosa debería de tener la siguiente salida:

```
root@ipa2:/home/usuarioadmin
Client hostname: ipa2.quierograduar.me.ya
Realm: QUIEROGADUARME.YA
DNS Domain: quierograduar.me.ya
IPA Server: ipal.quierograduar.me.ya
BaseDN: dc=quierograduar.me,dc=ya

Continue to configure the system with these values? [no]: yes
Skipping synchronizing time with NTP server.
Password for admin@QUIEROGADUARME.YA:
Successfully retrieved CA cert
  Subject: CN=Certificate Authority,O=QUIEROGADUARME.YA
  Issuer: CN=Certificate Authority,O=QUIEROGADUARME.YA
  Valid From: 2022-06-21 04:24:45
  Valid Until: 2042-06-21 04:24:45

Enrolled in IPA realm QUIEROGADUARME.YA
Created /etc/ipa/default.conf
New SSSD config will be created
Configured sudoers in /etc/nsswitch.conf
Configured /etc/sss/sss.conf
Configured /etc/krb5.conf for IPA realm QUIEROGADUARME.YA
trying https://ipal.quierograduar.me.ya/ipa/json
[try 1]: Forwarding 'schema' to json server 'https://ipal.quierograduar.me.ya/ipa/json'
trying https://ipal.quierograduar.me.ya/ipa/session/json
[try 1]: Forwarding 'ping' to json server 'https://ipal.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
[try 1]: Forwarding 'cs_is_enabled' to json server 'https://ipal.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
Systemwide CA database updated.
Hostname (ipa2.quierograduar.me.ya) does not have A/AAAA record.
Failed to update DNS records.
Missing A/AAAA record(s) for host ipa2.quierograduar.me.ya: 192.168.164.4.
Missing reverse record(s) for address(es): 192.168.164.4.
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
[try 1]: Forwarding 'host mod' to json server 'https://ipal.quierograduar.me.ya/ipa/session/json'
Could not update DNS SSHFP records.
SSSD enabled
Configured /etc/openldap/ldap.conf
Configured /etc/ssh/ssh_config
Configured /etc/ssh/sshd_config
Configuring quierograduar.me.ya as MIS domain.
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful
[root@ipa2 usuarioadmin]#
```

3. Se agrega al grupo de servers de ipa:

```
ipa hostgroup-add-member ipaservers --hosts ipareplica.quierograduar.me.ya
```

```
root@ipareplica:/home/usuarioadmin
[root@ipareplica usuarioadmin]# ipa hostgroup-add-member ipaservers --hosts ipareplica.quierograduarme.ya
Host-group: ipaservers
Description: IPA server hosts
Member hosts: ipa1.quierograduarme.ya, ipareplica.quierograduarme.ya
-----
Number of members added 1
-----
[root@ipareplica usuarioadmin]#
```

#### 4. Se instala la réplica

ipa-replica-install

```
root@ipareplica:/home/usuarioadmin
[root@ipareplica usuarioadmin]# ipa-replica-install
WARNING: conflicting time&date synchronization service 'chronyd' will
be disabled in favor of ntpd

ipaserver.install.installutils: ERROR    Unable to resolve the IP address 192.16
8.196.4 to a host name, check /etc/hosts and DNS name resolution
Run connection check to master
Connection check OK
Configuring NTP daemon (ntpd)
[1/4]: stopping ntpd
[2/4]: writing configuration
[3/4]: configuring ntpd to start on boot
[4/4]: starting ntpd
Done configuring NTP daemon (ntpd).
Configuring directory server (dirsrv). Estimated time: 30 seconds
[1/42]: creating directory server instance
[2/42]: enabling ldapi
[3/42]: configure autobind for root
[4/42]: stopping directory server
[5/42]: updating configuration in dse.ldif
[6/42]: starting directory server
[7/42]: adding default schema
[8/42]: enabling memberof plugin
```

Si la instalación fue exitosa debería de tener la siguiente salida:



```
root@ipareplica:/home/usuarioadmin
Configuring Kerberos KDC (krb5kdc)
[1/1]: installing X509 Certificate for PKINIT
Done configuring Kerberos KDC (krb5kdc).
Applying LDAP updates
Upgrading IPA:.. Estimated time: 1 minute 30 seconds
[1/10]: stopping directory server
[2/10]: saving configuration
[3/10]: disabling listeners
[4/10]: enabling DS global lock
[5/10]: disabling Schema Compat
[6/10]: starting directory server
[7/10]: upgrading server
[8/10]: stopping directory server
[9/10]: restoring configuration
[10/10]: starting directory server
Done.
Finalize replication settings
Restarting the KDC

WARNING: The CA service is only installed on one server (ipa1.quierograduarme.ya).
It is strongly recommended to install it on another server.
Run ipa-ca-install(1) on another master to accomplish this.

[root@ipareplica usuarioadmin]# S
```

## Configuración de un cliente para el free ipa réplica

1. Cambie el nombre del cliente en nmtui a su respectivo FQDN como en los pasos anteriores, en este caso, el FQDN será *clienterep.quierograduarme.ya*.
2. Instale el ipa-client con el siguiente comando:

```
sudo yum -y install freeipa-client
```

3. Configure el host como cliente de ipa con el siguiente comando:

```
ipa-client-install --hostname='clienterep.quierograduarme.ya' --mkhomedir
--server=ipa1.quierograduarme.ya --domain=quierograduarme.ya
--realm=QUIEROGRADUARME.YA --no-ntp -p admin
```



```
cliente1
Issuer: CN=Certificate Authority,O=QUIEROGRADUARME.YA
Valid From: 2022-06-21 04:24:45
Valid Until: 2042-06-21 04:24:45

Enrolled in IPA realm QUIEROGRADUARME.YA
Created /etc/ipa/default.conf
New SSSD config will be created
Configured sudoers in /etc/nsswitch.conf
Configured /etc/sss/sss.conf
Configured /etc/krb5.conf for IPA realm QUIEROGRADUARME.YA
trying https://ipareplica.quierograduar.me/ipa/json
[try 1]: Forwarding 'schema' to json server 'https://ipareplica.quierograduar.me/ipa/json'
trying https://ipareplica.quierograduar.me/ipa/session/json
[try 1]: Forwarding 'ping' to json server 'https://ipareplica.quierograduar.me/ipa/session/json'
[try 1]: Forwarding 'ca_is_enabled' to json server 'https://ipareplica.quierograduar.me/ipa/session/json'
Systemwide CA database updated.
Hostname (clientrep.quierograduar.me) does not have A/AAAA record.
Failed to update DNS records.
Missing A/AAAA record(s) for host clientrep.quierograduar.me: 192.168.165.120.
Missing reverse record(s) for address(es): 192.168.165.120.
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
[try 1]: Forwarding 'host_mod' to json server 'https://ipareplica.quierograduar.me/ipa/session/json'
Could not update DNS SSHFP records.
SSSD enabled
Configured /etc/openldap/ldap.conf
Configured /etc/ssh/ssh_config
Configured /etc/ssh/sshd_config
Configuring quierograduar.me as NIS domain.
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful
[root@clientrep usuarioadmin]# ipa-client-install --hostname='clientrep.quierograduar.me' --mkhomedir --server=ipareplica.quierograduar.me --domain=quierograduar.me --realm=QUIEROGRADUARME.YA --no-ntp -p admin
```

4. Compruebe que realmente se puede ingresar al Freelpa mediante el siguiente comando:

```
kinit admin
```

```
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful
[root@clientrep usuarioadmin]# kinit admin
Password for admin@QUIEROGRADUARME.YA:
[root@clientrep usuarioadmin]# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: admin@QUIEROGRADUARME.YA

Valid starting    Expires          Service principal
06/21/2022 19:53:17 06/22/2022 19:53:11 krbtgt/QUIEROGRADUARME.YA@QUIEROGRADUARME.YA
[root@clientrep usuarioadmin]# _
```

## Instalación de la CA en la réplica

Para la instalación de la CA, debemos tomar en cuenta el siguiente mensaje al instalar la réplica el cual indicaba el comando para instalar la CA:

```
Done.
Finalize replication settings
Restarting the KDC

WARNING: The CA service is only installed on one server (ipa1.quierograduarme.ya).
It is strongly recommended to install it on another server.
Run ipa-ca-install(1) on another master to accomplish this.

[root@ipareplica usuarioadmin]# S
```

Este paso es recomendable ejecutarlo justo después de la instalación de la réplica.

1. Ejecute el siguiente comando:

```
ipa-ca-install
```

```
root@ipareplica:/home/usuarioadmin
[root@ipareplica usuarioadmin]# ipa-ca-install
Directory Manager (existing master) password:

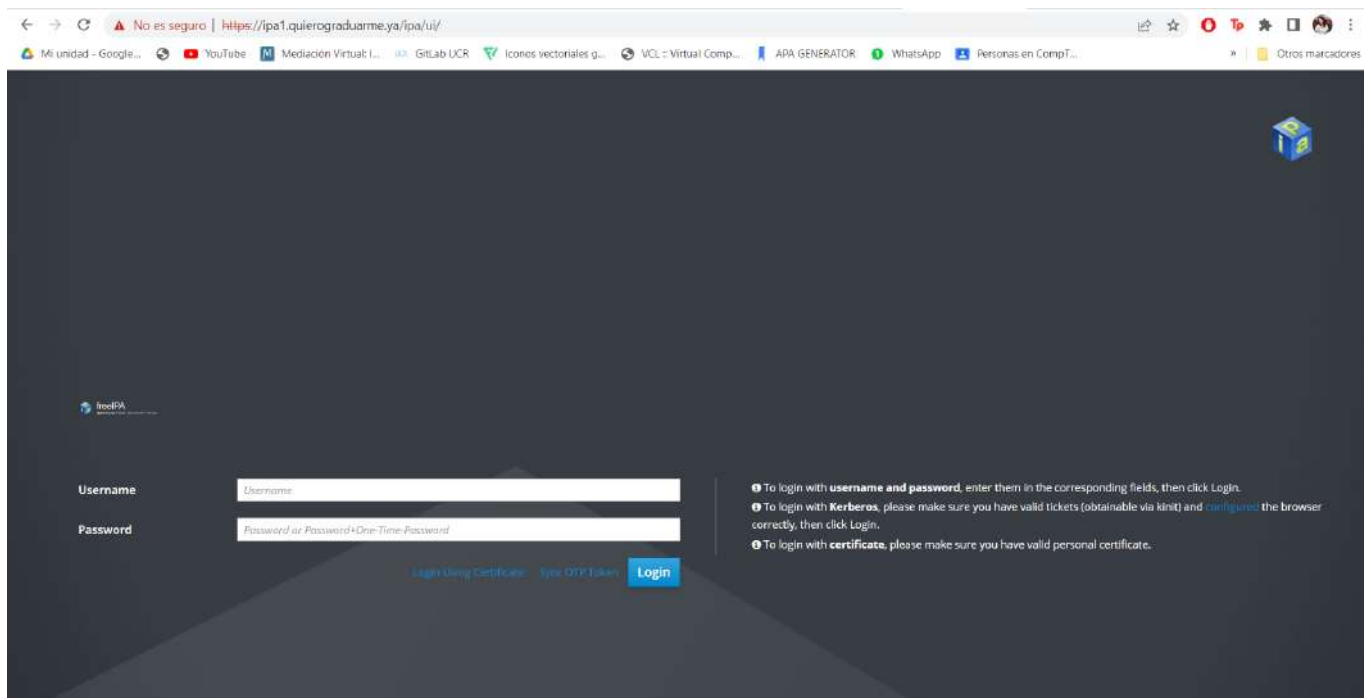
Run connection check to master
Connection check OK
Configuring certificate server (pki-tomcatd). Estimated time: 3 minutes
[1/28]: creating certificate server db
[2/28]: setting up initial replication
Starting replication, please wait until this has completed.
Update in progress, 5 seconds elapsed
Update succeeded

[3/28]: creating ACIs for admin
[4/28]: creating installation admin user
[5/28]: configuring certificate server instance
[6/28]: secure AJP connector
[7/28]: reindex attributes
[8/28]: exporting Dogtag certificate store pin
[9/28]: stopping certificate server instance to update CS.cfg
[10/28]: backing up CS.cfg
[11/28]: disabling nonces
[12/28]: set up CRL publishing
[13/28]: enable PKIX certificate path discovery and validation
[14/28]: destroying installation admin user
[15/28]: starting certificate server instance
[16/28]: Finalize replication settings
[17/28]: setting audit signing renewal to 2 years
[18/28]: restarting certificate server
[19/28]: authorizing RA to modify profiles
[20/28]: authorizing RA to manage lightweight CAs
[21/28]: Ensure lightweight CAs container exists
[22/28]: configure certificate renewals
[23/28]: configure Server-Cert certificate renewal
[24/28]: Configure HTTP to proxy connections
[25/28]: restarting certificate server
[26/28]: updating IPA configuration
[27/28]: enabling CA instance
[28/28]: configuring certmonger renewal for lightweight CAs
Done configuring certificate server (pki-tomcatd).
[root@ipareplica usuarioadmin]#
```

## Freelpa Web

1. Se accede al siguiente sitio web y se inicia sesión:

<https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/ui/>



2. Se agregan los usuarios, estos por defecto van a pertenecer al dominio interno que se le asignó el Freeipa que fue el quierograduarme.ya

| User login | First name    | Last name | Status    | UID        | Email address                 | Telephone Number | Job Title |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|------------------|-----------|
| admin      | Administrator |           | ✓ Enabled | 1559600000 |                               |                  |           |
| aurelio    | Aurelio       | Bonillo   | ✓ Enabled | 1559700503 | aurelio@quierograduarme.ya    |                  |           |
| diego      | Diego         | Madrigal  | ✓ Enabled | 1559600005 | diego@quierograduarme.ya      |                  |           |
| hellen     | Hellen        | Fernandez | ✓ Enabled | 1559600007 | hellen@quierograduarme.ya     |                  |           |
| irvin      | Irvin         | Chavarria | ✓ Enabled | 1559700502 | irvin@quierograduarme.ya      |                  |           |
| johel      | Johel         | Phillips  | ✓ Enabled | 1559600006 | johel@quierograduarme.ya      |                  |           |
| jose       | Jose          | Brenes    | ✓ Enabled | 1559700505 | jose@quierograduarme.ya       |                  |           |
| jostyn     | Jostyn        | Delgado   | ✓ Enabled | 1559700506 | jostyn@quierograduarme.ya     |                  |           |
| lfernandez | Lucy          | Fernandez | ✓ Enabled | 1559600004 | lfernandez@quierograduarme.ya |                  |           |
| maria      | Maria         | Peraza    | ✓ Enabled | 1559700501 | maria@quierograduarme.ya      |                  |           |
| mfernandez | Maggie        | Fernandez | ✓ Enabled | 1559600001 | mfernandez@quierograduarme.ya |                  |           |
| reichel    | Reichel       | Mora      | ✓ Enabled | 1559700504 | reichel@quierograduarme.ya    |                  |           |
| yerlin     | Yerlin        | Ledezma   | ✓ Enabled | 1559700507 | yerlin@quierograduarme.ya     |                  |           |
| yledezma   | Yerlin        | Ledezma   | ✓ Enabled | 1559600003 | yledezma@quierograduarme.ya   |                  |           |

## Base de datos

### Instalación de MariaDB 10.4.25

1. Crear archivo al cual agregar la ruta del repositorio del cual se va a traer la mariadb

```
sudo nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
```

## 2. Agregar la siguiente información

```
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
```

## 3. Instalar la base de datos

```
sudo yum install MariaDB-server -y
```

## 4. Ejecutar el Script de seguridad

```
mariadb-secure-installation
```

### Configuración del script

```
[root@mariadb usuarioadmin]# mariadb-secure-installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
... Success!
```

```

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

```

## 5. Editar el archivo a server.cnf para permitir acceso a la base de datos

```
nano /etc/my.cnf.d/server.cnf
```

```

root@localhost:/etc/my.cnf.d
GNU nano 2.3.1 File: server.cnf

#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
[mysqld]

#
# * Galera-related settings
#
[galera]
# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
#binlog_format=row
#default_storage_engine=InnoDB
#innodb_autoinc_lock_mode=2
#
# Allow server to accept connections on all interfaces.
#
bind-address=0.0.0.0
#
# Optional setting
#wsrep_slave_threads=1
#innodb_flush_log_at_trx_commit=0

# this is only for embedded server
[embedded]

# This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL.
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# you can put MariaDB-only options here

^G Get Help      ^O WriteOut      ^R Read File
^X Exit          ^J Justify       ^W Where Is

```

Versión instalada

```
usuarioadmin@database:~  
[usuarioadmin@database ~]$ mysql --version  
mysql Ver 15.1 Distrib 10.4.25-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1  
[usuarioadmin@database ~]$
```

| Usuario | Contraseña |
|---------|------------|
| root    | maggielu2. |

## Servidor web

### Instalación de apache

Apache es el servidor http que va a ser utilizado en este caso para que soporte los tres servicios web que se van a brindar desde este servidor. Para instalarlo siga los siguientes pasos:

1. Instale apache con el comando:

```
yum install httpd -y
```

1. Inicie el servicio con el comando:

```
systemctl start httpd
```

1. Habilite la opción de que apache inicie cuando se reinicie la máquina:

```
sudo systemctl enable httpd
```

### Instalación de PHP 7.4

Para este paso es importante revisar la versión de php con la que trabajan los distintos servicios web a instalar para que exista una compatibilidad con los tres. En nuestro caso la versión que nos fue conveniente instalar es la 7.4.3 y su instalación se realiza de la siguiente manera:

1. Obtenga la última liberación de php versión 7.

```
# yum install  
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm -y
```

1. Instale el repositorio que cuenta con la versión 7 de PHP:

```
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y
```

1. Instale el paquete yum-utils:



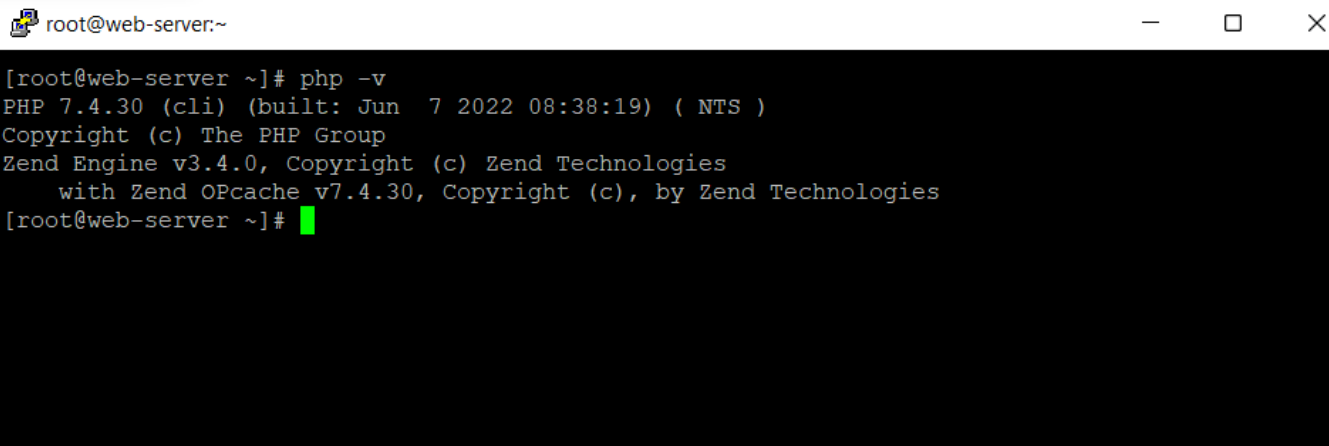
```
# yum install yum-utils
```

1. Habilite el repositorio remi-php74

```
# yum-config-manager --enable remi-php74
```

1. Verifique la versión de PHP instalada:

```
# php -v
```



```
root@web-server:~  
[root@web-server ~]# php -v  
PHP 7.4.30 (cli) (built: Jun 7 2022 08:38:19) ( NTS )  
Copyright (c) The PHP Group  
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies  
with Zend OPcache v7.4.30, Copyright (c), by Zend Technologies  
[root@web-server ~]#
```

## Instalación de un ERP: Osticket

osTicket es un sistema de emisión de tickets de soporte de código abierto ampliamente utilizado y confiable. Para instalar este servicio de tickets para soporte se realizaron los siguientes pasos:

1. Crear un directorio en el cual se va a alojar la carpeta del servicio de Osticket.

```
sudo mkdir -p /var/www/soporte.quierograduarme.com
```

2. Brindar los permisos de apache sobre la carpeta recién creada y su contenido:

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/soporte.quierograduarme.com
```

3. Instalar los siguientes paquetes de php:

```
sudo yum install php php-ctype php-curl php-dom php-filter php-gd php-hash  
php-json php-libxml php-mbstring php-openssl php-posix php-session php-simplexml  
php-xmlreader php-xmlwriter php-zip php-zlib php-pdo_mysql php-fileinfo php-bz2  
php-intl -y
```

4. Descargar y descomprimir la versión v1.15.1 de osticket (Para que tenga compatibilidad con el php descargado)

```
sudo wget  
https://github.com/osTicket/osTicket/releases/download/v1.15.1/osTicket-v1.15.8.zi  
p
```

```
sudo unzip osTicket-v1.15.1.zip -d osticket
```

5. Copiar el archivo ost-sampleconfig.php en la siguiente ruta, de manera que reemplace el archivo ost-config.php .

```
sudo cp  
/var/www/soporte.quierograduarme.com/osticket/upload/include/ost-sampleconfig.php  
/var/www/soporte.quierograduarme.com/osticket/upload/include/ost-config.php
```

6. Otorgarle la propiedad y permisos a apache para que se pueda acceder a la carpeta:

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/soporte.quierograduarme.com  
sudo chmod -R 775 /var/www/soporte.quierograduarme.com  
sudo chmod -R 755 /var/www
```

7. Crear el archivo de virtual host y agregar la siguiente configuración:

```
sudo nano /etc/httpd/conf.d/soporte.quierograduarme.com.conf
```

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName soporte.quierograduarme.com  
    ServerAlias www.soporte.quierograduarme.com  
  
    DirectoryIndex index.php index.html  
    DocumentRoot /var/www/soporte.quierograduarme.com/osticket/upload  
  
    ErrorLog /var/log/httpd/soporte.quierograduarme.com-error.log  
    CustomLog /var/log/httpd/soporte.quierograduarme.com-access.log common  
  
    <Directory /var/www/soporte.quierograduarme.com/osticket>  
        Options FollowSymLinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
</VirtualHost>
```

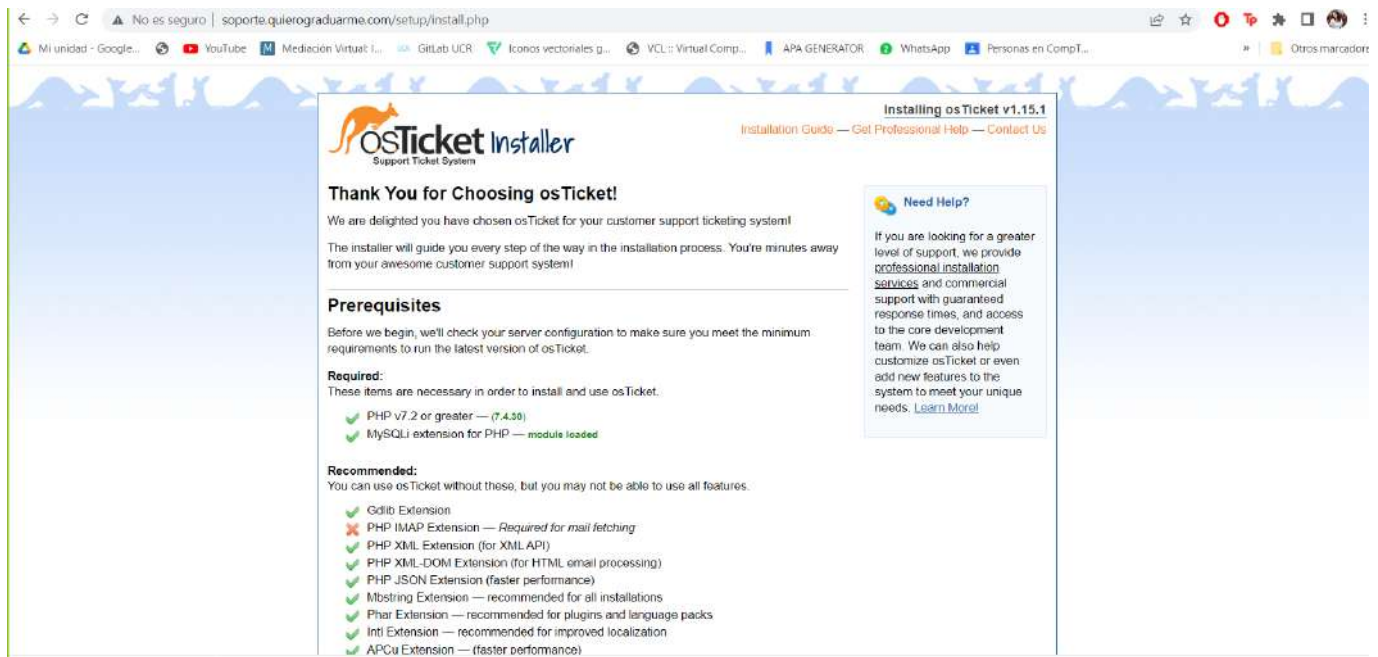
8. Reiniciar apache:

```
sudo systemctl restart httpd
```

## Instalación web

1. Ingresar al sitio web: soporte.quierograduarme.com, debería de salir la siguiente página, en la cual se deben cumplir con los requisitos. Se le da click en next hacia al siguiente paso:





- El siguiente paso es especificar el correo del sistema y el correo del administrador

**Error installing osTicket. Correct any errors below and try again.**

**System Settings**

The URL of your helpdesk, its name, and the default system email address

Helpdesk URL:  
**http://soporte.quierograduarme.com/**

Helpdesk Name:

Default Email:

Primary Language:

**Admin User**

Your primary administrator account - you can add more users later.

First Name:

Last Name:

Email Address:

Username:

Password:

Retype Password:

**Conflicts with system email above**

- Se agrega la información de la base de datos como: la ip, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña

Database Settings

Database connection information

MySQL Table Prefix:

MySQL Hostname:

MySQL Database:

MySQL Username:

MySQL Password:

Install Now

Si la configuración fue exitosa se mostrará la siguiente pantalla:

Installing osTicket v1.15.1

**Congratulations!**

Your osTicket installation has been completed successfully. Your next step is to fully configure your new support ticket system for use, but before you get to it please take a minute to cleanup.

**Config file permission:**  
Change permission of ost-config.php to remove write access as shown below.

- CLI**  
chmod 0644 include/ost-config.php
- Windows PowerShell**  
icacls include/ost-config.php /reset
- FTP**  
Using WS\_FTP this would be right hand clicking on the file, selecting chmod, and then remove write access
- Cpanel**  
Click on the file, select change permission, and then remove write access.

Below, you'll find some useful links regarding your installation.

**Your osTicket URL:**  
<http://soporte.quierograduarme.com/>

**Your Staff Control Panel:**  
<http://soporte.quierograduarme.com/scp>

**osTicket Forums:**  
<https://forum.osticket.com/>

**osTicket Documentation:**  
<https://docs.osticket.com/>

**PS:** Don't just make customers happy, make happy customers!

**What's Next?**

**Post-Install Setup:** You can now log in to [Admin Panel](#) with the username and password you created during the install process. After a successful log in, you can proceed with post-install setup. For complete and upto date guide see [osTicket wiki](#)

**Commercial Support Available:** Don't let technical problems impact your osTicket implementation. Get guidance and hands-on expertise to address unique challenges and make sure your osTicket runs smoothly, efficiently, and securely. [Learn More!](#)

## Instalación LDAP

Para utilizar LDAP es necesario instalar el plugin LDAP Authentication and lookup

1. Acceder a la carpeta creada para el servicio de soporte

```
cd /var/www/soporte.quierograduarme.com/
```

2. Clonar el repositorio de plugins

```
sudo git clone https://github.com/osTicket/osTicket-plugins.git
```

### 3. Acceder a la carpeta de plugins

```
cd ./osTicket-plugins/
```

### 4. Hidratar el repositorio descargando las dependencias de la biblioteca de terceros

```
sudo php make.php hydrate
```

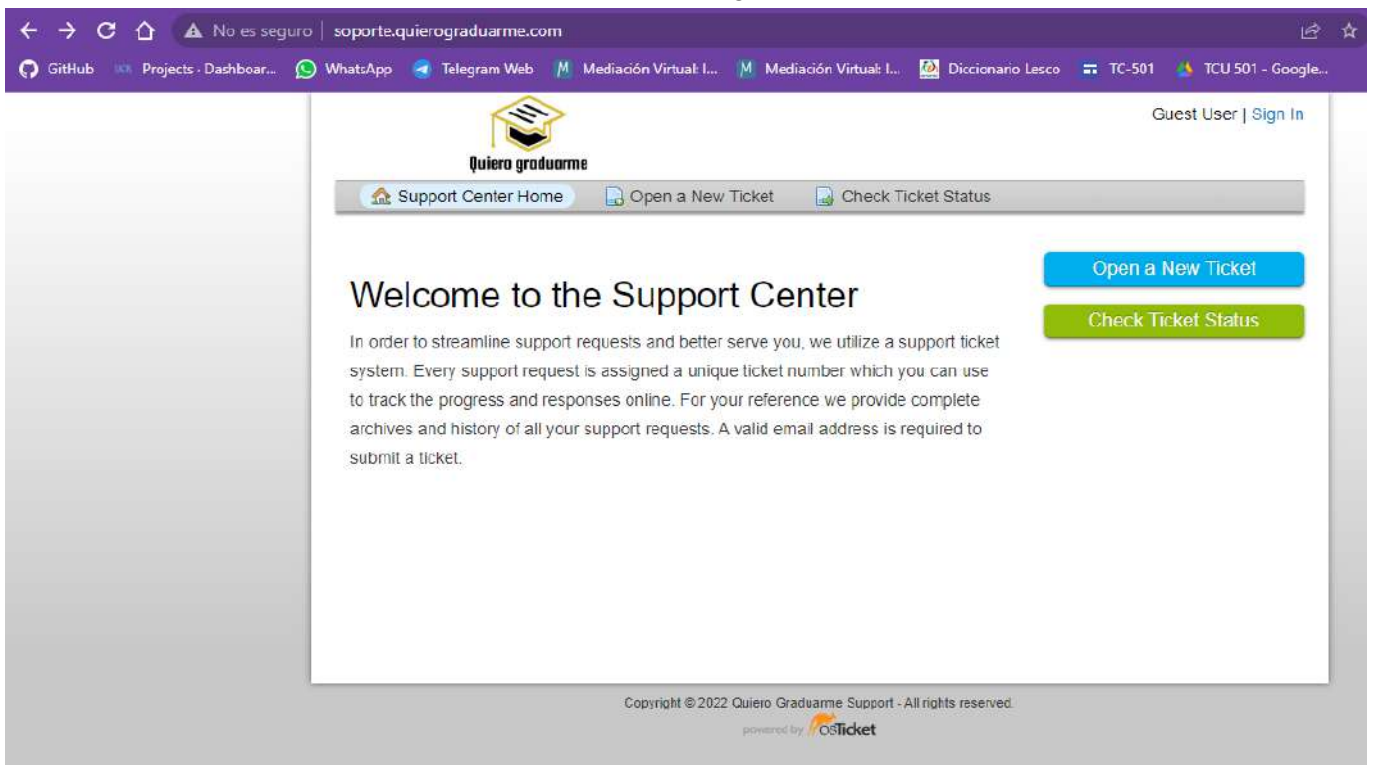
### 5. Construir los plugins

```
sudo php -dphar.readonly=0 make.php build auth-ldap
```

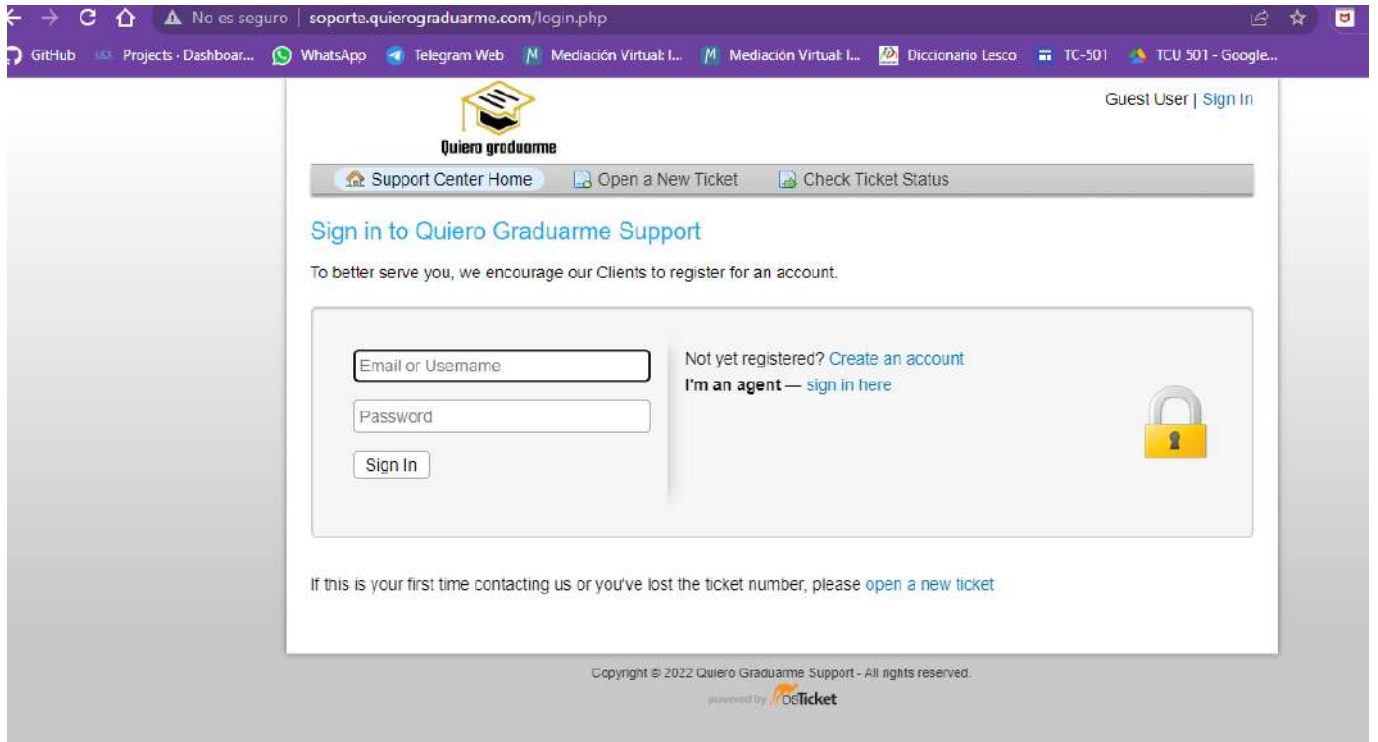
### 6. Mover el plugin a la la carpeta de plugins de ostickets

```
sudo mv /var/www/soporte.quierograduarme.com/osTicket-plugins/auth-ldap.phar  
/var/www/soporte.quierograduarme.com/osticket/upload/include/plugins/auth-ldap.pha  
r
```

### 7. Acceder nuevamente al sitio web: soporte.quierograduarme.com, presionar donde dice *sign in*.



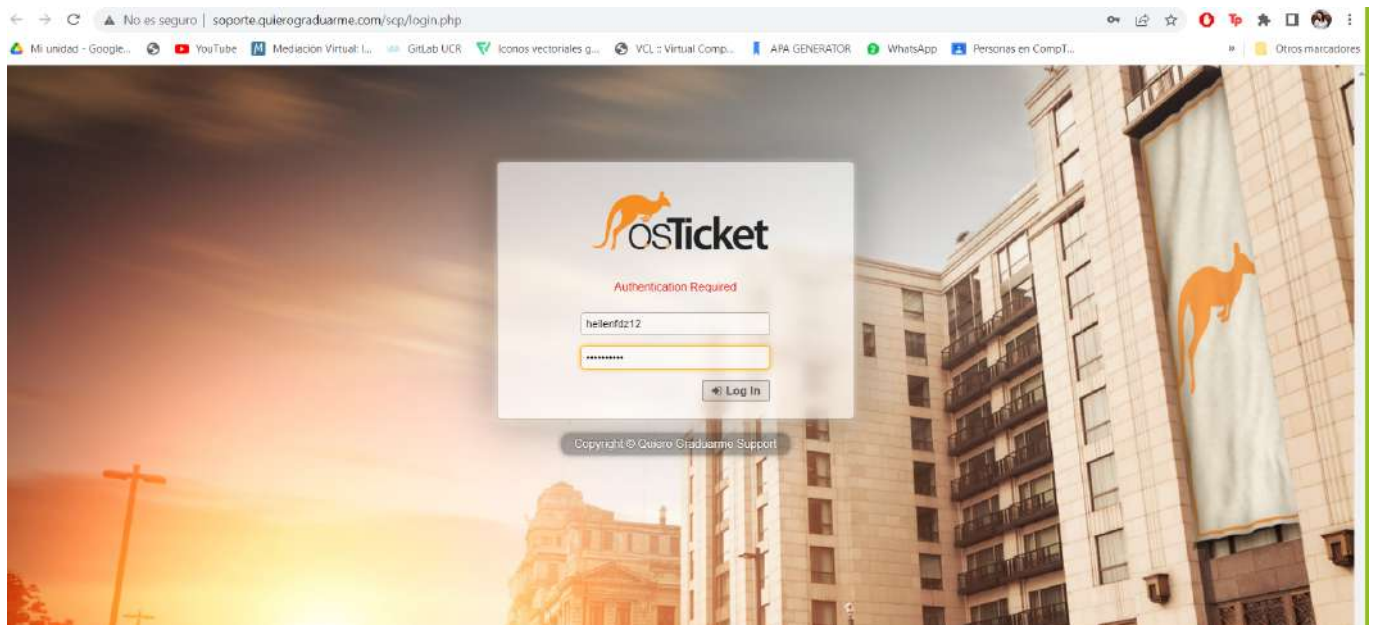
### 8. Para registrarse como administrador, presionar *sign in here* al lado de *I'm an agent*



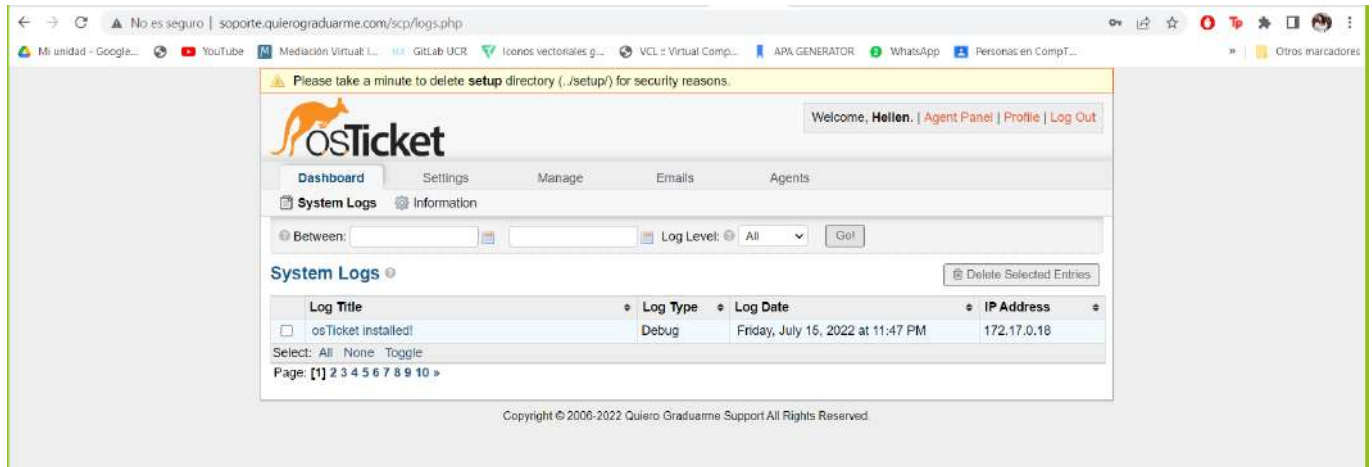
9. Para registrarse se usan las credenciales de administrador:

Usuario: hellenfdz12

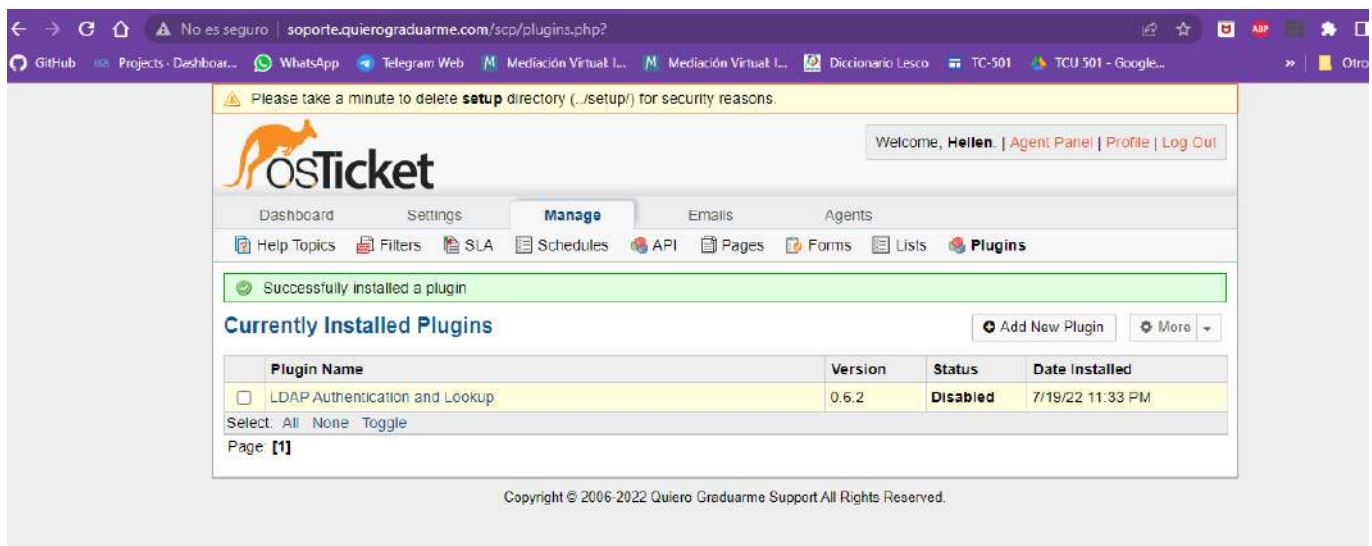
Contraseña: maggielu2.



10. Acceder a *Agent Panel*



## 11. Instalar el plugin



## 12. Habilitar el plugin



No es seguro | soporte.quierograduar.me/scp/plugins.php

Please take a minute to delete **setup** directory (./setup/) for security reasons.

Welcome, **Hellen**. | [Agent Panel](#) | [Profile](#) | [Log Out](#)

Dashboard Settings **Manage** Emails Agents

Help Topics Filters SLA Schedules API Pages Forms Lists **Plugins**

### Currently Installed Plugins

[Add New Plugin](#) [More](#)

| Plugin Name                                             | Version | Status   | Date Installed |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> LDAP Authentication and Lookup | 0.6.2   | Disabled | 7/19/22        |

Select: All None Toggle

Page: [1]

Copyright © 2006-2022 Quiero Graduarme Support All Rights Reserved.

No es seguro | soporte.quierograduar.me/scp/plugins.php

Please take a minute to delete **setup** directory (./setup/) for security reasons.

Welcome, **Hellen**. | [Agent Panel](#) | [Profile](#) | [Log Out](#)

Dashboard Settings **Manage** Emails Agents

Help Topics Filters SLA Schedules API Pages Forms Lists **Plugins**

### Currently Installed Plugins

[Add New Plugin](#) [More](#)

| Plugin Name                                             | Version | Status  | Date Installed   |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/> LDAP Authentication and Lookup | 0.6.2   | Enabled | 7/19/22 11:33 PM |

Select: All None Toggle

Page: [1]

Copyright © 2006-2022 Quiero Graduarme Support All Rights Reserved.

13. Presionar sobre el nombre del plugin para acceder a la configuración agregar la siguiente información, habilitar que los clientes y el staff se puedan autenticar y guardar los cambios:

**Default** Domain: quierograduar.me.ya  
**DNS** Servers: 192.168.196.2, 192.168.164.2  
**LDAP** Servers: 192.168.196.4  
 192.168.164.4  
**Search** User: uid=admin,cn=user,cn=accounts,dc=quierograduar.me,dc=ya  
**Password**: maggielu2.  
**Search** Base: dc=quierograduar.me,dc=ya

No es seguro | soporte.quierograduarme.com/scp/plugins.php?id=1

Please take a minute to delete **setup** directory (../setup/) for security reasons.

 Welcome, **Hellen**. | [Agent Panel](#) | [Profile](#) | [Log Out](#)

Dashboard Settings **Manage** Emails Agents

[Help Topics](#) [Filters](#) [SLA](#) [Schedules](#) [API](#) [Pages](#) [Forms](#) [Lists](#) **Plugins**

### Manage Plugin — LDAP Authentication and Lookup

#### Configuration

**Microsoft® Active Directory**  
*This section should be all that is required for Active Directory domains*

Default Domain:  
Default domain used in authentication and searches

DNS Servers:  
(optional) DNS servers to query about AD servers. Useful if the AD server is not on the same network as this web server or does not have its DNS configured to point to the AD servers

**Generic configuration for LDAP**  
*Not necessary if Active Directory is configured above*

LDAP servers:  
Use "server" or "server:port". Place one server entry per line

No es seguro | soporte.quierograduarme.com/scp/plugins.php?id=1

☐ Use TLS:  
☐ Use TLS to communicate with the LDAP server

**Connection Information**  
*Useful only for information lookups. Not necessary for authentication. NOTE that this data is not necessary if your server allows anonymous searches*

Search User:  
Bind DN (distinguished name) to bind to the LDAP server as in order to perform searches

Password:  
Password associated with the DN's account

Search Base:  
Used when searching for users

LDAP Schema:  
Layout of the user data in the LDAP server

**Authentication Modes**  
*Authentication modes for clients and staff members can be enabled independently*

Staff Authentication: ☒ Enable authentication of staff members

Client Authentication: ☒ Enable authentication of clients

Copyright © 2006-2022 Quiero Graduarme Support All Rights Reserved.

Si la configuración fue exitosa verá el siguiente mensaje:

No es seguro | soporte.quierograduarme.com/scp/plugins.php?id=1

Please take a minute to delete **setup** directory (../setup/) for security reasons.

Welcome, **Hellen**. | [Agent Panel](#) | [Profile](#) | [Log Out](#)

Dashboard Settings **Manage** Emails Agents

Help Topics Filters SLA Schedules API Pages Forms Lists **Plugins**

LDAP configuration updated successfully

### Manage Plugin — LDAP Authentication and Lookup

#### Configuration

**Microsoft® Active Directory**  
This section should be all that is required for Active Directory domains

Default Domain:   
Default domain used in authentication and searches

DNS Servers:   
(optional) DNS servers to query about AD servers. Useful if the AD server is not on the same network as this web server or does not have its DNS configured to point to the AD servers

**Generic configuration for LDAP**  
Not necessary if Active Directory is configured above

No es seguro | soporte.quierograduarme.com/scp/users.php

Welcome, **Hellen**. | [Admin Panel](#) | [Profile](#) | [Log Out](#)

Dashboard **Users** Tasks Tickets Knowledgebase

User Directory Organizations

### User Directory

|                          | Name                 | Status              | Created | Updated          |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Irvin Chavarria      | Active (Registered) | 7/20/22 | 7/20/22 9:50 AM  |
| <input type="checkbox"/> | osTicket Support (1) | Guest               | 7/15/22 | 7/15/22 11:47 PM |
| <input type="checkbox"/> | Yerlin Ledezma       | Active (Registered) | 7/20/22 | 7/20/22 9:53 AM  |

Select: All None Toggle

Page: [1] Export

Copyright © 2006-2022 Quiero Graduarme Support All Rights Reserved.

## Instalación de un servicio de aprendizaje en línea: Moodle

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Para instalar este servicio web se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Crear dos carpetas, una para almacenar a moodle y otra para los datos que van a almacenarse en la base de datos.

```
sudo mkdir -p /var/www/aula.quierograduarme.com
sudo mkdir -p /var/www/aula.quierograduarme.com/moodledata
```



2. Brindar los permisos necesarios a las carpetas para que apache los pueda leer:

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/aula.quierograduar.me.com/moodledata
sudo chmod -R 775 /var/www/aula.quierograduar.me.com/moodledata
sudo chmod -R 775 /var/www/aula.quierograduar.me.com
```

3. Crear el archivo de virtual hosts con la configuración

```
sudo nano /etc/httpd/conf.d/aula.quierograduar.me.com.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName aula.quierograduar.me.com
    ServerAlias www.aula.quierograduar.me.com

    DirectoryIndex index.html index.php
    DocumentRoot /var/www/aula.quierograduar.me.com/moodle/

    ErrorLog /var/log/httpd/aula.quierograduar.me.com-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/aula.quierograduar.me.com-access.log common

    <Directory /var/www/aula.quierograduar.me.com/moodle>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

4. Instalar moodle:

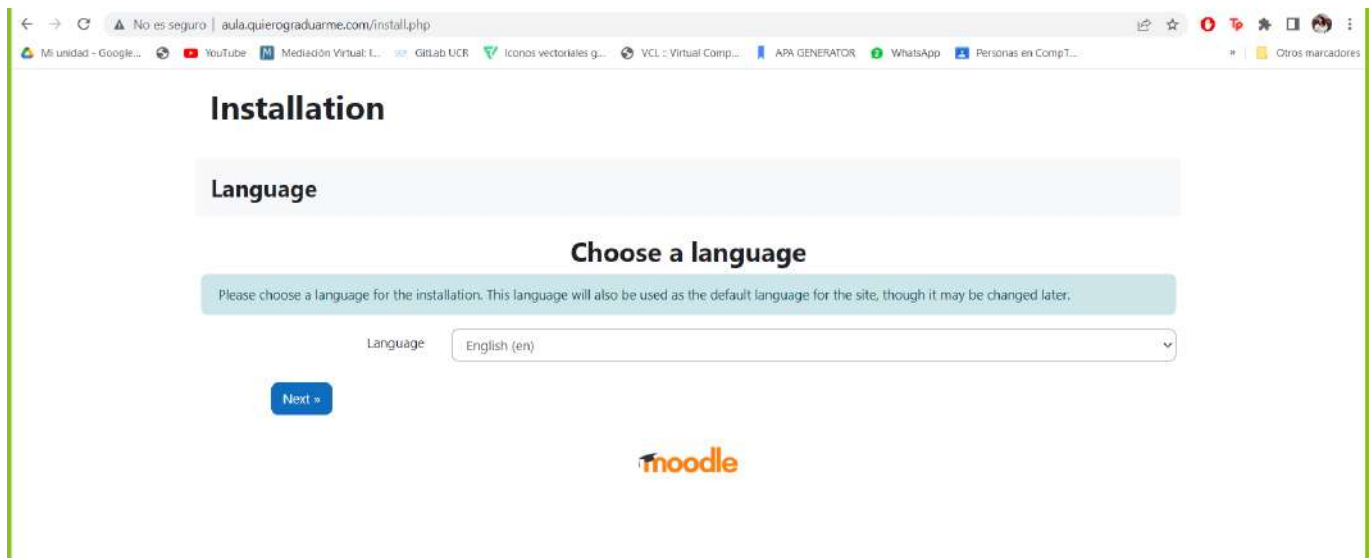
```
sudo wget
https://download.moodle.org/download.php/direct/stable400/moodle-4.0.2.tgz
sudo tar -xvzf moodle-4.0.2.tgz -C /var/www/aula.unixmen.bo
```

5. Reinicie el servidor web:

```
sudo systemctl restart httpd
```

## Instalación web

1. Ingresar al sitio web: [aula.quierograduar.me.com](https://aula.quierograduar.me.com), en la primera pantalla le van a solicitar seleccionar el idioma

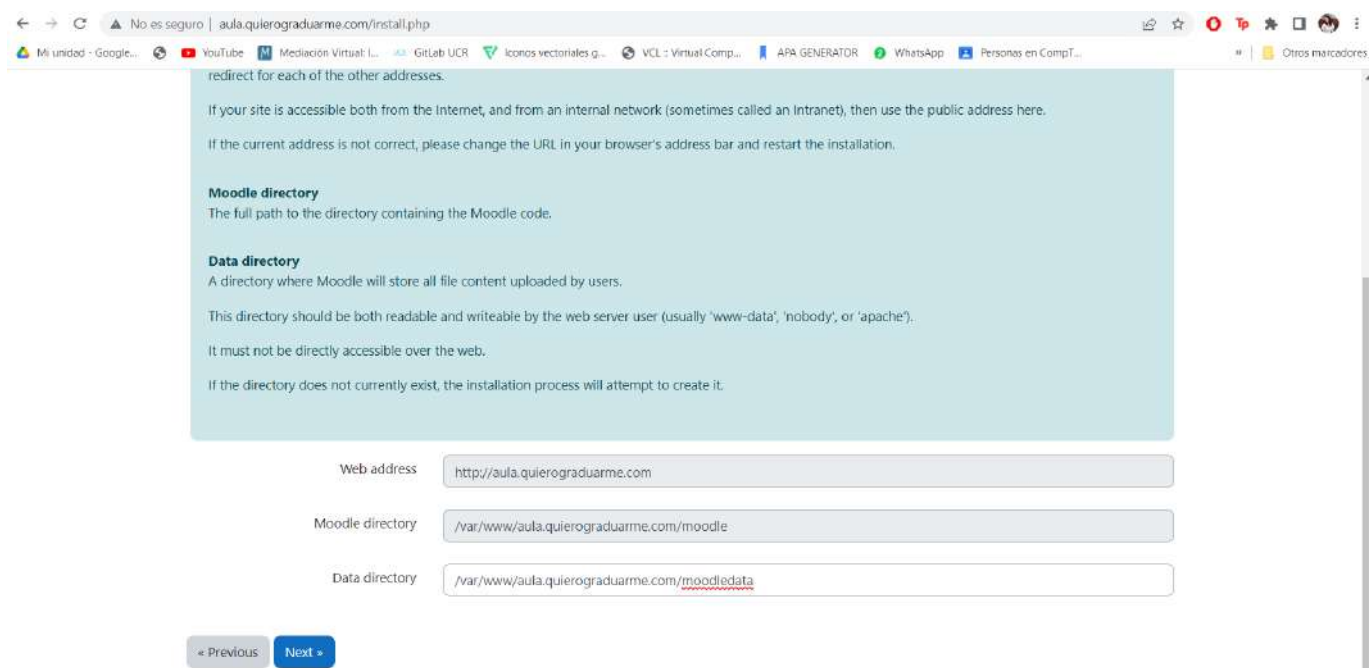


## 2. Agregar la dirección web, el directorio de moodle y el directorio de los datos de moodle

Web address: <http://aula.quierograduarme.com>

Moodle directory: `/var/www/aula.quierograduarme.com/moodle`

Data directory: `/var/www/aula.quierograduarme.com/moodledata`



## 3. Especificar el driver de la base de datos

→ ↻ No es seguro | aula.quierograduarme.com/install.php

Mi unidad - Google... YouTube Medición Virtual... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcados

# Installation

## Database

### Choose database driver

Moodle supports several types of database servers. Please contact server administrator if you do not know which type to use.

Type

[« Previous](#) [Next »](#)



#### 4. Agregar la configuración de la base de datos

```
Database host: 192.168.164.5
Database name: moodle
Database user: moodleuser
Database password: maggielu2.
Tables prefix: mdl_
Database port: 3306
```

← → ↻ No es seguro | aula.quierograduarme.com/install.php

Mi unidad - Google... YouTube Medición Virtual... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcados

## Database settings

### MariaDB (native/mariadb)

The database is where most of the Moodle settings and data are stored and must be configured here.

The database name, username, and password are required fields; table prefix is optional.

The database name may contain only alphanumeric characters, dollar (\$) and underscore (\_).

If the database currently does not exist, and the user you specify has permission, Moodle will attempt to create a new database with the correct permissions and settings.

This driver is not compatible with legacy MyISAM engine.

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Database host     | <input type="text" value="192.168.164.5"/> |
| Database name     | <input type="text" value="moodle"/>        |
| Database user     | <input type="text" value="moodleuser"/>    |
| Database password | <input type="password" value="maggielu2"/> |
| Tables prefix     | <input type="text" value="mdl_"/>          |
| Database port     | <input type="text" value="3306"/>          |

#### 5. Una vez que la configuración ha sido completada observarán las siguientes pantalla, presionar en continuar

## Configuration completed

Moodle made an attempt to save your configuration in a file in the root of your Moodle installation. The installer script was not able to automatically create a config.php file containing your chosen settings, probably because the Moodle directory is not writeable. You can manually copy the following code into a file named config.php within the root directory of Moodle.

```
<?php // Moodle configuration file

unset($CFG);
global $CFG;
$CFG = new stdClass();

$CFG->dbtype      = 'mysqli';
$CFG->dblibrary   = 'native';
$CFG->dbhost      = '192.168.164.5';
$CFG->dbname      = 'moodle';
$CFG->dbuser      = 'moodleuser';
$CFG->dbpass      = 'maggie1u2';
$CFG->prefix      = 'mdl_';
$CFG->dboptions   = array (
  'dbpersist' => 0,
  'dbport'    => 3306,
  'dbsocket'  => '',
  'dbcollation' => 'utf8mb4_general_ci',
);

$CFG->wwwroot    = 'http://aula.quierograduarme.com';
$CFG->dataroot    = '/var/www/aula.quierograduarme.com/moodledata';
$CFG->admin       = 'admin';

$CFG->directorypermissions = 0777;

require_once(__DIR__ . '/lib/setup.php');
```

## Installation

### Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

#### Copyright notice

Copyright (C) 1999 onwards Martin Dougiamas (<https://moodle.com>)

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the Moodle License information page for full details: <https://docs.moodle.org/dev/License>

#### Confirm

Have you read these conditions and understood them?

← → × No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/index.php?cache=0&agreement=1&confirmrelease=1&lang=en

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcados

## Installation

### System

Success

### antivirus\_clamav

Success

### availability\_completion

Success

### availability\_date

Success

### availability\_grade

← → ↻ No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/index.php?cache=0&agreement=1&confirmrelease=1&lang=en

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcados

### tinymce\_spellchecker

Success

### tinymce\_wrap

Success

### logstore\_database

Success

### logstore\_legacy

Success

### logstore\_standard

Success

Continue

Progress bar: 100% (green)

## 6. Realizar la configuración general

Username: admin  
New password: maggieLu2.  
First name: admin  
Surname: User  
Email address: hellenfdz12@gmail.com

← → ↻ No es seguro | aula.quierograduarme.com/user/editadvanced.php?id=2

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

## General

Username

Choose an authentication method

The password must have at least 8 characters, at least 1 digit(s), at least 1 lower case letter(s), at least 1 upper case letter(s), at least 1 special character(s) such as %, -, or #

New password

☐ Force password change

First name

Surname

Email address

Email display

City/town

Select a country

Timezone

## 7. Agregar la información del sitio

← → ↻ No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/upgradesettings.php?return=site

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

## Installation

### New settings - Site home settings

Full site name

Short name for site (eg single word)

Site home summary 

A B I

## Instalación LDAP

1. Ingresar a [aula.quierograduarme.com](http://aula.quierograduarme.com), dirigirse a la sección *Site administration*, desplazarse hacia abajo hasta encontrar *authentication*, presionar sobre *Manage authentication*

← → ↻ 🏠 No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/search.php#linkmodules

GitHub Projects · Dashboar... WhatsApp Telegram Web Mediación Virtual: L... Mediación Virtual: L... Diccionario Lesco TC-501 TCU 501 - Google

Quiero graduarme Home Dashboard My courses Site administration

[Accessibility toolkit settings](#)  
[Reports](#)  
[Recycle bin](#)

---

**Antivirus plugins** Manage antivirus plugins

---

**Authentication** Manage authentication  
[Email-based self-registration](#)  
[Manual accounts](#)

---

## 2. Presionar sobre *Settings* en la línea de LDAP server

← → ↻ 🏠 No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/settings.php?section=manageauths

GitHub Projects · Dashboar... WhatsApp Telegram Web Mediación Virtual: L... Mediación Virtual: L... Diccionario Lesco TC-501 TCU 501 - Google... Otros marcadores

Quiero graduarme Home Dashboard My courses Site administration

|                               |   |   |   |                        |
|-------------------------------|---|---|---|------------------------|
| Manual accounts               | 2 |   |   | Settings               |
| No login                      | 0 |   |   |                        |
| Email-based self-registration | 0 | 👁 | ↓ | Settings Uninstall     |
| LDAP server                   | 0 | 👁 | ↑ | Settings Test settings |

## 3. Agregar la siguiente configuración:

### LDAP server settings

Host URL: 192.168.196.4; 192.168.164.4

Lo demás se mantuvo por defecto

← → ↻ 🏠 No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/settings.php?section=authsettingldap

GitHub Projects · Dashboar... WhatsApp Telegram Web Mediación Virtual: L... Mediación Virtual: L... Diccionario Lesco TC-501 TCU 501 - Google... Otros marcadores

Quiero graduarme Home Dashboard My courses Site administration

### LDAP server settings

Host URL auth\_ldap | host\_url  Default: Empty

Specify LDAP host in URL-form like 'ldap://ldap.myorg.com/' or 'ldaps://ldap.myorg.com/'. Separate multiple servers with ';' to get failover support.

Version auth\_ldap | ldap\_version  Default: 3

The version of the LDAP protocol your server is using.

Use TLS auth\_ldap | start\_tls  Default: No

Use regular LDAP service (port 389) with TLS encryption

LDAP encoding auth\_ldap | ldapencoding  Default: utf-8

Encoding used by the LDAP server, most likely utf-8. If LDAP v2 is selected, Active Directory uses its configured encoding, such as cp1252 or cp1250.

Page size auth\_ldap | pagesize  Default: 250

### Bind settings



Prevent password caching: yes

Distinguished name: uid=admin,cn=user,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya

Password: maggielu2.

## User lookup settings

Contexts: cn=user,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya

User attribute: uid

Los otros campos se quedaron con la configuración por defecto



### Bind settings

Prevent password caching  
auth\_ldap | preventpassword

Yes ☒ Default: No

Select yes to prevent passwords from being stored in Moodle's DB.

Distinguished name  
auth\_ldap | bind\_cn

uid=admin,cn=users,cn=accounts,dc Default: Empty

If you want to use bind-user to search users, specify it here. Something like 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'

Password  
auth\_ldap | bind\_pw

Password for bind-user.

### User lookup settings

User type  
auth\_ldap | user\_type

Default ☒ Default: Default

Select how users are stored in LDAP. This setting also specifies how login expiry, grace logins and user creation will work.

Contexts  
auth\_ldap | contexts

cn=users,cn=accounts,dc=quierogra Default: Empty

List of contexts where users are located. Separate different contexts with ','. For example: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'



Determines how aliases are handled during search. Select one of the following values: "No" (LDAP\_DEREF\_NEVER) or "Yes" (LDAP\_DEREF\_ALWAYS)

User attribute  
auth\_ldap | user\_attribute

uid Default: Empty

Optional: Overrides the attribute used to name/search users. Usually 'cn'.

Suspended attribute  
auth\_ldap | suspended\_attribute

Default: Empty

Optional: When provided this attribute will be used to enable/suspend the locally created user account.

Member attribute  
auth\_ldap | memberattribute

Default: Empty

Optional: Overrides user member attribute, when users belongs to a group. Usually 'member'

Member attribute uses dn  
auth\_ldap | memberattribute\_isdn

No ☒ Default: No

Overrides handling of member attribute values

Object class  
auth\_ldap | objectclass

Default: Empty

Optional: Overrides objectClass used to name/search users on ldap\_user\_type. Usually you don't need to change this.



## Force change password

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Force change password<br><small>auth_ldap   forcechangepassword</small>                                                                                                                                                                                         | <input type="button" value="No"/> Default: No                 |
| Force users to change password on their first login to Moodle.                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Use standard page for changing password<br><small>auth_ldap   stdchangepassword</small>                                                                                                                                                                         | <input type="button" value="No"/> Default: No                 |
| If the external authentication system allows password changes through Moodle, switch this to Yes. This setting overrides 'Change Password URL'. NOTE: It is recommended that you use LDAP over an SSL encrypted tunnel (ldaps://) if the LDAP server is remote. |                                                               |
| Password format<br><small>auth_ldap   passtype</small>                                                                                                                                                                                                          | <input type="button" value="Plain text"/> Default: Plain text |
| Specify the format of new or changed passwords in LDAP server.                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Password-change URL<br><small>auth_ldap   changepasswordurl</small>                                                                                                                                                                                             | <input type="text"/> Default: Empty                           |
| URL of lost password recovery page, which will be sent to users in an email. Note that this setting will have no effect if a forgotten password URL is set in the authentication common settings.                                                               |                                                               |

## LDAP password expiry settings

|                                                                                                                                                                                        |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Expiry<br><small>auth_ldap   expiration</small>                                                                                                                                        | <input type="button" value="No"/> Default: No |
| Select 'No' to disable expired password checking or 'LDAP server' to read the password expiry time directly from the LDAP server.                                                      |                                               |
| Expiry warning<br><small>auth_ldap   expiration_warning</small>                                                                                                                        | <input type="text"/> Default: Empty           |
| Number of days before password expiry warning is issued.                                                                                                                               |                                               |
| Expiry attribute<br><small>auth_ldap   expireattr</small>                                                                                                                              | <input type="text"/> Default: Empty           |
| Optional: Overrides the LDAP attribute that stores password expiry time.                                                                                                               |                                               |
| Grace logins<br><small>auth_ldap   gracelogins</small>                                                                                                                                 | <input type="button" value="No"/> Default: No |
| Enable LDAP grace login support. After password has expired, user can log in until grace login count is 0. Enabling this setting displays grace login message if password has expired. |                                               |
| Grace login attribute<br><small>auth_ldap   graceattr</small>                                                                                                                          | <input type="text"/> Default: Empty           |
| Optional: Overrides grace login attribute                                                                                                                                              |                                               |

Quiero graduarme Home Dashboard My courses Site administration

Optional: Overrides grace login attribute

### Enable user creation

Create users externally  Default: No

Context for new users  Default: Empty

If you enable user creation with email confirmation, specify the context where users are created. This context should be different from other users to prevent security issues. You don't need to add this context to ldap\_context-variable. Moodle will search for users from this context automatically.  
**Note!** You have to modify the method user\_create() in file auth/ldap/auth.php to make user creation work.

### System role mapping

Manager context  Default: Empty

LDAP context used to select for *Manager* mapping. Separate multiple groups with '|'. Usually something like "cn=manager,ou=first-ou-with-role-groups,o=myorg; cn=manager,ou=second-ou-with-role-groups,o=myorg".

Course creator context  Default: Empty

LDAP context used to select for *Course creator* mapping. Separate multiple groups with '|'. Usually something like "cn=coursecreator,ou=first-ou-with-role-groups,o=myorg; cn=coursecreator,ou=second-ou-with-role-groups,o=myorg".

## User account synchronisation

Removed ext user: Full delete internal

Quiero graduarme: Administraci... x +

← → ↻ 🏠 No es seguro aula.quierograduarme.com/admin/settings.php?section=authsettingldap

GitHub Projects Dashboard WhatsApp Telegram Web Mediación Virtual: L... Mediación Virtual: L... Diccionario Lesco TC-501 TCU 501 - Google... Otros marcadores

Quiero graduarme Home Dashboard My courses Site administration

auth\_ldap | coursecreatorcontext

LDAP context used to select for *Course creator* mapping. Separate multiple groups with '|'. Usually something like "cn=coursecreator,ou=first-ou-with-role-groups,o=myorg; cn=coursecreator,ou=second-ou-with-role-groups,o=myorg".

### User account synchronisation

Removed ext user  Default: Keep internal

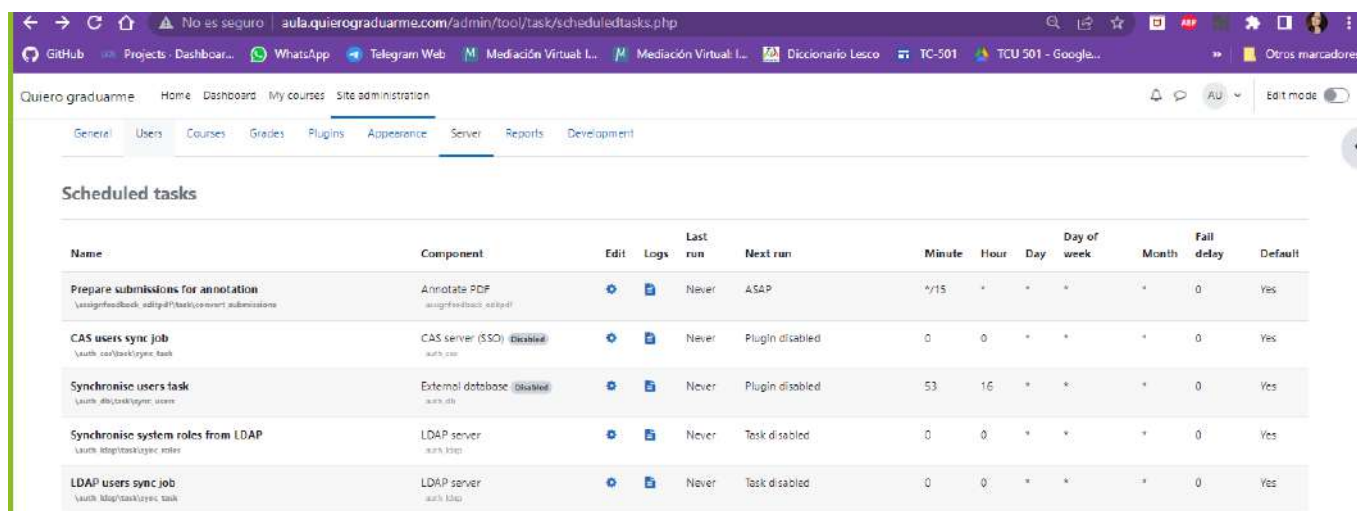
Specify what to do with internal user account during mass synchronisation when user was removed from external source. Only suspended users are automatically restored if they reappear in the external source.

Synchronise local user suspension status  Default: No

If enabled, the suspended attribute will be used to update the local user account's suspension status.

A partir de este punto se dejaron las configuraciones por defecto y se guardaron los cambios.

#### 4. Dirigirse a la sección llamada *Server* y editar *LDAP users sync job*



The screenshot shows the 'Scheduled tasks' section of the Quiero graduarme admin interface. The table lists several tasks, with the 'LDAP users sync job' highlighted in blue. The task is currently disabled, and its next run is 'Task disabled'.

| Name                                                                                                  | Component                                                   | Edit | Logs | Last run | Next run        | Minute | Hour | Day | Day of week | Month | Fail delay | Default |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------|--------|------|-----|-------------|-------|------------|---------|
| Prepare submissions for annotation<br><small>\assignfeedback_editpdf\task\convert_submissions</small> | Annotate PDF<br><small>assignfeedback_editpdf</small>       |      |      | Never    | ASAP            | */*15  | *    | *   | *           | *     | 0          | Yes     |
| CAS users sync job<br><small>\auth_cas\task\sync_task</small>                                         | CAS server (SSO) <b>disabled</b><br><small>auth_cas</small> |      |      | Never    | Plugin disabled | 0      | 0    | *   | *           | *     | 0          | Yes     |
| Synchronise users task<br><small>\auth_db\task\sync_users</small>                                     | External database <b>disabled</b><br><small>auth_db</small> |      |      | Never    | Plugin disabled | 53     | 16   | *   | *           | *     | 0          | Yes     |
| Synchronise system roles from LDAP<br><small>\auth_ldap\task\sync_roles</small>                       | LDAP server<br><small>auth_ldap</small>                     |      |      | Never    | Task disabled   | 0      | 0    | *   | *           | *     | 0          | Yes     |
| LDAP users sync job<br><small>\auth_ldap\task\sync_task</small>                                       | LDAP server<br><small>auth_ldap</small>                     |      |      | Never    | Task disabled   | 0      | 0    | *   | *           | *     | 0          | Yes     |

5. Agregar cada cuánto se quieren hacer la sincronización y guardar los cambios  
Se va a realizar cada 5 minutos

Quiero graduarme: Administraci... x +

No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/t...      

GitHub  Projects · Dashboar...  WhatsApp  Telegram Web  Mediación Virtual: L...

Quiero graduarme Home Dashboard My courses Site administration   AU v

General Users Courses Grades Plugins Appearance **Server** Reports Development

## Edit task schedule: LDAP users sync job

auth ldap/task/sync\_task  
From component: LDAP server  
auth ldap

Last run Never

Next run Task disabled

Minute   Default: 0

Hour   Default: 0

Day   Default: \*

Month   Default: \*

Day of week   Default: \*

☒ Disabled 

☐ Reset task schedule to defaults 

**Save changes** Cancel

Quiero graduarme: Administraci... x +

No es seguro | aula.quierograduarme.com/admin/tool/task/scheduledtasks.php?lastchanged=auth.Ldap%5Ctask%5Csync\_task       

GitHub  Projects · Dashboar...  WhatsApp  Telegram Web  Mediación Virtual: L...  Diccionario Lesco  TC-501  TCU 501 - Google... 

Quiero graduarme Home Dashboard My courses Site administration   AU v Edit mode 

|                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                         |       |                                   |                                  |    |   |   |   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|----|---|---|---|---|-----|
| Prepare submissions for annotation<br><small>task_assignfeedback_editpdf/taskcomments/submissions</small> | Annotate PDF<br><small>assignfeedback_editpdf</small>       |   | Never | ASAP                              | */15                             | *  | * | * | * | 0 | Yes |
| CAS users sync job<br><small>task_auth_cas/task/sync_task</small>                                         | CAS server (SSO) <b>Disabled</b><br><small>auth_cas</small> |   | Never | Plugin disabled                   | 0                                | 0  | * | * | * | 0 | Yes |
| Synchronise users task<br><small>task_auth_db/task/sync_users</small>                                     | External database <b>Disabled</b><br><small>auth_db</small> |   | Never | Plugin disabled                   | 53                               | 16 | * | * | * | 0 | Yes |
| Synchronise system roles from LDAP<br><small>task_auth_ldap/task/sync_roles</small>                       | LDAP server<br><small>auth_ldap</small>                     |   | Never | Task disabled                     | 0                                | 0  | * | * | * | 0 | Yes |
| LDAP users sync job<br><small>task_auth_ldap/task/sync_users</small>                                      | LDAP server<br><small>auth_ldap</small>                     |   | Never | Wednesday, 20 July 2022, 12:50 PM | */5<br><small>Default: 0</small> | *  | * | * | * | 0 | No  |

6. Entrar al servidor y ejecutar actualizar usuarios

```
sudo php
```

```
/var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/schedule_task.php --execute="\auth_ldap\task\sync_task"
```

```
root@web-server:~  
Execute scheduled task: LDAP users sync job (auth_ldap\task\sync_task)  
Connecting to LDAP server...  
Creating temporary table tmp_extuser  
.....Got 14 records from LDAP  
No user entries to be removed  
User entries to be added: 13  
    Inserted user aurelio id 3  
    Inserted user diego id 4  
    Inserted user hellen id 5  
    Inserted user irvin id 6  
    Inserted user johel id 7  
    Inserted user jose id 8  
    Inserted user jostyn id 9  
    Inserted user lfernandez id 10  
    Inserted user maria id 11  
    Inserted user mfernandez id 12  
    Inserted user reichel id 13  
    Inserted user yerlin id 14  
    Inserted user yledezma id 15  
... used 171 dbqueries  
... used 0.85353088378906 seconds  
Scheduled task complete: LDAP users sync job (auth_ldap\task\sync_task)  
[root@web-server ~]# sudo php /var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/to  
ol/task/cli/schedule_task.php --execute="\auth_ldap\task\sync_task"
```

## 7. Crear script para actualizar los registros de usuario

```
sudo nano  
/var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/cron_auth_ldap.sh  
#!/bin/sh  
sudo php  
/var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/schedule_task.php  
--execute="\auth_ldap\task\sync_task"
```

```
root@web-server:~  
GNU nano 2.3.1 File: ...oodle/admin/tool/task/cli/cron_auth_ldap.sh Modified  
#!/bin/sh  
sudo php /var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/schedule_
```

## 8. Dar permisos de ejecución

```
sudo chmod +x  
/var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/cron_auth_ldap.sh
```

```
root@web-server:~  
[root@web-server ~]# sudo nano /var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/cron_auth_ldap.sh  
[root@web-server ~]# sudo chmod +x /var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/cron_auth_ldap.sh  
[root@web-server ~]#
```

9. Crear un scheduled task para que se ejecute la actualización de los registros de usuario, en este caso se agrega que se realice cada 5 minutos

```
sudo crontab -e  
*/5 * * * *  
/var/www/aula.quierograduarme.com/moodle/admin/tool/task/cli/cron_auth_ldap.sh
```

Si desea ver si se agregó puede ejecutar:

```
sudo crontab -l
```

## Instalación de un servicio de almacenamiento en línea: Nextcloud

1. Instalar dependencias de php requerida

```
sudo yum install php php-ctype php-curl php-dom php-filter php-gd php-hash  
php-json php-libxml php-mbstring php-openssl php-posix php-session php-simplexml  
php-xmlreader php-xmlwriter php-zip php-zlib php-pdo_mysql php-fileinfo php-bz2  
php-intl -y
```

2. Crear la carpeta para el servicio de nextcloud

```
sudo mkdir -p /var/www/nube.quierograduarme.com
```

3. Acceder a la carpeta creada

```
sudo cd /var/www/nube.quierograduarme.com
```

4. Descargar nextcloud

```
sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-23.0.6.zip
```

5. Descomprimir el paquete descargado

```
sudo unzip nextcloud-23.0.6.zip -d nextcloud
```

6. Otorgar permisos de apache a la carpeta creada

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/nube.quierograduarme.com  
sudo chmod -R 775 /var/www/nube.quierograduarme.com
```

7. Crear el archivo de configuración de nextcloud



```
sudo nano /etc/httpd/conf.d/nube.quierograduar.me.com.conf
```

8. Agregar la siguiente de la configuración al archivo previamente creado

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName nube.quierograduar.me.com
    ServerAlias www.nube.quierograduar.me.com

    DirectoryIndex index.php index.html
    DocumentRoot /var/www/nube.quierograduar.me.com/nextcloud/

    ErrorLog /var/log/httpd/nube.quierograduar.me.com-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/nube.quierograduar.me.com-access.log common

    <Directory /var/www/nube.quierograduar.me.com/nextcloud>
        Options FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Require all granted
        <IfModule mod_dav.c>
            Dav off
        </IfModule>
    </Directory>
</VirtualHost>
```

9. Reiniciar apache

```
sudo systemctl restart httpd
```

## Instalación web

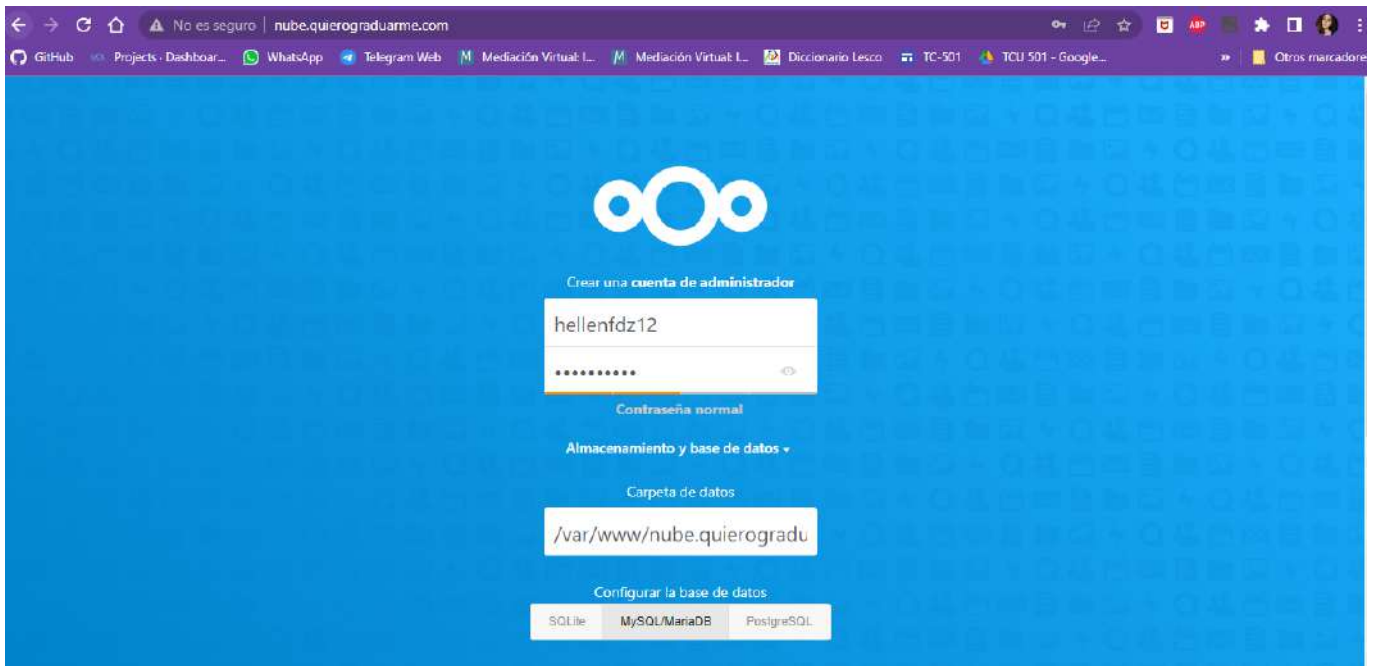
1. Ingrese a la página de nextcloud y configurelo de la siguiente manera:

cuenta de administrador:

hellenfzd12

Contraseña: maggielu2.

Carpeta de datos: /var/www/quierograduarme.com/nextcloud/data



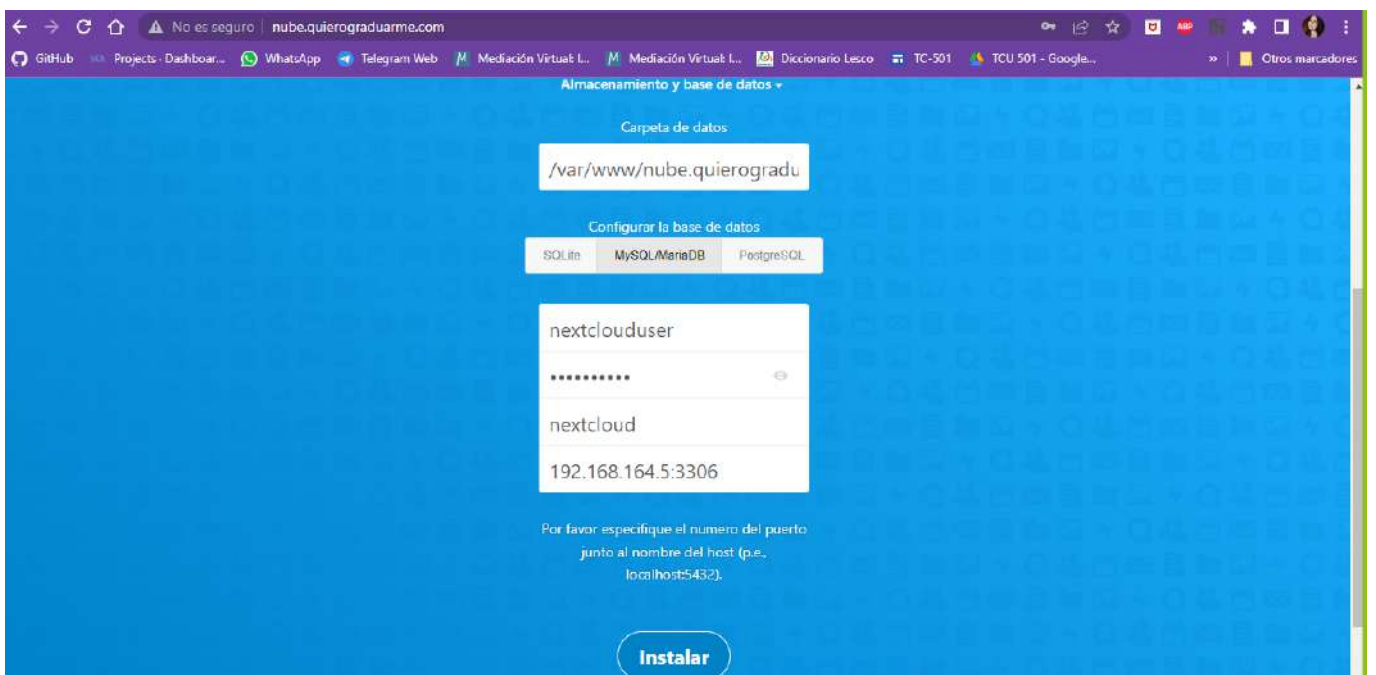
2. Seleccionar la base de datos MariaDB

User: nextclouduser

Password: maggielu2.

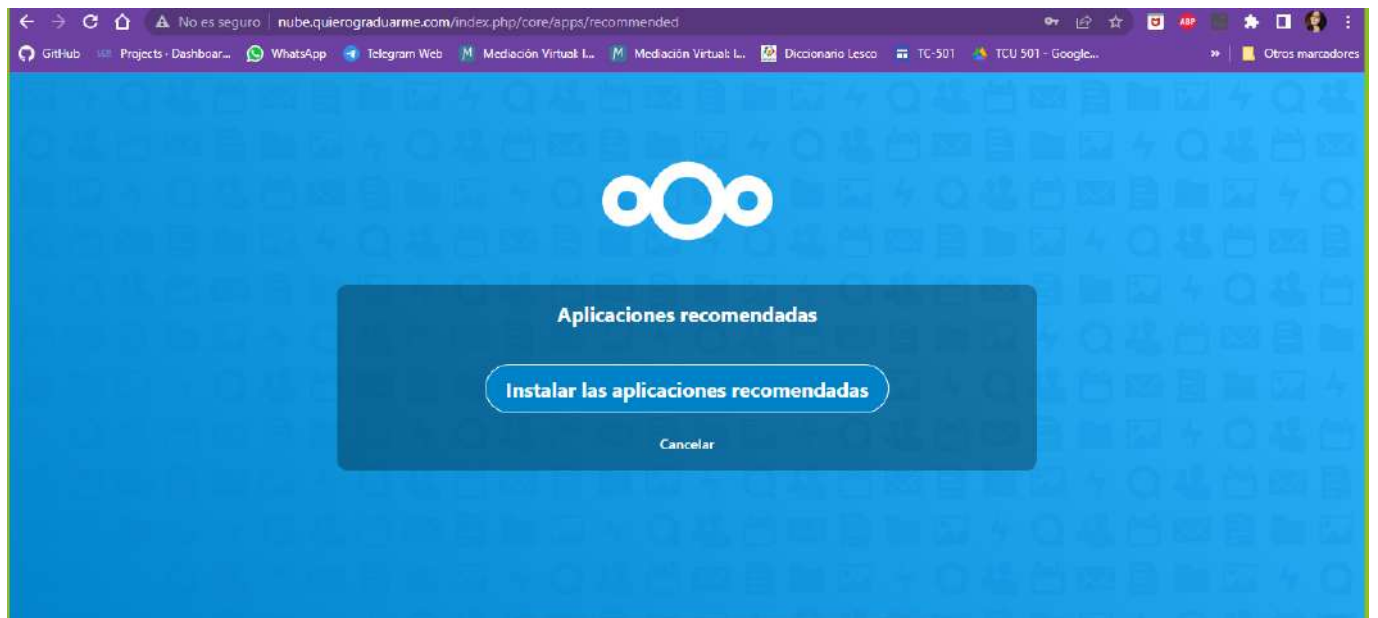
Database: nextcloud

Host: 192.168.164.5:3306



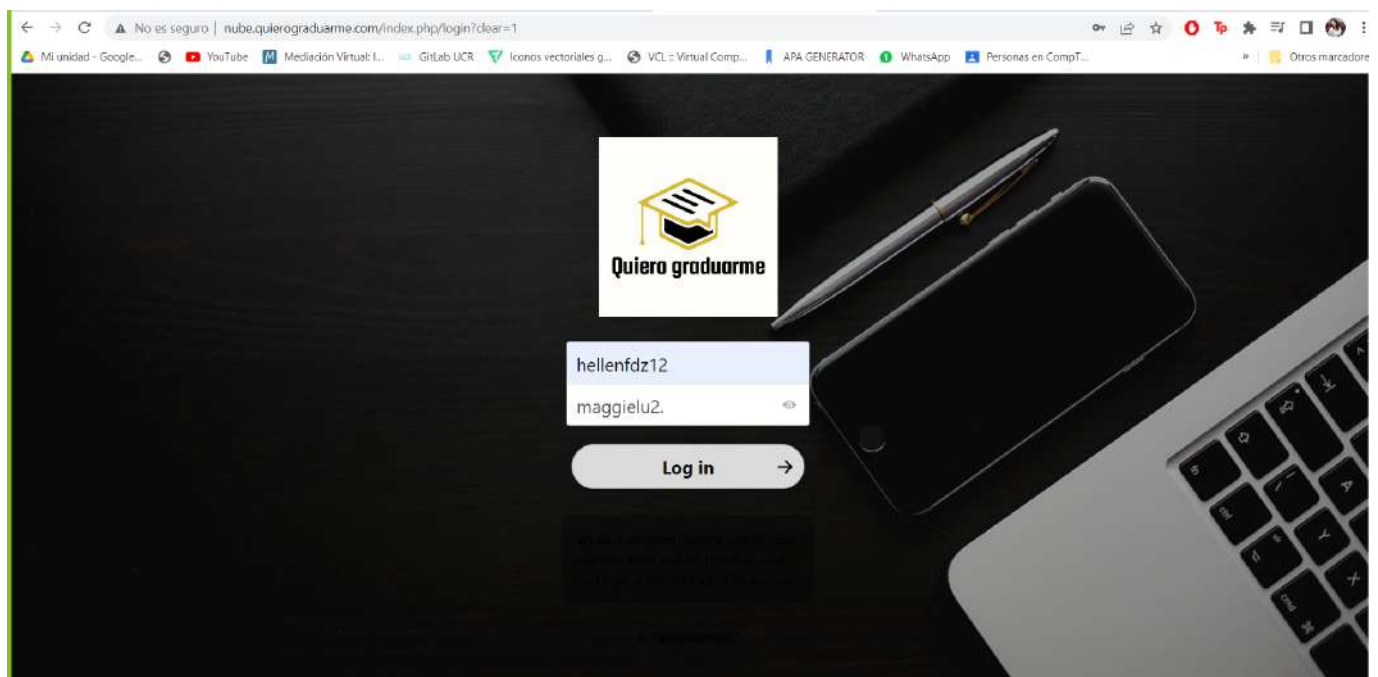
3. Darle click a Instalar las aplicaciones recomendadas.



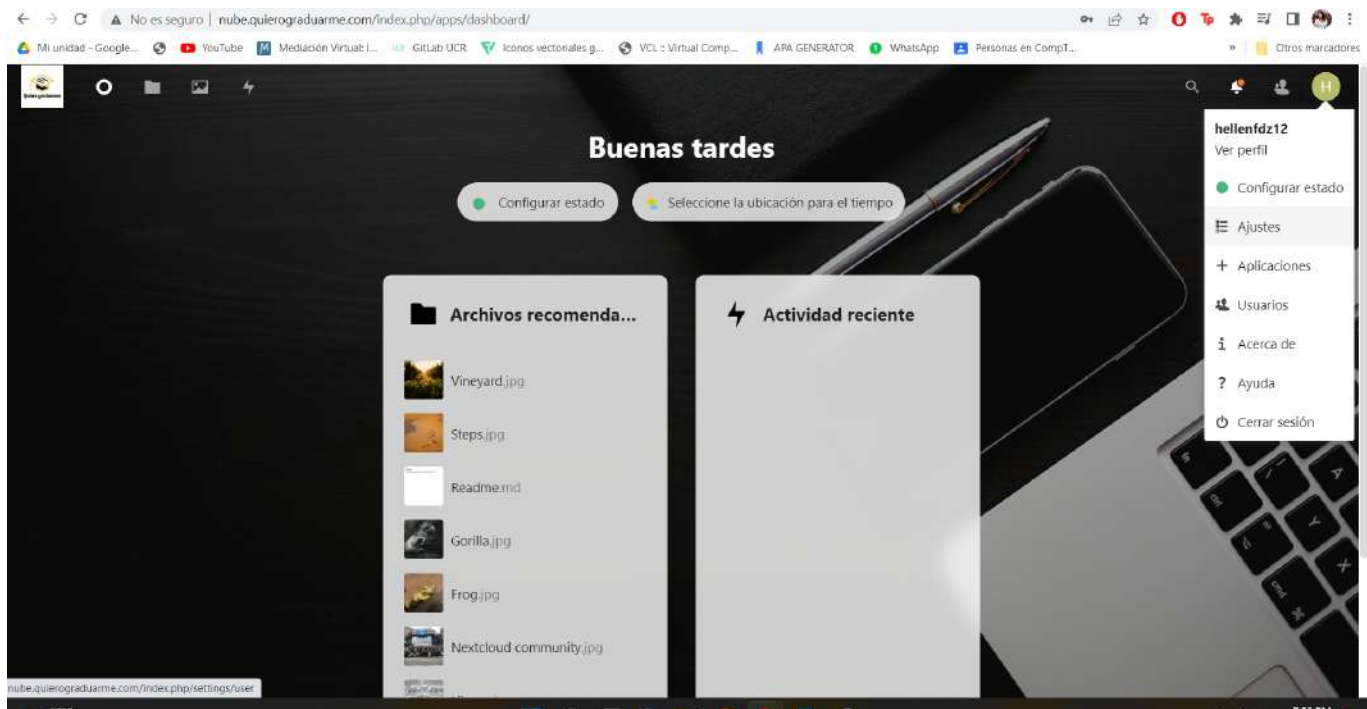


## Configuración LDAP

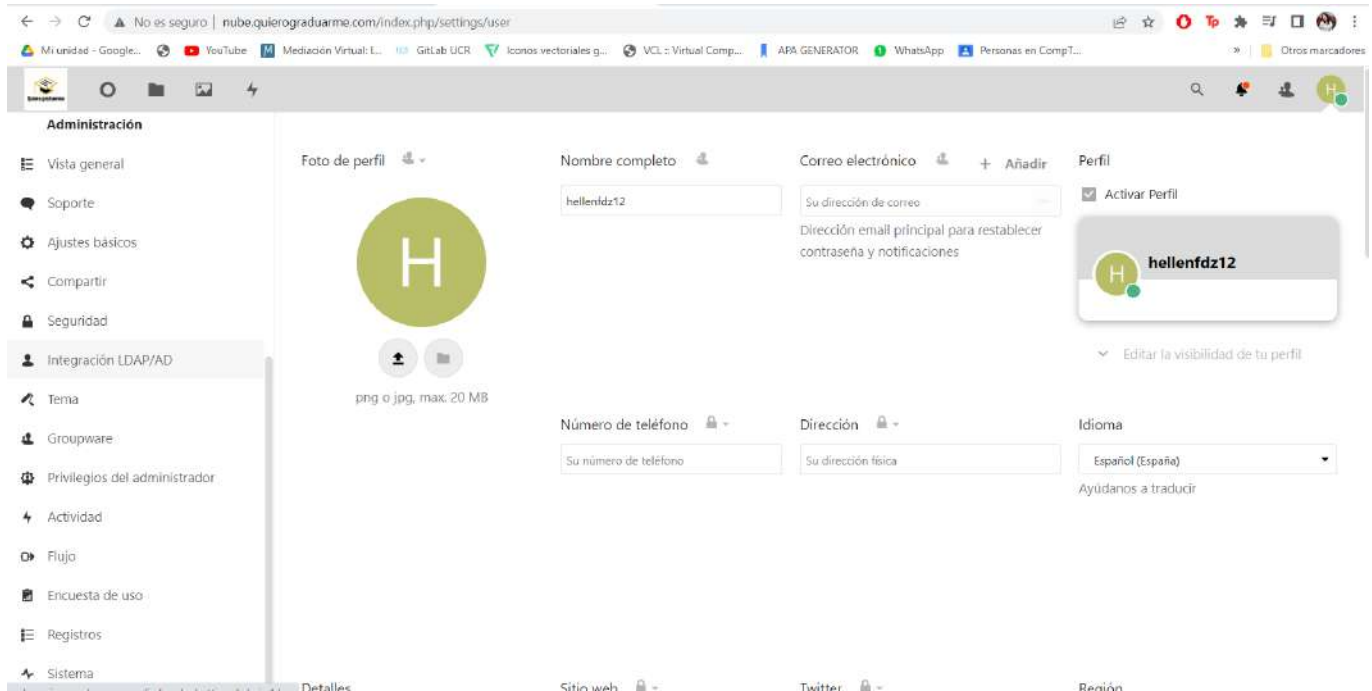
### 1. Iniciar sesión con la cuenta del administrador



### 2. Dirigirse a ajustes:



### 3. Bajar en el panel de administración hasta que llegue a integración LDAP/AD



### 4. Visualice el siguiente archivo para identificar algunas de las variables necesarias para la configuración.

```
[root@ipa1 ~]# cat /etc/ipa/default.conf
[global]
host = ipa1.quierograduarme.ya
basedn = dc=quierograduarme,dc=ya
realm = QUIEROGRADUARME.YA
domain = quierograduarme.ya
xmlrpc_uri = https://ipa1.quierograduarme.ya/ipa/xml
ldap_uri = ldapi://%2fvar%2frun%2fslapd-QUIEROGRADUARME-YA.socket
enable_ra = True
ra_plugin = dogtag
```

```
dogtag_version = 10
mode = production
```

5. Configure de la siguiente forma el apartado del servidor:

The screenshot shows the 'Integración LDAP/AD' configuration page in the 'Servidor' tab. The configuration is as follows:

- Servidor:** ipa1.quierograduarme.ya
- Porto:** 389
- uid:** admin,cn=users,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya
- Base DN:** dc=quierograduarme,dc=ya
- Introduzca manualmente los filtros LDAP:** ☒ (recomendado para directorios grandes)

Buttons: Detectar puerto, Guardar credenciales, Detectar Base DN, Probar Base DN, Continuar, Ayuda.

6. Configure de la siguiente forma el apartado de usuarios. En este caso fue necesario modificar la consulta de LDAP por (objectclass=\*):

The screenshot shows the 'Integración LDAP/AD' configuration page in the 'Usuarios' tab. The configuration is as follows:

- El listado y la búsqueda de usuarios está restringido a estos criterios:**
- Sólo estas clases de objetos:** Seleccionar la clase de objeto
- Sólo desde estos grupos:** Seleccionar grupos
- Editar consulta LDAP:** (objectclass=\*)

Buttons: Verificar configuración y contar usuarios, Continuar, Ayuda.

7. Modifique los atributos de inicio de sesión de la siguiente forma, en esta ocasión : (&(objectclass=\*)(|(cn=%uid)(|(mailPrimaryAddress=%uid)(mail=%uid))))

← → ↻ No es seguro | nube.quierograduame.com/index.php/settings/admin/ldap

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

**Personal**

- Información personal
- Seguridad
- Notificaciones
- Móvil y escritorio
- Accesibilidad
- Compartir
- Groupware
- Flujo
- Privacidad

**Administración**

- Vista general
- Soporte
- Ajustes básicos

### Integración LDAP/AD

Servidor Usuarios **Atributos de inicio de sesión** Grupos Avanzado Experto

Cuando se inicia sesión, Nextcloud encontrará al usuario basado en los siguientes atributos:

Nombre de usuario: ☐ LDAP/AD:

Dirección email LDAP/AD: ☐

Otros atributos:

[Editar consulta LDAP](#)

**Verificar configuración**

Configuración correcta ☒ **Atrás** **Continuar** [Ayuda](#)

← → ↻ No es seguro | nube.quierograduame.com/index.php/settings/admin/ldap

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

**Personal**

- Información personal
- Seguridad
- Notificaciones
- Móvil y escritorio
- Accesibilidad
- Compartir
- Groupware
- Flujo
- Privacidad

**Administración**

- Vista general
- Soporte
- Ajustes básicos

### Integración LDAP/AD

Servidor Usuarios **Atributos de inicio de sesión** Grupos Avanzado Experto

Cuando se inicia sesión, Nextcloud encontrará al usuario basado en los siguientes atributos:

Nombre de usuario: ☐ LDAP/AD:

Dirección email LDAP/AD: ☐

Otros atributos:

[Editar consulta LDAP](#)

**Verificar configuración**

Configuración correcta ☒ **Atrás** **Continuar** [Ayuda](#)

← → ↻ No es seguro | nube.quierograduarme.com/index.php/settings/admin/ldap

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT...

Personal

- Información personal
- Seguridad
- Notificaciones
- Móvil y escritorio
- Accesibilidad
- Compartir
- Groupware
- Flujo
- Privacidad

Administración

- Vista general
- Soporte
- Ajustes básicos

### Integración LDAP/AD

Servidor Usuarios Atributos de inicio de sesión **Grupos** Avanzado Experto

Los grupos que cumplen estos criterios están disponibles en Nextcloud:

Sólo estas clases de objetos:

Sólo desde estos grupos:

[Editar consulta LDAP](#)

**Verifique los ajustes y cuente los grupos**

Configuración correcta ● [Atrás](#) [Ayuda](#)

← → ↻ No es seguro | nube.quierograduarme.com/index.php/settings/admin/ldap

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT...

Personal

- Información personal
- Seguridad
- Notificaciones
- Móvil y escritorio
- Accesibilidad
- Compartir
- Groupware
- Flujo
- Privacidad

Administración

- Vista general
- Soporte
- Ajustes básicos

### Integración LDAP/AD

Servidor Usuarios Atributos de inicio de sesión Grupos **Avanzado** Experto

**Configuración de conexión**

Configuración activa ☒

Servidor de copia de seguridad (Réplica)

Puerto para copias de seguridad (Replica)

Deshabilitar servidor principal ☐

Desactivar la validación por certificado SSL ☐

Cache TTL: 600

**Configuración de directorio**

**Atributos especiales**

Personal

Información personal

Seguridad

Notificaciones

Móvil y escritorio

Accesibilidad

Compartir

Groupware

Flujo

Privacidad

Administración

Vista general

Soporte

Ajustes básicos

Configuración de directorio

Campo de nombre de usuario a mostrardisplayname

2do Campo de Nombre a Mostrar por el Usuario

Árbol base de usuariocn=users,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya

Atributos de la búsqueda de usuarioOpcional; un atributo por línea

Campo de nombre de grupo a mostrarcn

Árbol base de grupocn=groups,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya

Atributos de búsqueda de grupoOpcional; un atributo por línea

Asociación Grupo-MiembrouniqueMember

URL Dinámica de Miembro de Grupo

Grupos anidados

Tamaño de los fragmentos500

Integración LDAP/AD

Servidor

Usuarios

Atributos de inicio de sesión

Grupos

Avanzado

Experto

Configuración de conexión

Configuración de directorio

Atributos especiales

Cuota35MB

Cuota por defecto

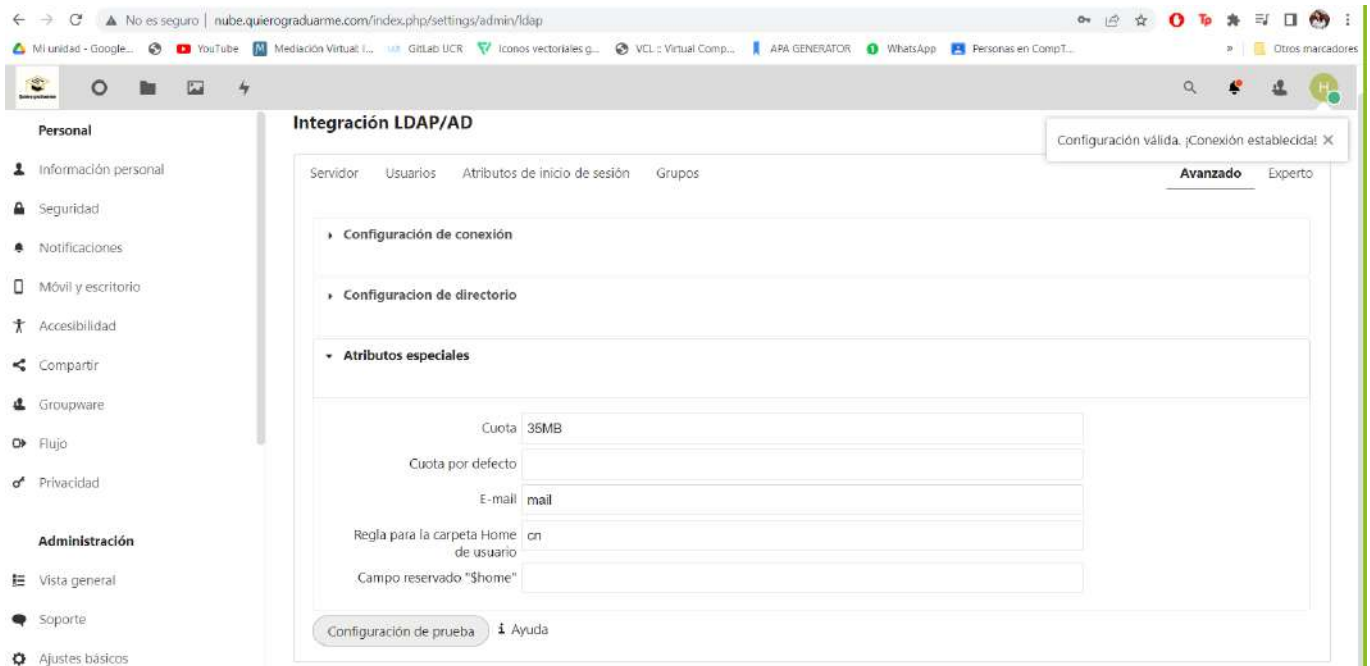
E-mailmail

Regla para la carpeta Home de usuariocn

Campo reservado "\$home"

Configuración de prueba

Ayuda



## Monitoreo de servicios: php server monitor

1. Instalar los siguientes paquetes:

```
yum install httpd mariadb-server php php-curl php-cli php-mysql php-pdo -y
```

2. Ejecutar los siguientes comandos para poner a funcionar el servicio de base de datos de mariadb

```
systemctl start mariadb.service  
systemctl start httpd.service
```

3. Instalar la base de datos con el siguiente comando:

```
mysql_secure_installation
```

4. Crear una base de datos y usuario para el PHP server monitor:

```
mysql -u root -p  
create database phpmonitor;  
grant all on phpmonitor.* to 'hellen' @' localhost' identified by 'maggielu2.';  
flush privileges;  
exit
```



5. Pasarse hacia la siguiente ruta y obtener el comprimido de phpserver monitor.

```
cd /var/www/html/  
wget --no-check-certificate  
'https://docs.google.com/uc?export=download&id=1G3V0WMAv8Ns6XA_GXvhz1Gy_bUYj_o5U'  
-O phpservermon-3.5.2.tar.gz
```

6. Descomprimir el archivo

```
tar -xvzf phpservermon-3.5.2.tar.gz
```

7. Moverlo a la carpeta phpserver mon

```
mv phpservermon-3.5.2 phpservermon
```

8. Cambiarle el ownership del directorio hacia apache:

```
chown -R apache:apache /var/www/html/phpservermon
```

9. Establecer la zona horaria como America/Costa Rica

```
nano /etc/php.ini  
America/Costa_Rica
```

10. Reiniciar el servicio de mariadb

```
systemctl restart mariadb
```

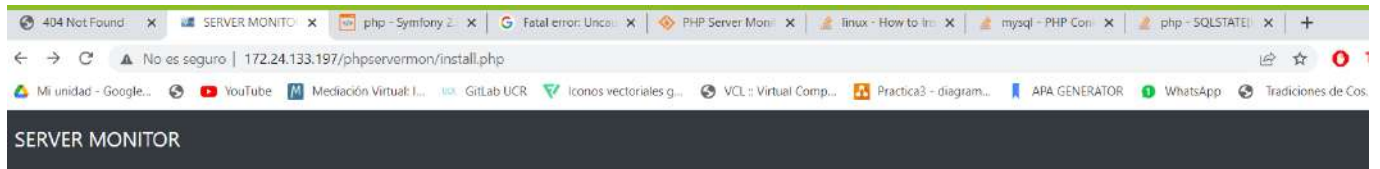
11. Reiniciar el servicio de apache.

```
systemctl restart httpd
```

12. Ingresar al sitio y clickar en Let's go:

```
http://172.24.133.199/phpservermon
```





## Install



### PHP Server Monitor

Welcome to the installation of PHP Server Monitor. This page will guide you through the steps to install or upgrade your monitor.

Before we start, we need to verify your system meets the requirements. If you see any errors in the list below, you may still continue, but PHP Server Monitor may not work correctly. It is recommended you fix any errors before continuing.

success

PHP version: 7.2.34

success

PHP cURL module found

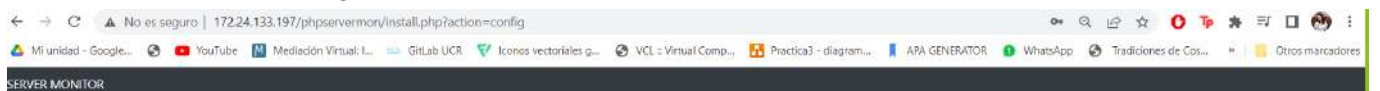
Let's go

13. Establecer un usuario con contraseña y un correo:

user:hellen

password: maggielu2.

email:hellenfdz12@gmail.com



## Install



### PHP Server Monitor

Sweet, your database connection is up and running!

Next, please set up a new account to access your monitor:

Administrator

Username

Password

Password repeat

Email

Install

14. Rellenar con la información de la base de datos antes propuesta:

SERVER MONITOR - Mozilla Firefox

192.168.5.112/phpservermon/install.php?action=config

SERVER MONITOR

Please enter your database info:

Database host: localhost

Database name: phpmonitor

Database user: user1

Database password: \*\*\*\*\*

Table prefix: psm\_

Save configuration

15. Cambiar los permisos de la siguiente ruta para que apache pueda acceder a ella:

```
chown -R apache:apache /var/www/html/phpservermon
```

16. Si todo está bien quedará de la siguiente manera:

SERVER MONITOR

172.24.133.197/phpservermon/install.php?action=install

Install

PHP Server Monitor

Installation process started.

Table monitor\_config added.

Table monitor\_users added.

Table monitor\_users\_preferences added.

Table monitor\_servers added.

Table monitor\_log added.

Table monitor\_log\_users added.

Table monitor\_servers\_added.

Table monitor\_servers\_uptime added.

Table monitor\_servers\_history added.

Populating database...

User account has been created successfully.

The installation is complete. Please check above if errors have occurred. If no errors have occurred, you are good to go.

Go to your monitor PHP Server Monitor Documentation

17. Iniciar sesión con el usuario previamente creado:

SERVER MONITOR

172.24.133.197/phpservermon/index.php

Please sign in

hellen

\*\*\*\*\*

☐ Remember me

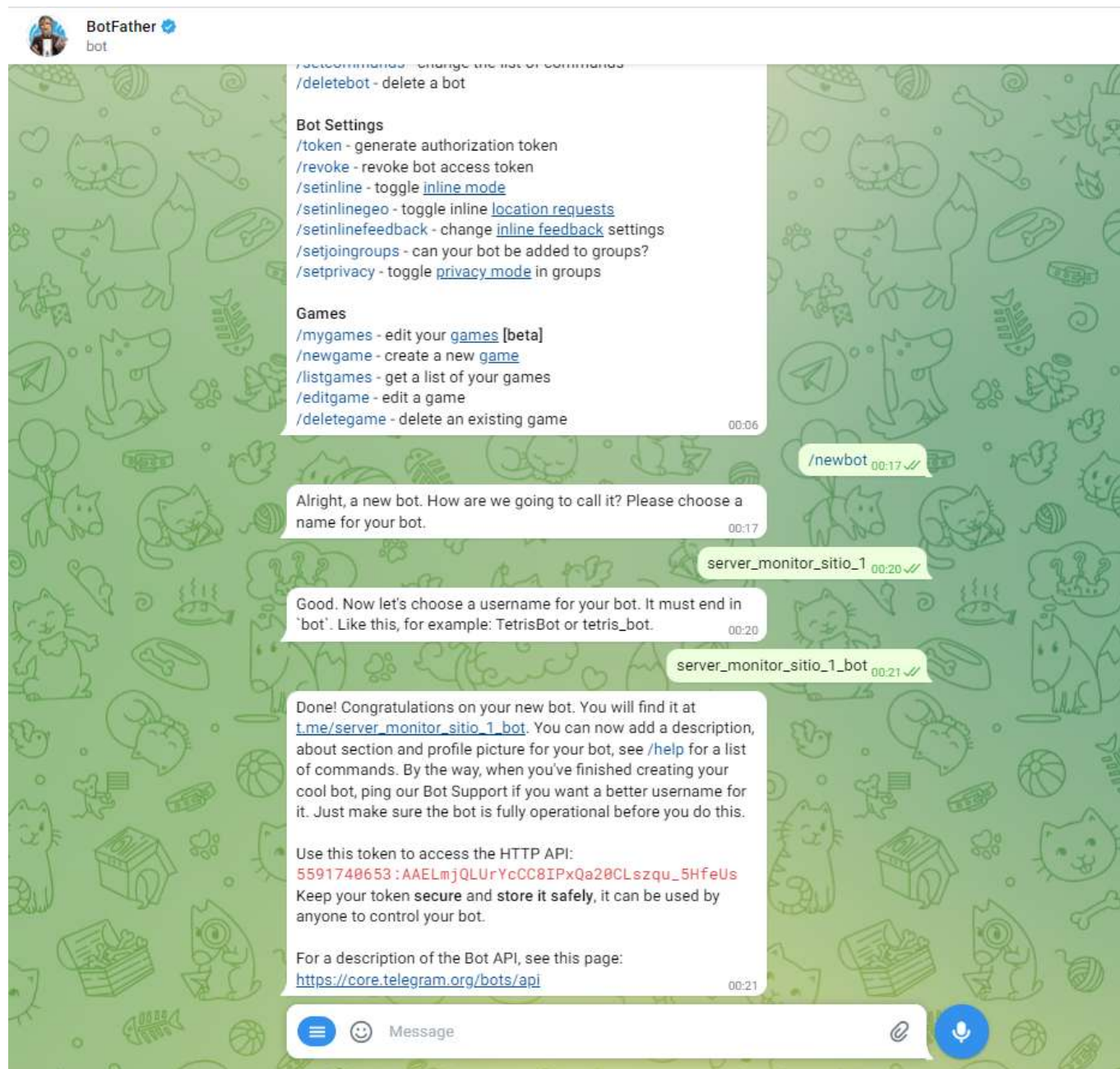
Login

Forgot password?

18. Si se quiere un servicio de alertas con Telegram, configure un bot de la siguiente manera:

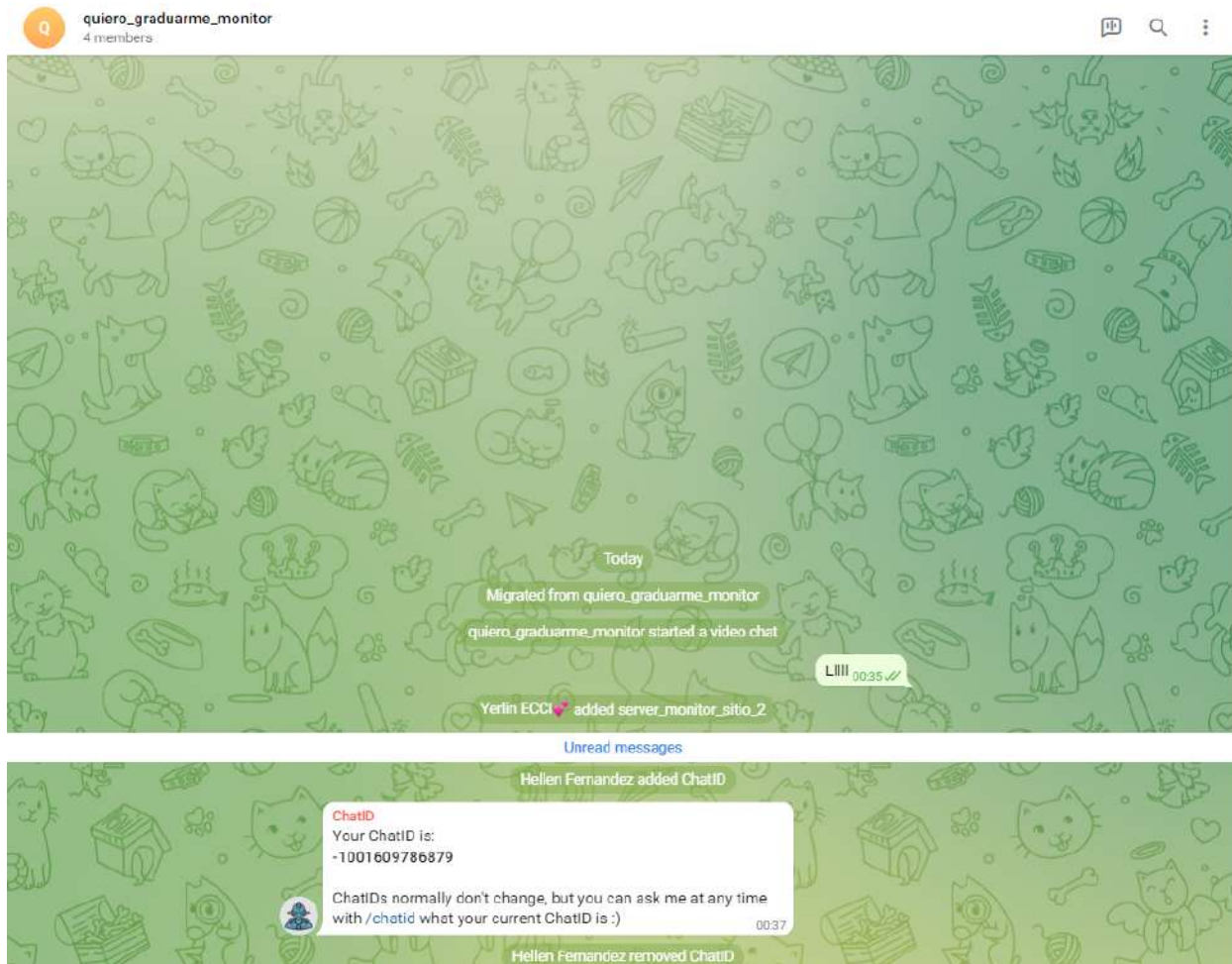
Telegram bot <http://docs.phpservermonitor.org/en/latest/faq.html#notifications> .

Desde Telegram ir a @botfather y escribir start, escribir /newbot escribir el nombre del nuevo bot y guardar al API token generado:



API sitio 2:5385663947:AAEENVqWkM80s0QiNiQ2t8p\_nwIV2i40SAU

19. Para enviar notificaciones a un grupo, crear el nuevo grupo y añadir miembros en el grupo de telegram, en esta parte se añade al siguiente bot al grupo @cid\_bot y salvar el chat ID:



Your

ChatID is: -1001609786879

20. Eliminar al bot @cid\_bot del grupo y añadir los bots que antes fueron creados.

21. En phpserver monitor en la parte de Users, y la pestaña de telegram copiar el chat id obtenido anteriormente:

SERVER MONITOR
Status Servers Log Users Config Update
Welcome, usuariadmin

Pushover Device

### Telegram

Telegram is a chat app that makes it easy to get real-time notifications. Visit the documentation for more info and an install guide.

[Click here to get your chat id](#)

Telegram chat id

[Activate Telegram notifications](#)

### Jabber

Jabber

[Save](#)

22. Ahora copiar el API token, hacer una prueba y si llega una notificación de prueba al grupo significa que esto significa correctamente, en ese caso se le da save.

SERVER MONITOR

StatusServersLogUsersConfigUpdate

W

Config

✓ The configuration has been updated.

✓ Telegram notification sent

General

Email

SMS

Pushover

Telegram

Jabber

Telegram settings

Telegram is a chat app that makes it easy to get real-time notifications. Visit the [documentation](#) for more info and an install guide.

☐ Allow sending Telegram messages

☒ Log Telegram messages sent by the script

Telegram API Token

5385663947:AAEeNVqWkM80s0QiNiQ2t8p\_nwIV2i4OSAU

Before you can use Telegram, you need to get a API token. Visit the [documentation](#) for help.

Test

Save

23. Se da click en activate notifications y se confirma:

← → ↻ No es seguro 172.24.133.197/phpservermon/78?mod=user\_profile

Mi unidad - Google... YouTube Medición Virtual L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... YCL : Virtual Comp... Practica3 - diagram... APA GENERATOR WhatsApp Tradiciones de Cos... Otros marcadores

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

Mobile

Pushover

Pushover is a service that makes it easy to get real-time notifications. See their [website](#) for more info.

Pushover Key

Pushover Device

Telegram

Telegram is a chat app that makes it easy to get real-time notifications. Visit the [documentation](#) for more info and an install guide.

Click here to get your chat id

Telegram chat id

-1001609786879

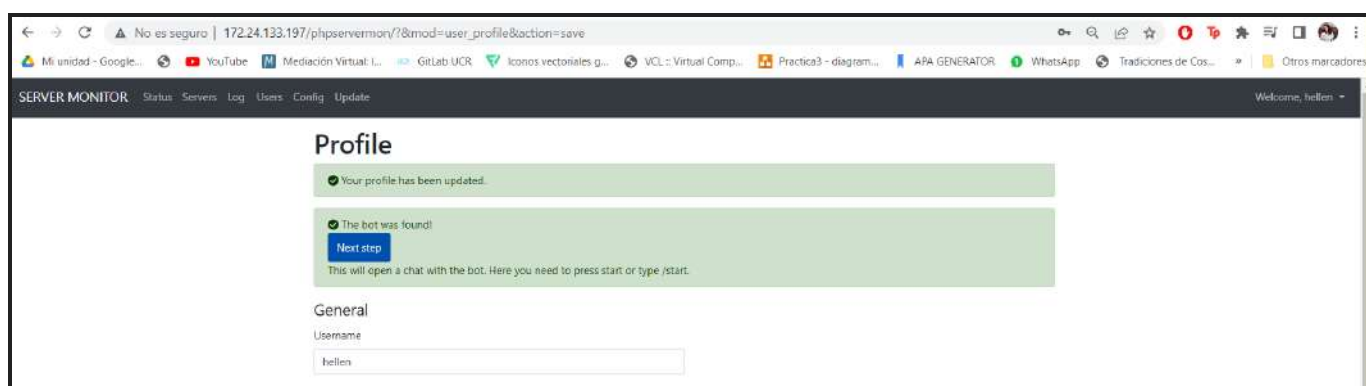
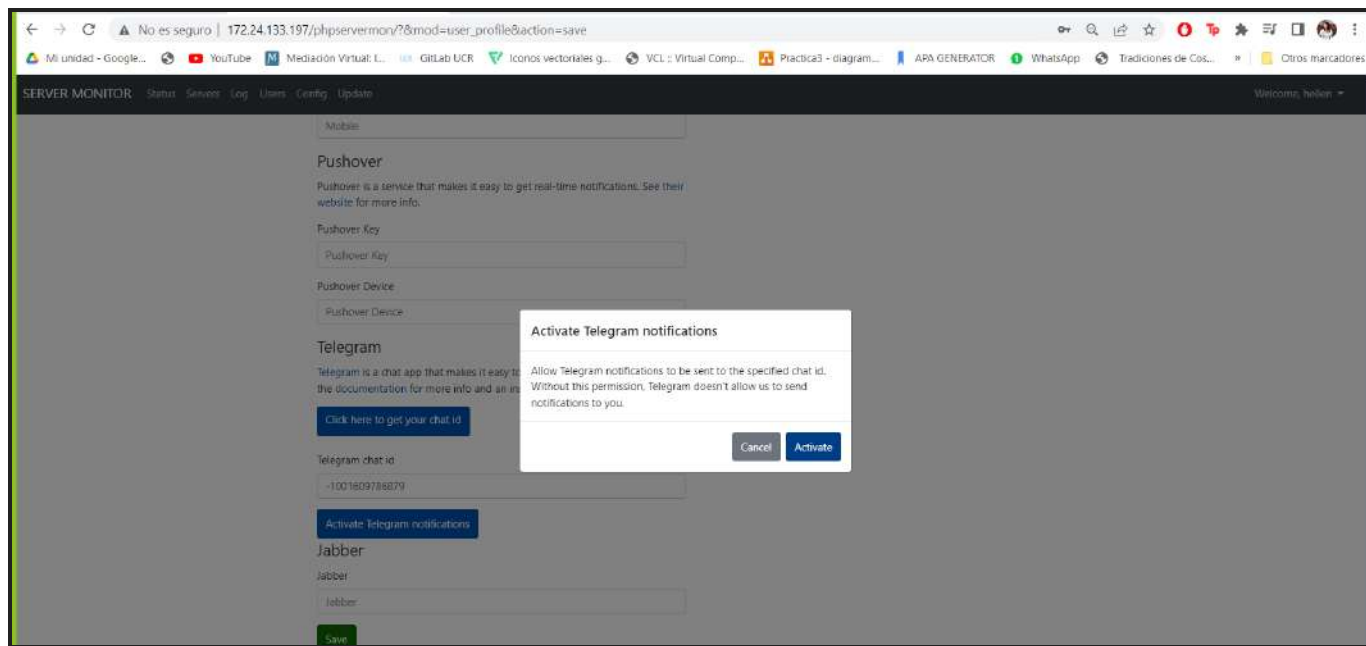
Activate Telegram notifications

Jabber

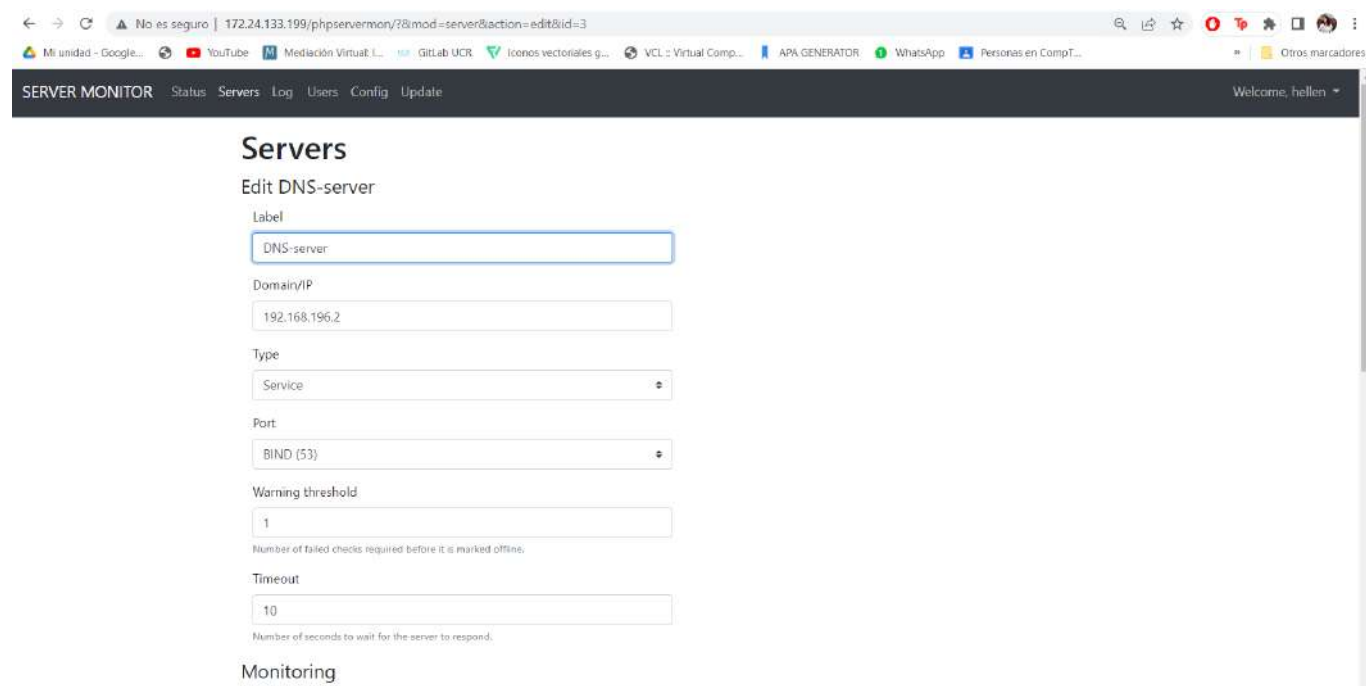
Jabber

Save





24. Añadir monitoreo al servicio de DNS de la siguiente forma y dar click en save:



SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

Monitoring: Yes

Send Email: No

SMS notifications are disabled.

Send SMS: No

Pushover notifications are disabled.

Send Pushover notification: No

Send Telegram notification: Yes

Send Jabber notification: Yes

Permissions

Server will be visible for the following users: hellen

Save

Save Go back

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

### Status

| #           | Last online | Last check   | Latency |
|-------------|-------------|--------------|---------|
| Gmail SMTP  | Never       | a second ago |         |
| SourceForge | Never       | a second ago |         |

| #          | Last online  | Last offline               | Latency    |
|------------|--------------|----------------------------|------------|
| DNS-server | a second ago | 24 minutes ago (30 second) | 0.0012300s |

25. Asegurarse de que el servicio funciona parando el servicio de dns, en ese caso debería de verse de la siguiente forma en php monitor y llegar una notificación al grupo de Telegram creado. :

vmware ESXi

hellen.fernandez@172.24.131.76

```

DNS-proyecto
DNS-proyecto
[root@tarea-dns etc]# systemctl stop named
[root@tarea-dns etc]#

```

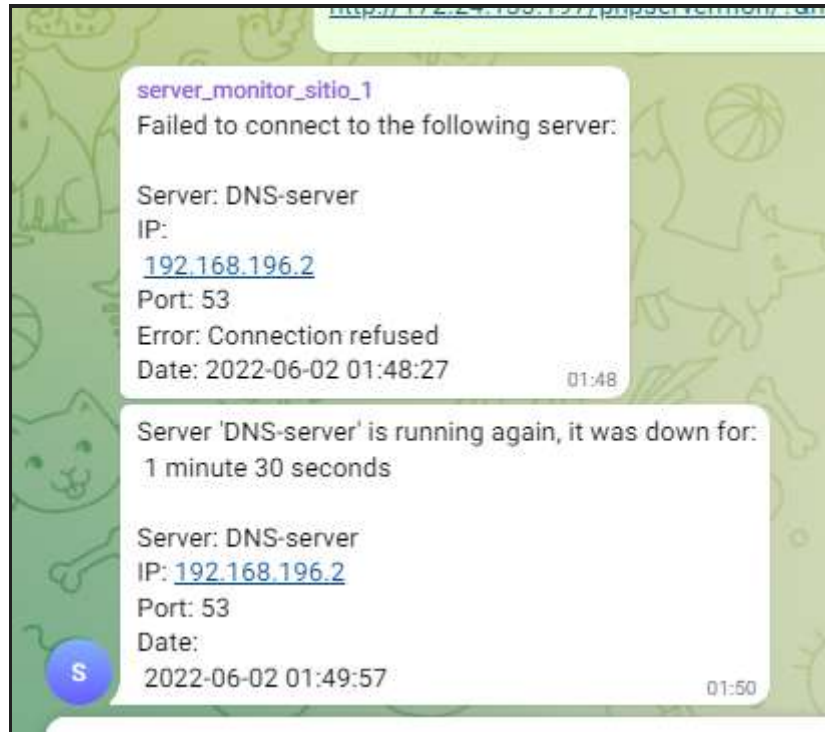
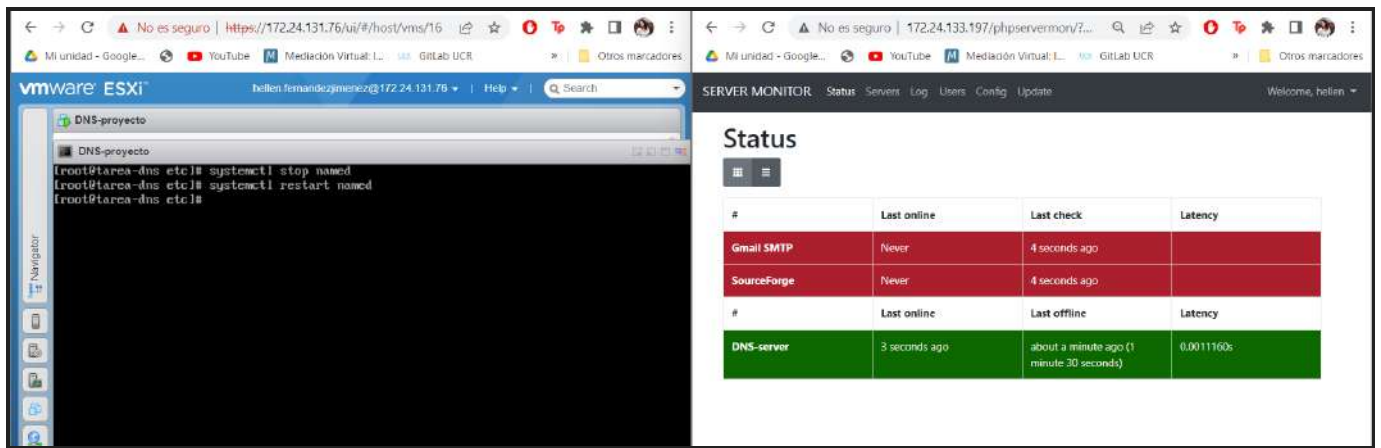
SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

### Status

| #           | Last online   | Last check    | Latency |
|-------------|---------------|---------------|---------|
| DNS-server  | 5 minutes ago | a second ago  |         |
| Gmail SMTP  | Never         | a second ago  |         |
| SourceForge | Never         | 6 seconds ago |         |



26. Restablecer el servicio y verificar que nuevamente aparezca en verde el servicio así como un nuevo mensaje telegram alertando que el servicio está corriendo nuevamente:



Para la interfaz web tenemos las siguientes credenciales:



| Sitio  | Usuario | Contraseña     |
|--------|---------|----------------|
| Sitio1 | hellen  | maggielu2.     |
| Sitio2 | root    | disenodiseno22 |

27. Agregue la siguiente el línea para que se ejecute en una frecuencia de 1 minuto el script que verifica el estado de los servidores:

<http://docs.phpservermonitor.org/en/latest/install.html>

```
nano /etc/crontab
1 * * * * root /usr/bin/php /var/www/html/phpservermon/cron/status.cron.php
```

```
root@Monitoreo-proyecto:/var/www/html/phpservermon/cron
GNU nano 2.3.1 File: /etc/crontab

SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,$
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed

*/1 * * * * root /usr/bin/php /var/www/html/phpservermon/cron/status.cron.php
```

28. Monitorear un servicio web:

← → ↻ No es seguro 172.24.133.199/phpservermon/?&mod=server&action=edit&id=7 🔍 📄 ☆ 🚫 📱 🧑

Mi unidad - Google... YouTube Medición Virtual L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

# Servers

## Edit soporte

Label

soporte

Domain/IP

http://soporte.quierograduarme.com

Type

Website

SSL Certificate Validity

0

The minimum remaining days the SSL certificate is still valid. Use 0 to disable check.

Request method

GET

Post field

param1=val1&param2=val2&...

The data that will be send using the request method above.

Search string/pattern

Welcome to the Support Center

← → ↻ No es seguro 172.24.133.199/phpservermon/?&mod=server&action=edit&id=7 🔍 📄 ☆ 🚫 📱 🧑

Mi unidad - Google... YouTube Medición Virtual L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

Pattern indicates website is

online

Online: If this pattern was found on the website, the server will be marked online. Offline: If this pattern was not found on the website, the server will be marked offline.

Redirecting to another domain is

OK

Redirect to another domain is usually a bad sign.

Allow HTTP status code

401|403

Mark website as online. HTTP status codes lower than 400 are marked as online by default. Separate with |.

Header name

Header value

Case-sensitive.

Regular expressions are allowed.

Warning threshold

1

Number of failed checks required before it is marked offline.

Timeout

10

Number of seconds to wait for the server to respond.

### Authentication Settings (Optional)

Username

← → ↻ No es seguro | 172.24.133.199/phpservermon/?&mod=server&action=edit&d=7

Mi unidad - Google... YouTube Medición Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

### Monitoring

Monitoring

Send Email

⚠ SMS notifications are disabled.

Send SMS

⚠ Pushover notifications are disabled.

Send Pushover notification

Send Telegram notification

Send Jabber notification

### Permissions

Server will be visible for the following users

Save

29. Así se ve al final todos los servicios que están siendo monitoreados:

← → ↻ No es seguro | 172.24.133.199/phpservermon/?&mod=server\_status

Mi unidad - Google... YouTube Medición Virtual: L... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL : Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

### Status

aula

Last online: a second ago  
Last offline: Never  
Latency: 0.3065300

DNS-server

Last online: a second ago  
Last offline: Monday at 14:51 (3 minutes)  
Latency: 0.0011289

Free-lpa

Last online: a second ago  
Last offline: 13 hours ago (37 seconds)  
Latency: 0.0010152

nube

Last online: a second ago  
Last offline: 13 hours ago (8 minutes)  
Latency: 0.3433678

sopORTE

Last online: a second ago  
Last offline: Never  
Latency: 0.1374161

web-server

Last online: a second ago  
Last offline: 19 hours ago (1 minute)  
Latency: 0.0010321

← → ↻ No es seguro | 172.24.133.199/phpservermon/?mod=server

Mi unidad - Google... YouTube Mediación Virtual... GitLab UCR Iconos vectoriales g... VCL :: Virtual Comp... APA GENERATOR WhatsApp Personas en CompT... Otros marcadores

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

+ Add new Update

🔍

| Label      | Domain/IP                          | Port | Type    | Latency | Last online    | Last offline    | Monitoring |   |
|------------|------------------------------------|------|---------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| aula       | http://aula.quierograduarme.com    | 80   | Website | 0.3065  | 26 seconds ago | Never           | 👁️ ⓘ       | ⋮ |
| DNS-server | 192.168.196.2                      | 53   | Service | 0.0011  | 27 seconds ago | Monday at 14:51 | 👁️ ⓘ ⓘ     | ⋮ |
| Free-Ipa   | 192.168.196.4                      | 389  | Service | 0.001   | 26 seconds ago | 13 hours ago    | 👁️ ⓘ       | ⋮ |
| nube       | http://nube.quierograduarme.com    | 80   | Website | 0.3434  | 26 seconds ago | 13 hours ago    | 👁️ ⓘ       | ⋮ |
| sopORTE    | http://sopORTE.quierograduarme.com | 80   | Website | 0.1374  | 26 seconds ago | Never           | 👁️ ⓘ       | ⋮ |
| web-server | 192.168.196.5                      | 80   | Service | 0.001   | 26 seconds ago | 19 hours ago    | 👁️ ⓘ       | ⋮ |

## Pruebas

### Cliente sitio 1 a cliente sitio 2

```

client1
[usuarioadmin@client1 network-scripts]$ ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens192            UP            192.168.165.11/24 fe80::cf60:fb56:ed2f:963a/64
ens224            UP
[usuarioadmin@client1 network-scripts]$ ping 192.168.198.12
PING 192.168.198.12 (192.168.198.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=1 ttl=62 time=5.23 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.93 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=3 ttl=62 time=2.78 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=4 ttl=62 time=3.82 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=5 ttl=62 time=3.25 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=6 ttl=62 time=3.25 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=7 ttl=62 time=3.81 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=8 ttl=62 time=2.98 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=9 ttl=62 time=2.78 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=10 ttl=62 time=2.88 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=11 ttl=62 time=2.51 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=12 ttl=62 time=2.79 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=13 ttl=62 time=3.88 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=14 ttl=62 time=2.61 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=15 ttl=62 time=3.13 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=16 ttl=62 time=2.93 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=17 ttl=62 time=3.25 ms
64 bytes from 192.168.198.12: icmp_seq=18 ttl=62 time=3.36 ms
^C
--- 192.168.198.12 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 176
rtt min/avg/max/mdev = 2.510/3.054/5.232/0.578 ms
[usuarioadmin@client1 network-scripts]$

```

```

cliente-3
[root@cliente-3 hellen]# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens192            UP            192.168.198.12/24 fe80::cf60:fb56:ed2f:963a/64
[root@cliente-3 hellen]# ping 192.168.165.11
PING 192.168.165.11 (192.168.165.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.83 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.63 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=3 ttl=62 time=2.78 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=4 ttl=62 time=3.28 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=5 ttl=62 time=3.87 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=6 ttl=62 time=2.94 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=7 ttl=62 time=3.85 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=8 ttl=62 time=2.88 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=9 ttl=62 time=2.91 ms
64 bytes from 192.168.165.11: icmp_seq=10 ttl=62 time=2.67 ms
^C
--- 192.168.165.11 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.634/2.892/3.281/0.189 ms
[root@cliente-3 hellen]# _

```

### Cliente sitio 1 a DMZ sitio 1

```

client1
[usuarioadmin@client1 network-scripts]$ ping 192.168.164.1
PING 192.168.164.1 (192.168.164.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.164.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.765 ms
64 bytes from 192.168.164.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 192.168.164.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.459 ms
^C

```

## Cliente sitio 1 a DMZ sitio 2

```
client1
[usuarioadmin@client1 network-scripts]$ ping 192.168.196.1
PING 192.168.196.1 (192.168.196.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.196.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.72 ms
64 bytes from 192.168.196.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.196.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.196.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.67 ms
64 bytes from 192.168.196.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.46 ms
^C
```

## DMZ sitio 1 a cliente sitio 1

```
client1
[root@client1 network-scripts]# ip 'br a
> ^C
[root@client1 network-scripts]# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens192            UP          192.168.165.11/24 fe80::6f60:26cc:61f5:a659/64
ens224            UP
[root@client1 network-scripts]#

dns
[root@localhost etc]# ping 192.168.165.11
PING 192.168.165.11 (192.168.165.11) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.165.11 ping statistics ---
17 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 16000ms
```

## DMZ sitio 2 a cliente sitio 2

```
cliente-3
[root@cliente-3 hellen]# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens192            UP          192.168.198.12/24 fe80::cf60:fb56:ed2f:963a/64
[root@cliente-3 hellen]#

DNS-proyecto
[root@tarea-dns etc]# ping 192.168.198.12
PING 192.168.198.12 (192.168.198.12) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.198.12 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2000ms
[root@tarea-dns etc]#
```

## Cliente sitio 1 a DNS

```
client1
[root@client1 network-scripts]# dig quierograduarne.com

: <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.9 <<>> quierograduarne.com
:: global options: +cmd
:: Got answer:
:: ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60614
:: flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3

:: OPT PSEUDOSECTION:
: EDNS: version: 0, flags:: udp: 4096
:: QUESTION SECTION:
: quierograduarne.com.          IN      A

:: ANSWER SECTION:
quierograduarne.com.  86400   IN      A      192.168.164.2
quierograduarne.com.  86400   IN      A      192.168.196.2

:: AUTHORITY SECTION:
quierograduarne.com.  86400   IN      NS      secondarydns.quierograduarne.com.
quierograduarne.com.  86400   IN      NS      masterdns.quierograduarne.com.

:: ADDITIONAL SECTION:
masterdns.quierograduarne.com. 86400 IN A      192.168.196.2
secondarydns.quierograduarne.com. 86400 IN A      192.168.164.2

:: Query time: 5 msec
:: SERVER: 192.168.196.2#53(192.168.196.2)
:: WHEN: Thu May 26 10:41:14 EDT 2022
:: MSG SIZE rcvd: 163
```



## Cliente sitio 2 a DNS

```
cliente-3
[root@cliente-3 hellen]# dig quierograduarne.com

;<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.e17_9.9 <>> quierograduarne.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55799
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
; quierograduarne.com.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
quierograduarne.com.  86400   IN      A      192.168.164.2
quierograduarne.com.  86400   IN      A      192.168.196.2

;; AUTHORITY SECTION:
quierograduarne.com.  86400   IN      NS      secondarydns.quierograduarne.com.
quierograduarne.com.  86400   IN      NS      masterdns.quierograduarne.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
masterdns.quierograduarne.com. 86400 IN A      192.168.196.2
secondarydns.quierograduarne.com. 86400 IN A      192.168.164.2

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 192.168.196.2#53(192.168.196.2)
;; WHEN: Thu May 26 10:42:34 EDT 2022
;; MSG SIZE rcvd: 163

[root@cliente-3 hellen]# _
```

## Cliente sitio 1 a internet

```
client1
[root@client1 network-scripts]# ping google.com
PING google.com (142.250.217.238) 56(84) bytes of data:
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=1 ttl=114 time=51.0 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=2 ttl=114 time=51.3 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=4 ttl=114 time=51.3 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=5 ttl=114 time=52.1 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=6 ttl=114 time=51.9 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=7 ttl=114 time=53.0 ms
```

```
client1
[root@client1 network-scripts]# ip -br a
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
ens192            UP                192.168.165.11/24 fe80::6f60:26cc:61f5:a659/64
ens224            UP
[root@client1 network-scripts]# sudo yum install nc -y
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.ueb.edu.ec
 * extras: mirror.ueb.edu.ec
 * updates: mirror.ueb.edu.ec
Package 2:nmap-ncat-6.40-19.el7.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
[root@client1 network-scripts]# _
```

## Cliente sitio 2 a internet

```
cliente-3
[root@cliente-3 hellen]# ping google.com
PING google.com (142.250.217.238) 56(84) bytes of data:
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=1 ttl=114 time=51.8 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=2 ttl=114 time=52.7 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=3 ttl=114 time=53.1 ms
64 bytes from mia07s62-in-f14.1e100.net (142.250.217.238): icmp_seq=4 ttl=114 time=52.8 ms

cliente-3
[root@cliente-3 hellen]# ip -br a
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
ens192            UP                192.168.198.12/24 fe80::cf60:fb56:ed2f:963a/64
[root@cliente-3 hellen]# sudo yum install nc -y
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
 * base: mirror.unimagdalena.edu.co
 * extras: mirror.unimagdalena.edu.co
 * updates: mirror.unimagdalena.edu.co
base                                                    | 3.6 kB  00:00:00
extras                                                  | 2.9 kB  00:00:00
updates                                                  | 2.9 kB  00:00:00
Package 2:nmap-ncat-6.40-19.el7.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
[root@cliente-3 hellen]# _
```



# Internet a DNS

```
server2
ens224: connected to UCR_NETWORK
"Umware VMXNET3"
ethernet (vmxnet3), 00:0C:29:71:C3:B4, hw, mtu 1500
ip4 default
inet4 172.24.133.166/24
route4 0.0.0.0/0
route4 172.24.133.0/24
inet6 fe80::c412:f2d5:ea8d:2750/64
route6 fe80::/64
route6 ff00::/8

ens192: connected to PRIVATE_NETWORK
"Umware VMXNET3"
ethernet (vmxnet3), 00:0C:29:71:C3:AA, hw, mtu 1500
inet4 192.168.166.1/24
route4 192.168.166.0/24
inet6 fe80::3e73:7639:caf5:6733/64
route6 fe80::/64
route6 ff00::/8

ens256: connected to NAC
"Umware VMXNET3"
ethernet (vmxnet3), 00:0C:29:71:C3:BE, hw, mtu 1500
inet4 172.24.5.166/24
route4 172.24.5.0/24
inet6 fe80::3a15:4369:a4e8:b6b7/64
route6 fe80::/64
route6 ff00::/8

lo: unmanaged
"lo"
loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

NS configuration:
servers: 172.24.133.197 172.24.133.165
interface: ens224
```

```
server2
[usuarioadmin@server2 ~]$ dig quierograduarme.com

;<<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.9 <<>> quierograduarme.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34948
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;quierograduarme.com.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
quierograduarme.com.    86400   IN      A      192.168.164.2
quierograduarme.com.    86400   IN      A      192.168.196.2

;; AUTHORITY SECTION:
quierograduarme.com.    86400   IN      NS      secondarydns.quierograduarme.com.
quierograduarme.com.    86400   IN      NS      masterdns.quierograduarme.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
masterdns.quierograduarme.com. 86400   IN      A      192.168.196.2
secondarydns.quierograduarme.com. 86400   IN      A      192.168.164.2

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.24.133.197#53(172.24.133.197)
;; WHEN: Thu May 26 18:50:49 EDT 2022
;; MSG SIZE rcvd: 163

[usuarioadmin@server2 ~]$
```

## SSH cliente sitio 1 a DNS

```
client1
[root@localhost ~]# exit
logout
Connection to 192.168.164.2 closed.
[root@client1 network-scripts]# ssh 192.168.164.2 -p 22
root@192.168.164.2's password:
Last login: Thu May 26 12:01:38 2022 from 192.168.165.11
[root@localhost ~]#
```

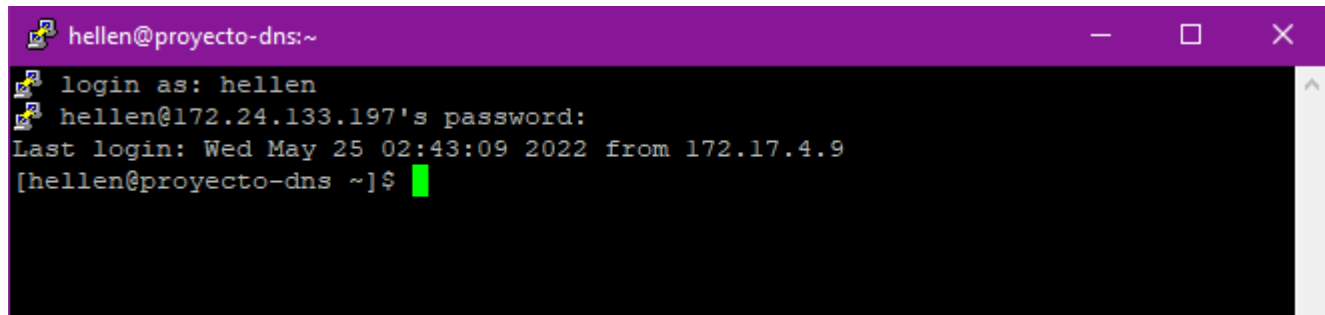
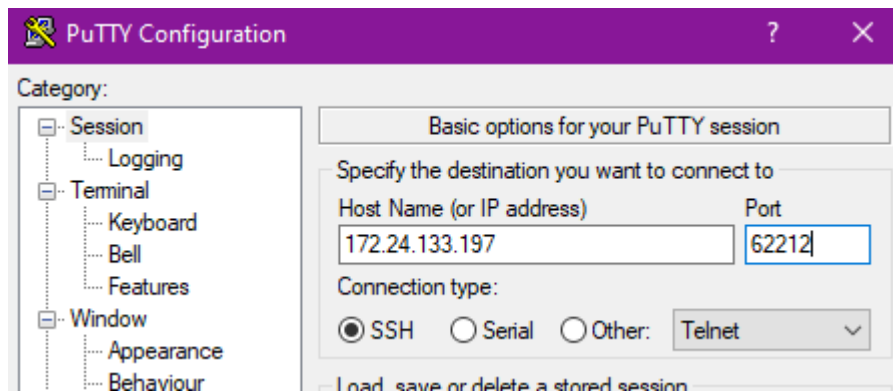
## SSH cliente sitio 2 a DNS

```
cliente-3
[root@cliente-3 hellen]# ssh 192.168.196.2
^C
[root@cliente-3 hellen]# ssh 192.168.196.2 -p 22
root@192.168.196.2's password:
Last login: Wed May 25 01:58:31 2022
[root@proyecto-dns ~]#
```

## SSH internet a DNS sitio 1

```
PuTTY Configuration
Category:
  Session
  Logging
  Terminal
  Keyboard
  Bell
  Features
  Window
  Appearance
  Behaviour
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)  Port
172.24.133.165             62212
Connection type:
  SSH Serial Other: Telnet
usuarioadmin@dns:~
login as: usuarioadmin
usuarioadmin@172.24.133.165's password:
Last login: Thu May 26 12:07:01 2022 from 10.232.110.27
[usuarioadmin@dns ~]$
```

## SSH internet a DNS sitio 2



# Funcionamiento de réplica sin CA

La prueba de funcionamiento de la réplica es agregar un usuario en ipa1 (el master) y verificarlo desde ipareplica:

1. Se añade el usuario en ipa1, en este caso añadimos al usuario "Maggie Fernandez":

```
root@ipa1:/home/hellen
06/22/2022 23:06:14 06/23/2022 23:05:59 krbtgt/QUIEROGRADUARME.YA@QUIEROGRADUARME.YA
[root@ipa1 hellen]# ipa user-add --password
First name: Maggie
Last name: Fernandez
User login [mfernandez]:
Password:
Enter Password again to verify:
-----
Added user "mfernandez"
-----
User login: mfernandez
First name: Maggie
Last name: Fernandez
Full name: Maggie Fernandez
Display name: Maggie Fernandez
Initials: MF
Home directory: /home/mfernandez
GECOS: Maggie Fernandez
Login shell: /bin/sh
Principal name: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA
Principal alias: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA
User password expiration: 20220623030737Z
Email address: mfernandez@quierograduar.me.ya
UID: 1559600001
GID: 1559600001
Password: True
Member of groups: ipausers
Kerberos keys available: True
```

2. Se comprueba que el usuario fue agregado:

```
root@ipa1:/home/hellen
dn: uid=mfernandez,cn=users,cn=accounts,dc=quierograduarME,dc=ya
User login: mfernandez
First name: Maggie
Last name: Fernandez
Full name: Maggie Fernandez
Display name: Maggie Fernandez
Initials: MF
Home directory: /home/mfernandez
GECOS: Maggie Fernandez
Login shell: /bin/sh
Principal name: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA
Principal alias: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA
User password expiration: 20220623030737Z
Email address: mfernandez@quierograduarME.ya
UID: 1559600001
GID: 1559600001
Account disabled: False
Preserved user: False
Member of groups: ipausers
ipauniqueid: a357832c-f2a1-11ec-8399-000c294594e3
krbextradata: AAL52LNicm9vdc9hZG1pbkBRVUlFUK9HUKFEVUFSTUuWUEA
krblastpwdchange: 20220623030737Z
mepmanagedentry: cn=mfernandez,cn=groups,cn=accounts,dc=quierograduarME,dc=ya
objectclass: top, person, organizationalperson, inetorgperson, inetuser, posixaccount,
krbprincipalaux, krbticketpolicyaux, ipaobject, ipasshuser,
ipaSshGroupOfPubKeys, mepOriginEntry
-----
Number of entries returned 2
-----
[root@ipa1 hellen]#
```

3. Desde la réplica se listan los usuarios y se comprueba que el usuario realmente se está propagando hacia la réplica:

```
ipa user-find --all
```

Como se puede notar, cuando se listan los usuarios hay 2: el de admin y Maggie Fernandez, el cual fue el usuario añadido al ipa master (ipa1):

 usuarioadmin@ipareplica:~

[usuarioadmin@ipareplica ~]\$ ipa user-find --all

-----  
2 users matched  
-----

dn: uid=admin,cn=users,cn=accounts,dc=quierograduar.me,dc=ya  
User login: admin  
Last name: Administrator  
Full name: Administrator  
Home directory: /home/admin  
GECOS: Administrator  
Login shell: /bin/bash  
Principal alias: admin@QUIEROGRADUARME.YA  
User password expiration: 20220919043319Z  
UID: 1559600000  
GID: 1559600000  
Account disabled: False  
Preserved user: False  
Member of groups: admins, trust admins  
ipauniqueid: d036c620-f119-11ec-8a64-000c294594e3  
krbextradata: AAIPSRFicm9vdC9hZGlpbkBRVU1FUK9HUKFEVUFSTUUuWUEA  
krblastpwdchange: 20220621043319Z  
objectclass: top, person, posixaccount, krbprincipalaux, krbticketpolicyaux,  
inetuser, ipaobject, ipasshuser, ipaSshGroupOfPubKeys

dn: uid=mfernandez,cn=users,cn=accounts,dc=quierograduar.me,dc=ya  
User login: mfernandez  
First name: Maggie  
Last name: Fernandez  
Full name: Maggie Fernandez  
Display name: Maggie Fernandez  
Initials: MF  
Home directory: /home/mfernandez  
GECOS: Maggie Fernandez  
Login shell: /bin/sh  
Principal name: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA  
Principal alias: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA  
User password expiration: 20220623030737Z  
Email address: mfernandez@quierograduar.me.ya  
UID: 1559600001  
GID: 1559600001  
Account disabled: False  
Preserved user: False  
Member of groups: ipausers  
ipauniqueid: a357832c-f2a1-11ec-8399-000c294594e3

 usuarioadmin@ipareplica:~

```
Login shell: /bin/bash
Principal alias: admin@QUIEROGRADUARME.YA
User password expiration: 20220919043319Z
UID: 1559600000
GID: 1559600000
Account disabled: False
Preserved user: False
Member of groups: admins, trust admins
ipauniqueid: d036c620-f119-11ec-8a64-000c294594e3
krbextradata: AAIPSRFicm9vdC9hZGlpbkBRVU1FUK9HUKFEVUFSTUUuWUEA
krblastpwdchange: 20220621043319Z
objectclass: top, person, posixaccount, krbprincipalaux, krbticketpolicyaux,
            inetuser, ipaobject, ipasshuser, ipaSshGroupOfPubKeys

dn: uid=mfernandez,cn=users,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya
User login: mfernandez
First name: Maggie
Last name: Fernandez
Full name: Maggie Fernandez
Display name: Maggie Fernandez
Initials: MF
Home directory: /home/mfernandez
GECOS: Maggie Fernandez
Login shell: /bin/sh
Principal name: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA
Principal alias: mfernandez@QUIEROGRADUARME.YA
User password expiration: 20220623030737Z
Email address: mfernandez@quierograduarme.ya
UID: 1559600001
GID: 1559600001
Account disabled: False
Preserved user: False
Member of groups: ipausers
ipauniqueid: a357832c-f2a1-11ec-8399-000c294594e3
krbextradata: AAL52LNicm9vdC9hZGlpbkBRVU1FUK9HUKFEVUFSTUUuWUEA
krblastpwdchange: 20220623030737Z
mepmanagedentry: cn=mfernandez,cn=groups,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya
objectclass: top, person, organizationalperson, inetorgperson, inetuser,
            posixaccount, krbprincipalaux, krbticketpolicyaux, ipaobject,
            ipasshuser, ipaSshGroupOfPubKeys, mepOriginEntry
```

-----  
Number of entries returned 2  
-----

## Funcionamiento de réplica con CA

Probamos nuevamente agregar un usuario desde el ipa y verificar si se encuentra desde la réplica:

```
root@ipa1:/home/hellen
[root@ipa1 hellen]# ipa user-add --password
First name: Yerlin
Last name: Ledezma
User login [yledezma]:
Password:
Enter Password again to verify:
-----
Added user "yledezma"
-----
User login: yledezma
First name: Yerlin
Last name: Ledezma
Full name: Yerlin Ledezma
Display name: Yerlin Ledezma
Initials: YL
Home directory: /home/yledezma
GECOS: Yerlin Ledezma
Login shell: /bin/sh
Principal name: yledezma@QUIEROGRADUARME.YA
Principal alias: yledezma@QUIEROGRADUARME.YA
User password expiration: 20220623040329Z
Email address: yledezma@quierograduar.me.ya
UID: 1559600003
GID: 1559600003
Password: True
Member of groups: ipausers
Kerberos keys available: True
[root@ipa1 hellen]#
```

```
ipa user-find --all
```



root@ipareplica:/home/usuarioadmin

```
dn: uid=yledezma,cn=users,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya
User login: yledezma
First name: Yerlin
Last name: Ledezma
Full name: Yerlin Ledezma
Display name: Yerlin Ledezma
Initials: YL
Home directory: /home/yledezma
GECOS: Yerlin Ledezma
Login shell: /bin/sh
Principal name: yledezma@QUIEROGRADUARME.YA
Principal alias: yledezma@QUIEROGRADUARME.YA
User password expiration: 20220623040329Z
Email address: yledezma@quierograduarme.ya
UID: 1559600003
GID: 1559600003
Account disabled: False
Preserved user: False
Member of groups: ipausers
ipauniqueid: 71469280-f2a9-11ec-9f0a-000c294594e3
krbextradata: AAIR5rNicm9vdC9hZG1pbkBRVUlFUk9HUkFEVUFSTUuWUEA
krblastpwdchange: 20220623040329Z
mepmanagedentry: cn=yledezma,cn=groups,cn=accounts,dc=quierograduarme,dc=ya
objectclass: top, person, organizationalperson, inetorgperson, inetuser,
             posixaccount, krbprincipalaux, krbticketpolicyaux, ipaobject,
             ipasshuser, ipaSshGroupOfPubKeys, mepOriginEntry
```

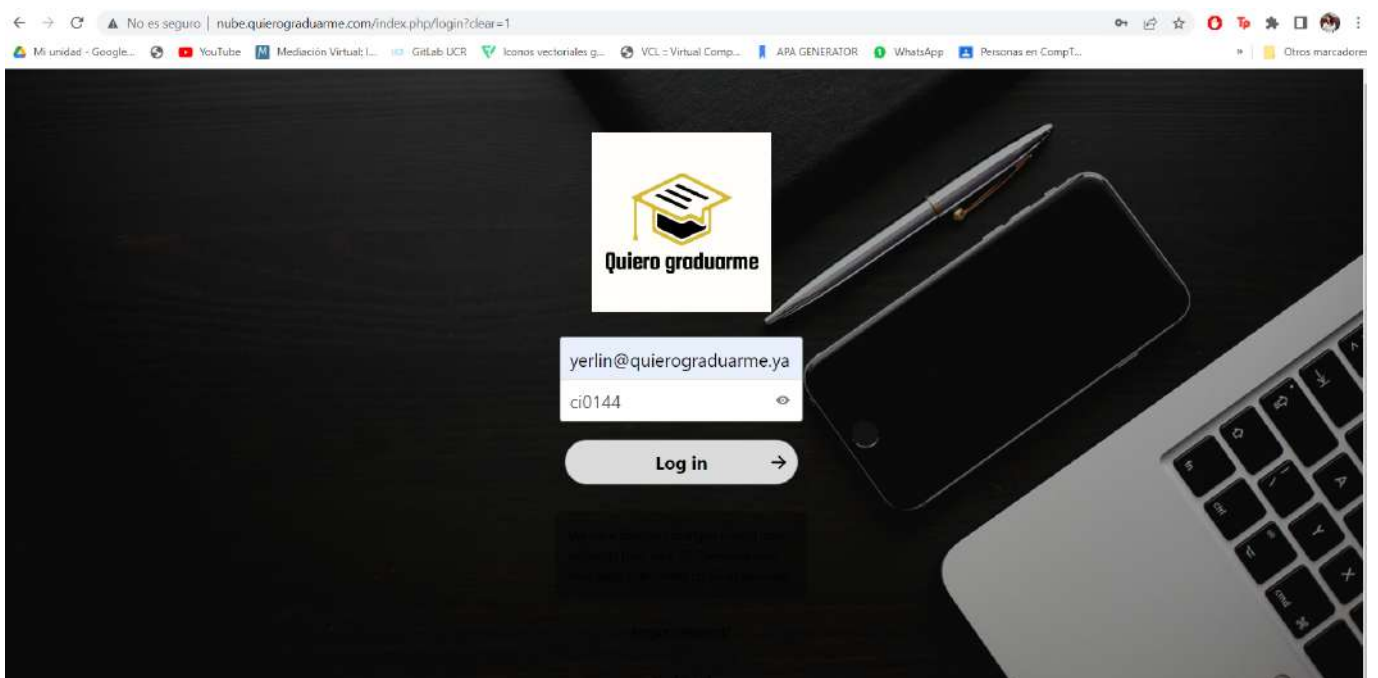
-----  
Number of entries returned 3

## Prueba NextCloud

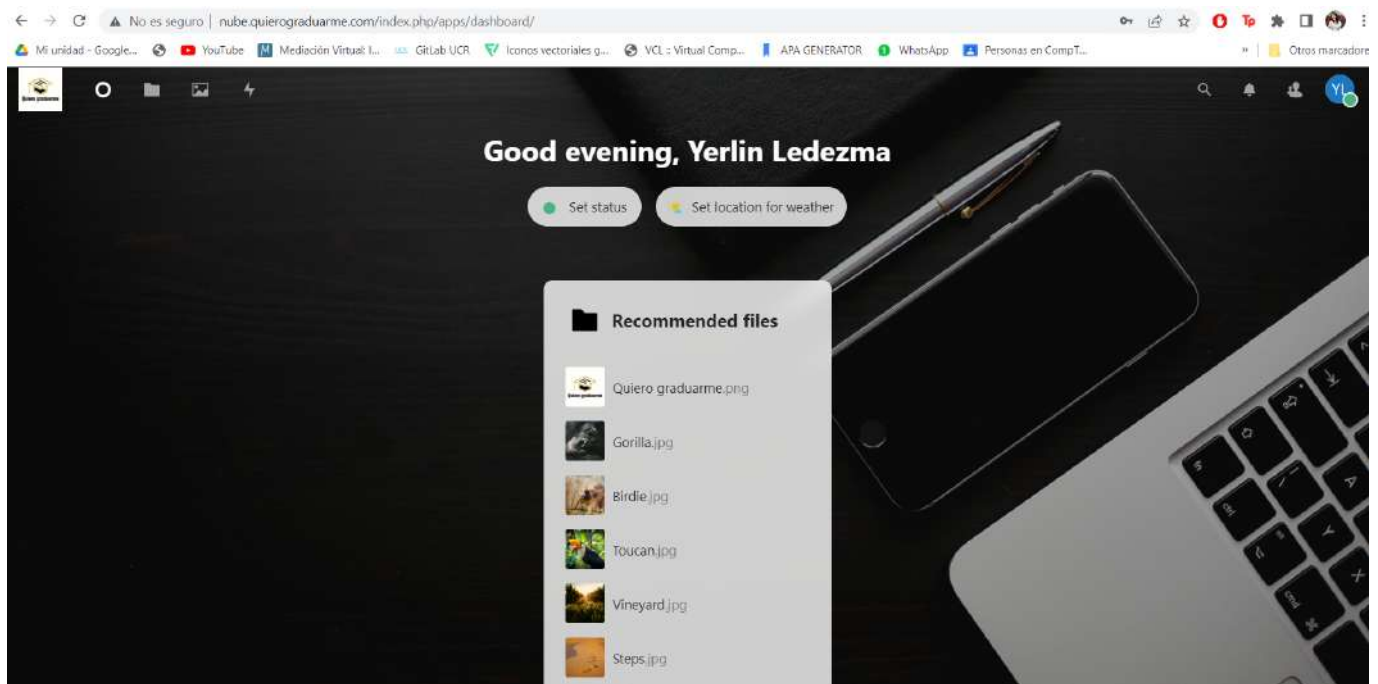
1. Con el correo yerlin iniciar sesión:

[yerlin@quierograduarme.ya](mailto:yerlin@quierograduarme.ya)

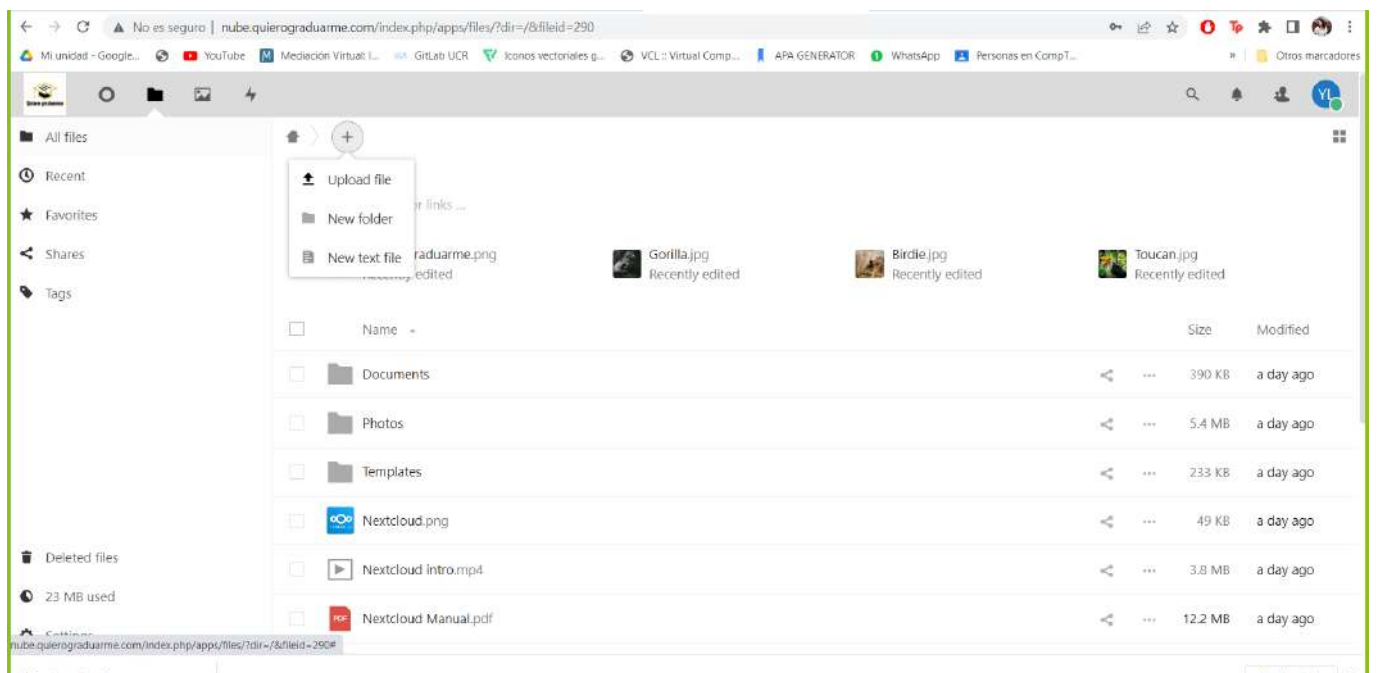
ci0144

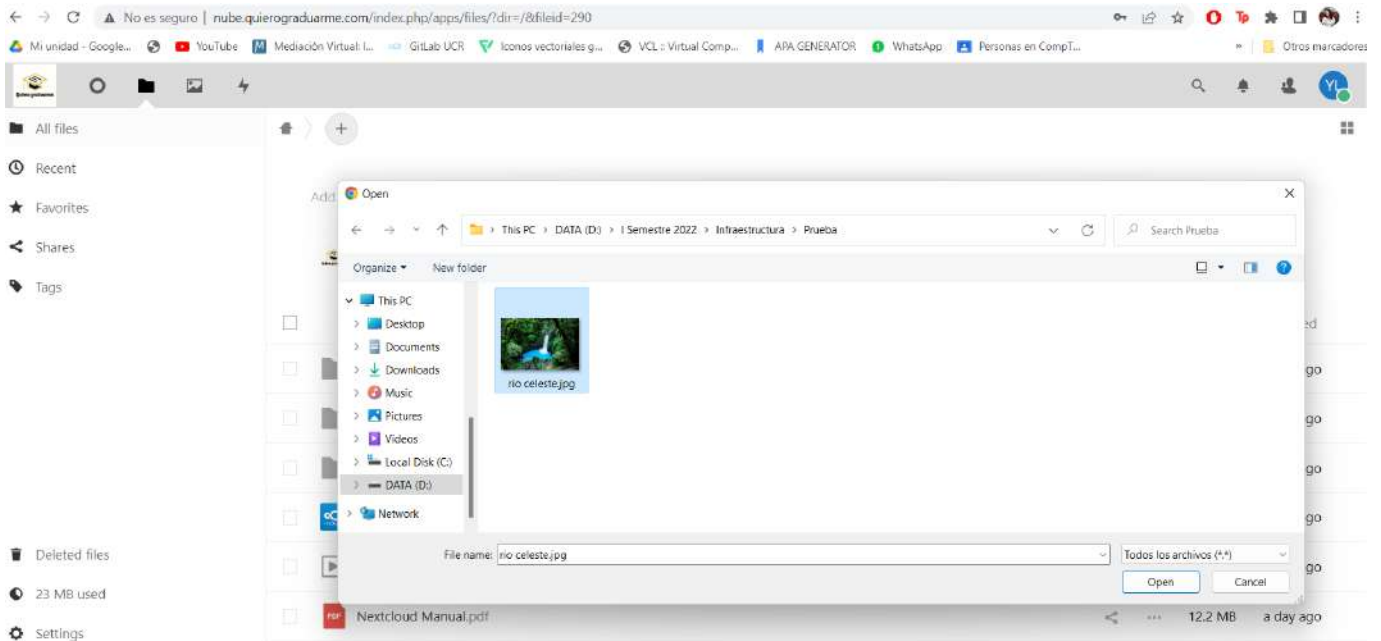


## 2. Al iniciar sesión diríjase al icono de carpeta.

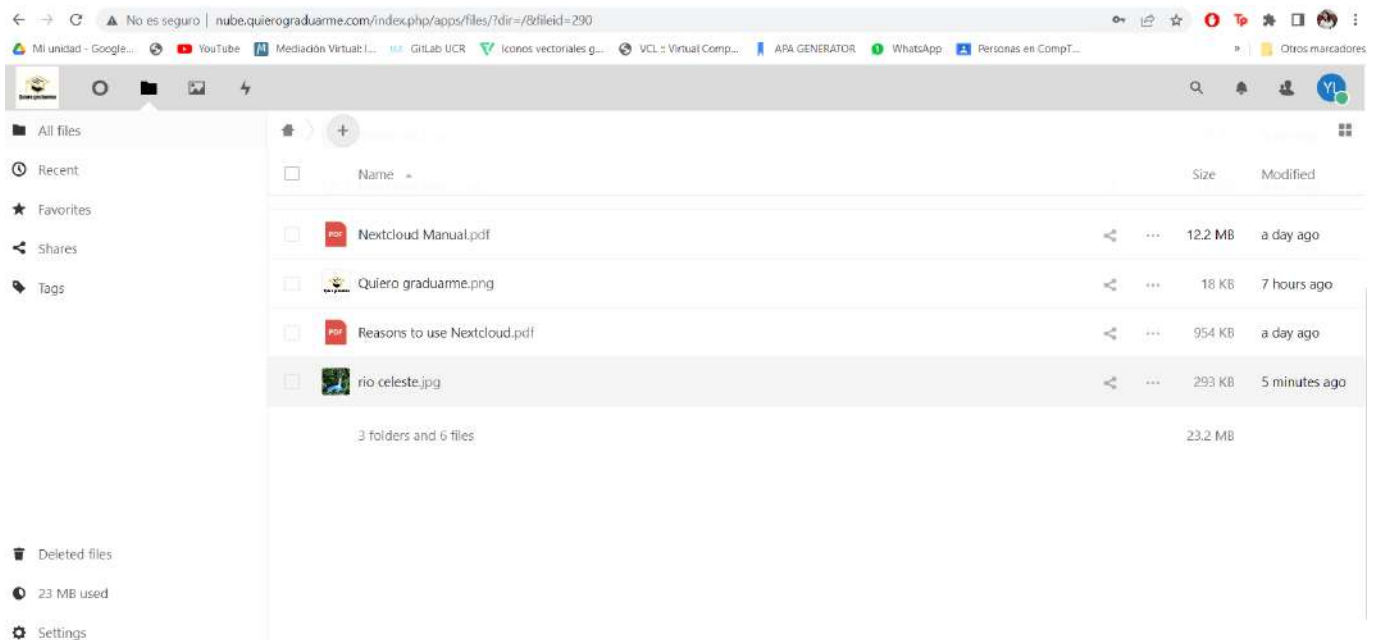


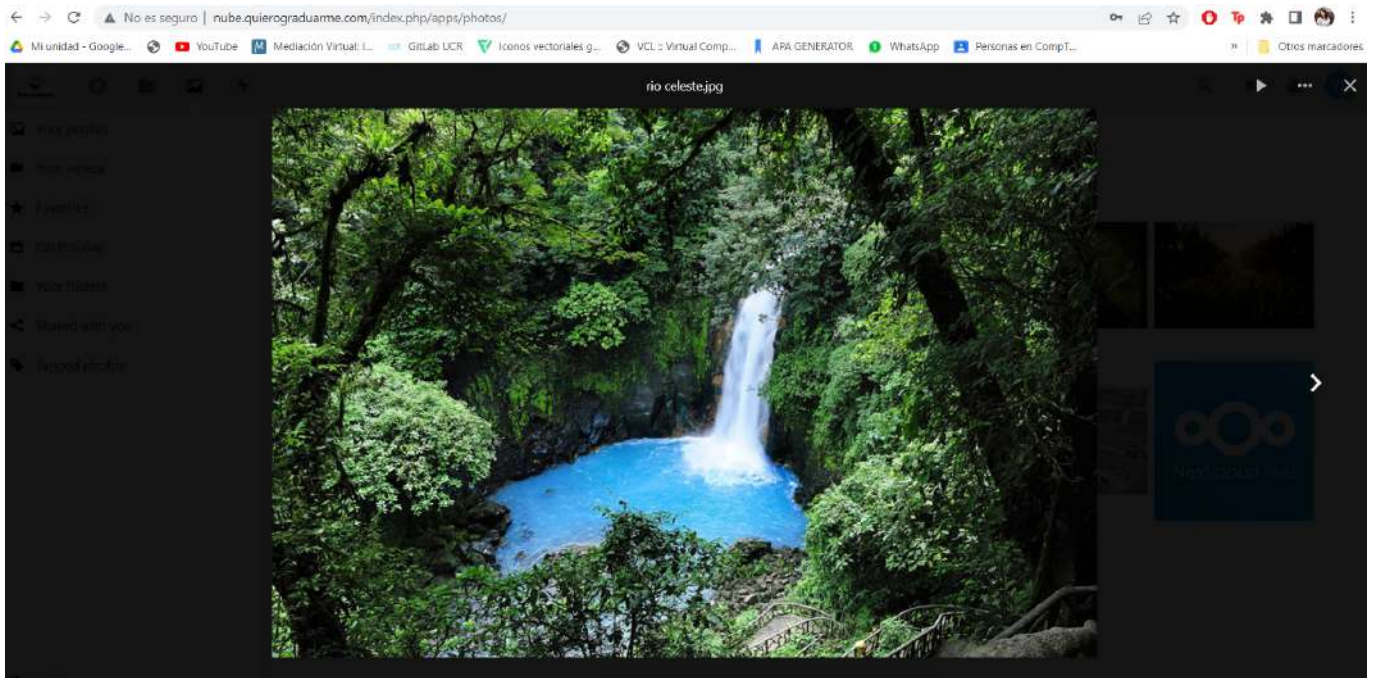
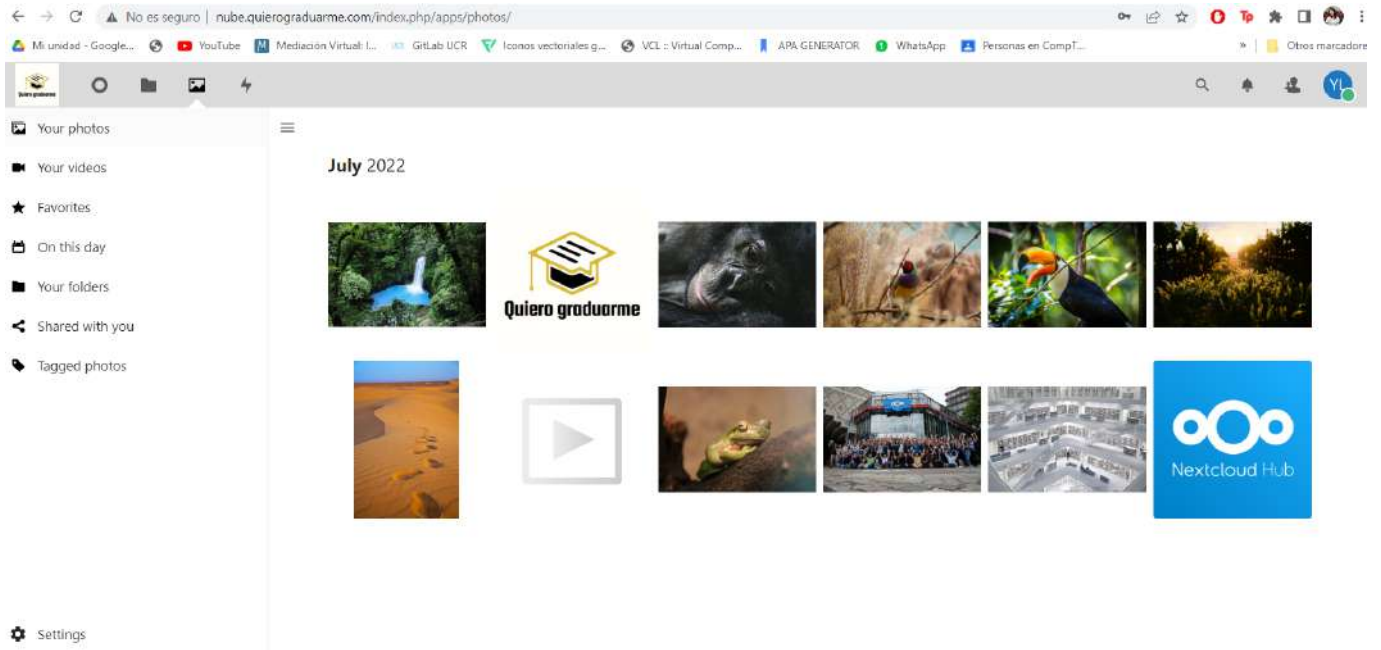
## 3. Subir una imagen:

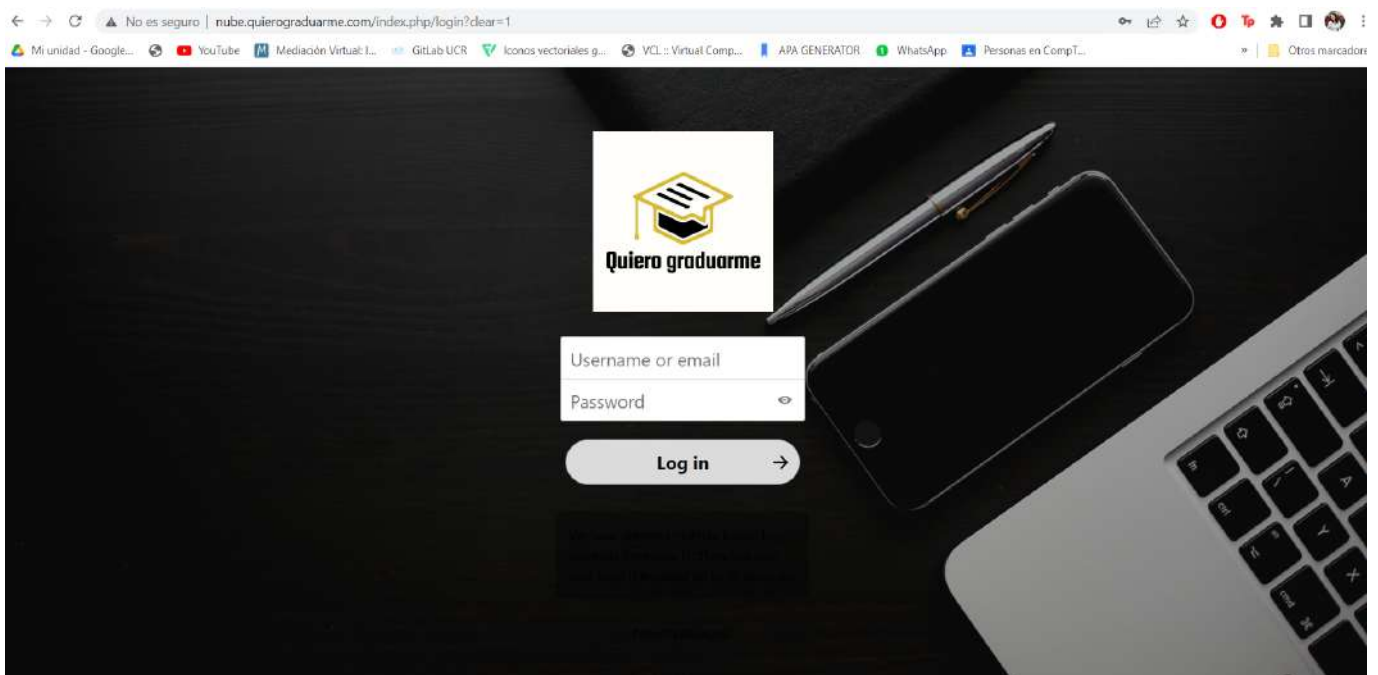
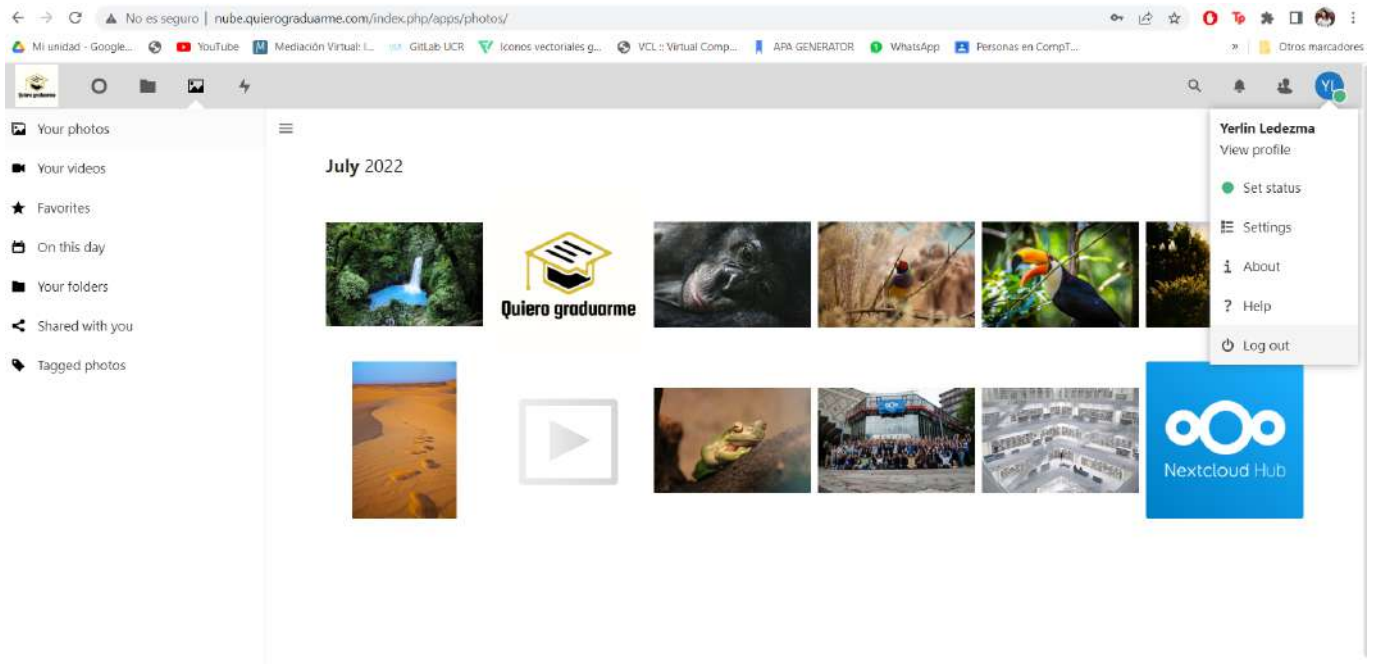




#### 4. Verificar que se va a subió la imagen:









# Prueba Osticket

1. Iniciar sesión en la página de soporte con el siguiente usuario y contraseña

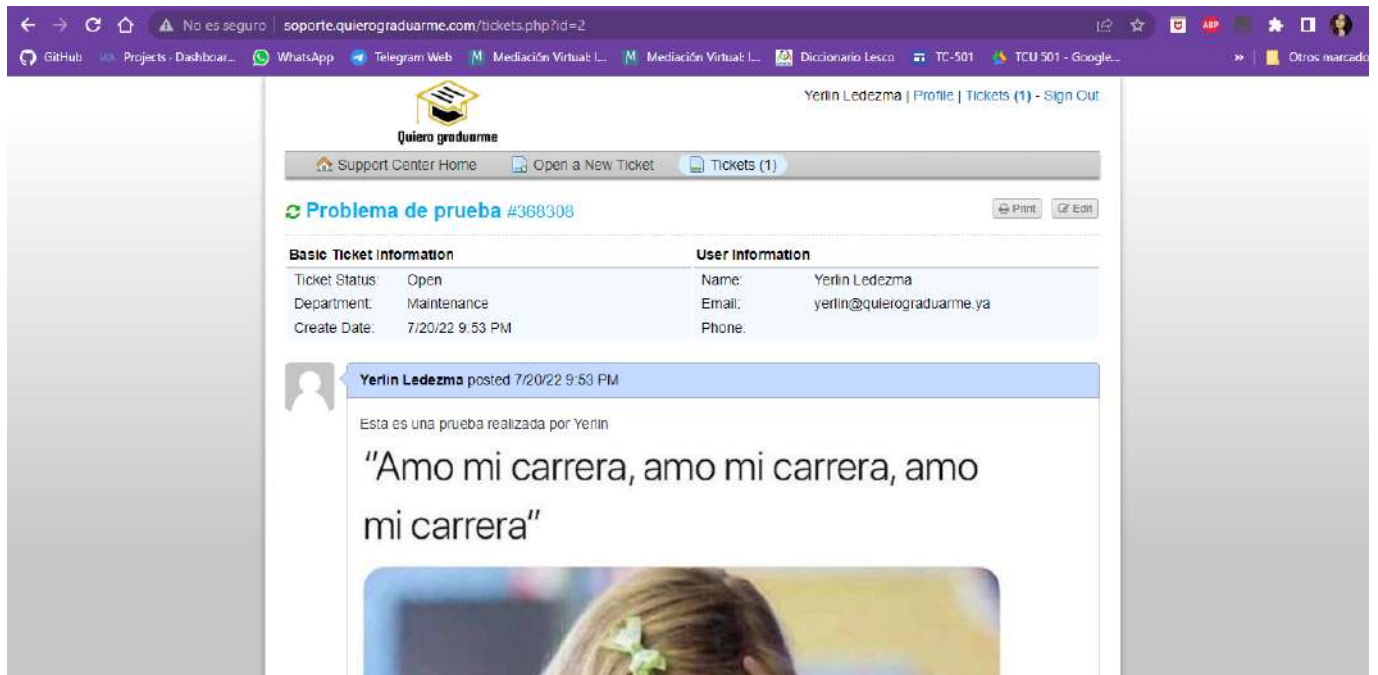
Usuario: yerlin

Contraseña: ci0144

The screenshot shows the login page of the Quiero Graduarme Support Center. The browser address bar shows the URL `soporte.quierograduarme.com/login.php`. The page features the Quiero Graduarme logo and navigation links: [Support Center Home](#), [Open a New Ticket](#), and [Check Ticket Status](#). The main heading is "Sign in to Quiero Graduarme Support". Below it, a message states: "To better serve you, we encourage our Clients to register for an account". The login form includes a text input for the username (containing "yerlin"), a password input (masked with dots), and a "Sign In" button. To the right of the form, there are links for "Not yet registered? [Create an account](#)" and "I'm an agent — [sign in here](#)". A yellow padlock icon is also present. At the bottom, a message says: "If this is your first time contacting us or you've lost the ticket number, please [open a new ticket](#)". The footer contains the copyright notice "Copyright © 2022 Quiero Graduarme Support - All rights reserved." and the text "powered by OSTicket".

The screenshot shows the "Open a New Ticket" page of the Quiero Graduarme Support Center. The browser address bar shows the URL `soporte.quierograduarme.com/tickets.php`. The page features the Quiero Graduarme logo and navigation links: [Support Center Home](#), [Open a New Ticket](#), and [Tickets \(0\)](#). The main heading is "Open a New Ticket". Below it, a message states: "Please fill in the form below to open a new ticket." The form includes fields for "Email:" (containing "yerlin@quierograduarme.ya") and "Client:" (containing "Yerlin Ledezma"). Below these fields is a "Help Topic" section with a dropdown menu labeled "— Select a Help Topic —". At the bottom of the form, there are three buttons: "Create Ticket", "Reset", and "Cancel". The footer contains the copyright notice "Copyright © 2022 Quiero Graduarme Support - All rights reserved." and the text "powered by OSTicket".

## 2. Crear un ticket



The screenshot shows the Quiero graduarme support center interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Support Center Home', 'Open a New Ticket', and 'Tickets (1)'. The main content area displays a ticket titled 'Problema de prueba #368308'. Below the title, there are two sections: 'Basic Ticket Information' and 'User Information'. The 'Basic Ticket Information' section shows the ticket status as 'Open', the department as 'Maintenance', and the create date as '7/20/22 9:53 PM'. The 'User Information' section shows the user's name as 'Yerlin Ledezma', email as 'yerlin@quierograduarme.ya', and phone number. Below these sections, there's a post by 'Yerlin Ledezma' dated '7/20/22 9:53 PM'. The post content reads: 'Esta es una prueba realizada por Yerlin' followed by the text 'Amo mi carrera, amo mi carrera, amo mi carrera' and a small image of a person's head.

Quiero graduarme

Support Center Home | Open a New Ticket | Tickets (1)

**Problema de prueba #368308** [Print] [Edit]

| Basic Ticket Information |                 | User Information |                           |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Ticket Status:           | Open            | Name:            | Yerlin Ledezma            |
| Department:              | Maintenance     | Email:           | yerlin@quierograduarme.ya |
| Create Date:             | 7/20/22 9:53 PM | Phone:           |                           |

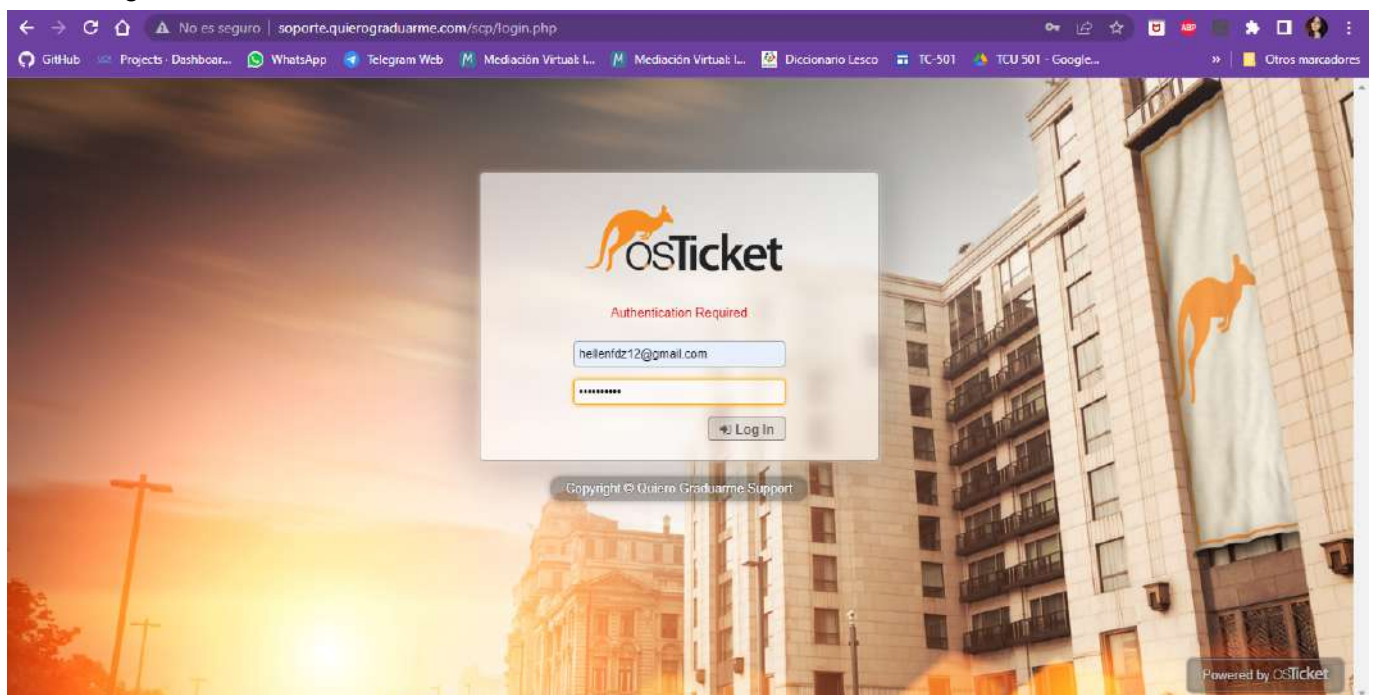
**Yerlin Ledezma** posted 7/20/22 9:53 PM

Esta es una prueba realizada por Yerlin

"Amo mi carrera, amo mi carrera, amo mi carrera"



## 3. Ingresar al inicio de sesión del administrador



The screenshot shows the OSTicket login page. The background is a large image of a building with a banner featuring a kangaroo logo. In the center, there's a login form with the OSTicket logo at the top. Below the logo, it says 'Authentication Required'. The form has two input fields: one for the email address 'heilenfdz12@gmail.com' and another for the password, which is masked with asterisks. There's a 'Log In' button below the password field. At the bottom of the page, there's a copyright notice: 'Copyright © Quiero Graduarme Support' and a 'Powered by OSTicket' logo.

OSTicket

Authentication Required

heilenfdz12@gmail.com

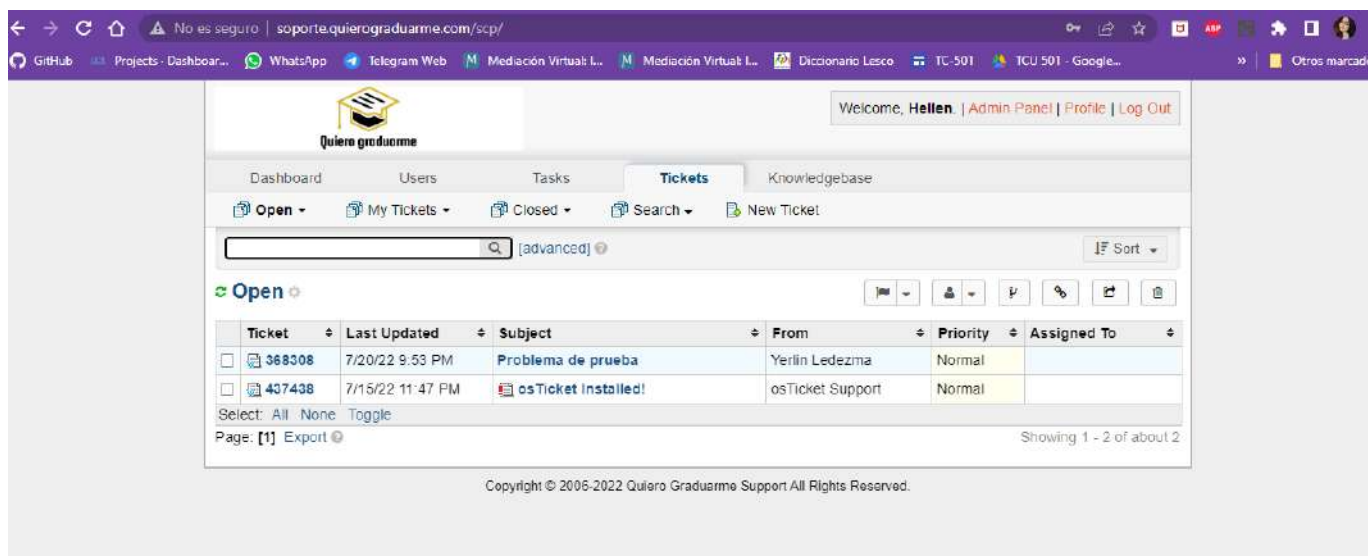
\*\*\*\*\*

Log In

Copyright © Quiero Graduarme Support

Powered by OSTicket

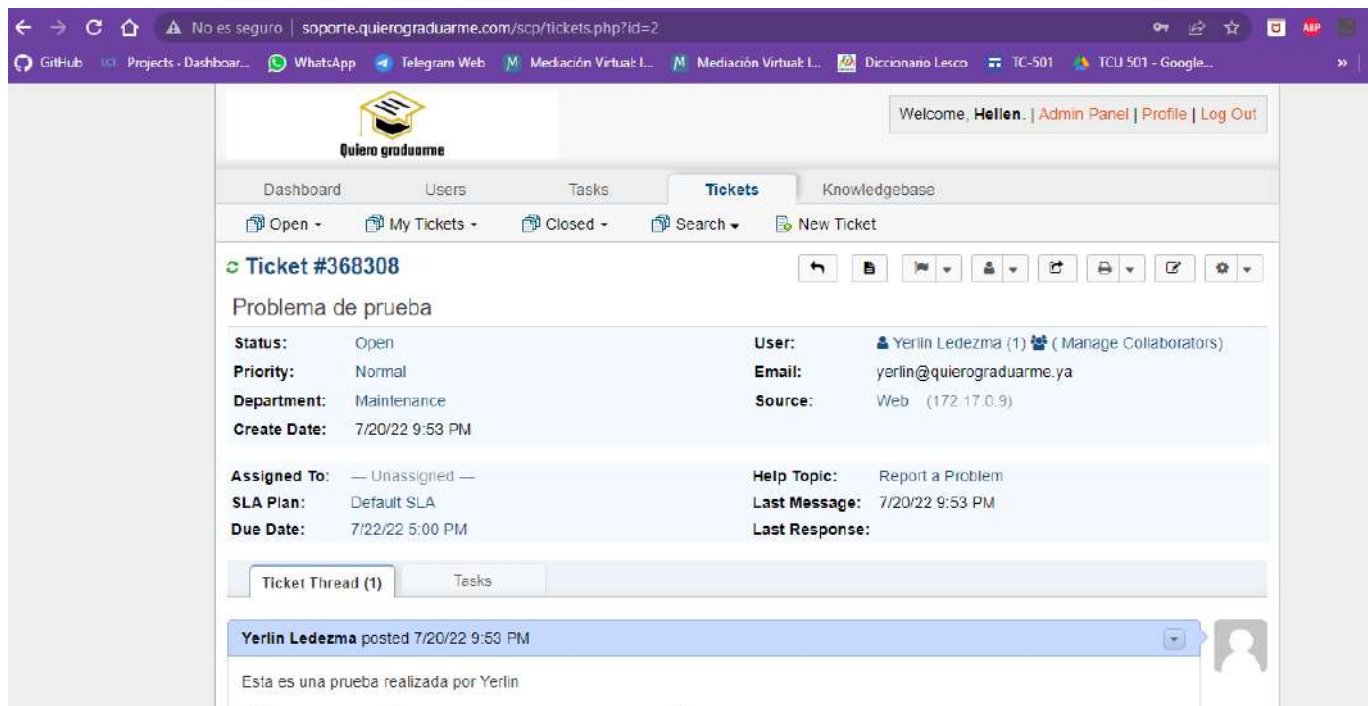
#### 4. Verificar que se haya creado el ticket



The screenshot shows the 'Open' tickets list in the Quiero graduarme support portal. The interface includes a navigation bar with 'Dashboard', 'Users', 'Tasks', 'Tickets', and 'Knowledgebase'. Below the navigation bar, there are links for 'Open', 'My Tickets', 'Closed', 'Search', and 'New Ticket'. A search bar with the text '[advanced]' is visible. The main content area displays a table of open tickets.

| Ticket | Last Updated     | Subject             | From             | Priority | Assigned To |
|--------|------------------|---------------------|------------------|----------|-------------|
| 368308 | 7/20/22 9:53 PM  | Problema de prueba  | Yerlin Ledezma   | Normal   |             |
| 437438 | 7/15/22 11:47 PM | osTicket Installed! | osTicket Support | Normal   |             |

Below the table, there are links for 'Select: All None Toggle' and 'Page: [1] Export'. A footer note states 'Showing 1 - 2 of about 2' and 'Copyright © 2006-2022 Quiero Graduarme Support All Rights Reserved.'



The screenshot shows the details of Ticket #368308 in the Quiero graduarme support portal. The interface includes a navigation bar with 'Dashboard', 'Users', 'Tasks', 'Tickets', and 'Knowledgebase'. Below the navigation bar, there are links for 'Open', 'My Tickets', 'Closed', 'Search', and 'New Ticket'. The main content area displays the ticket details.

**Ticket #368308**

**Problema de prueba**

**Status:** Open  
**Priority:** Normal  
**Department:** Maintenance  
**Create Date:** 7/20/22 9:53 PM

**User:** Yerlin Ledezma (1) (Manage Collaborators)  
**Email:** yerlin@quierograduarme.ya  
**Source:** Web (172.17.0.9)

**Assigned To:** — Unassigned —  
**SLA Plan:** Default SLA  
**Due Date:** 7/22/22 5:00 PM

**Help Topic:** Report a Problem  
**Last Message:** 7/20/22 9:53 PM  
**Last Response:**

**Ticket Thread (1)**

Yerlin Ledezma posted 7/20/22 9:53 PM

Esta es una prueba realizada por Yerlin



 Ticket #368308



**From:** Support <yerlin.ledezma@ucr.ac.cr> ▾  
**Recipients:** "Yerlin Ledezma" <yerlin@quierograduame.ya>  
↳ Collaborators  
**Reply To:** All Active Recipients ▾ ⓘ

**Response:** Select a canned response ▾

<> 🔍 **A** Aa B / U ↶ ⋮ 🖼 📺 ⋮ 🔗 — ↵

Start writing your response here. Use canned responses from the drop-down above

📎 Drop files here or choose them

**Signature:** ☒ None ☐ Department Signature (Maintenance)

**Ticket Status:** Open (current) ▾

Post Reply

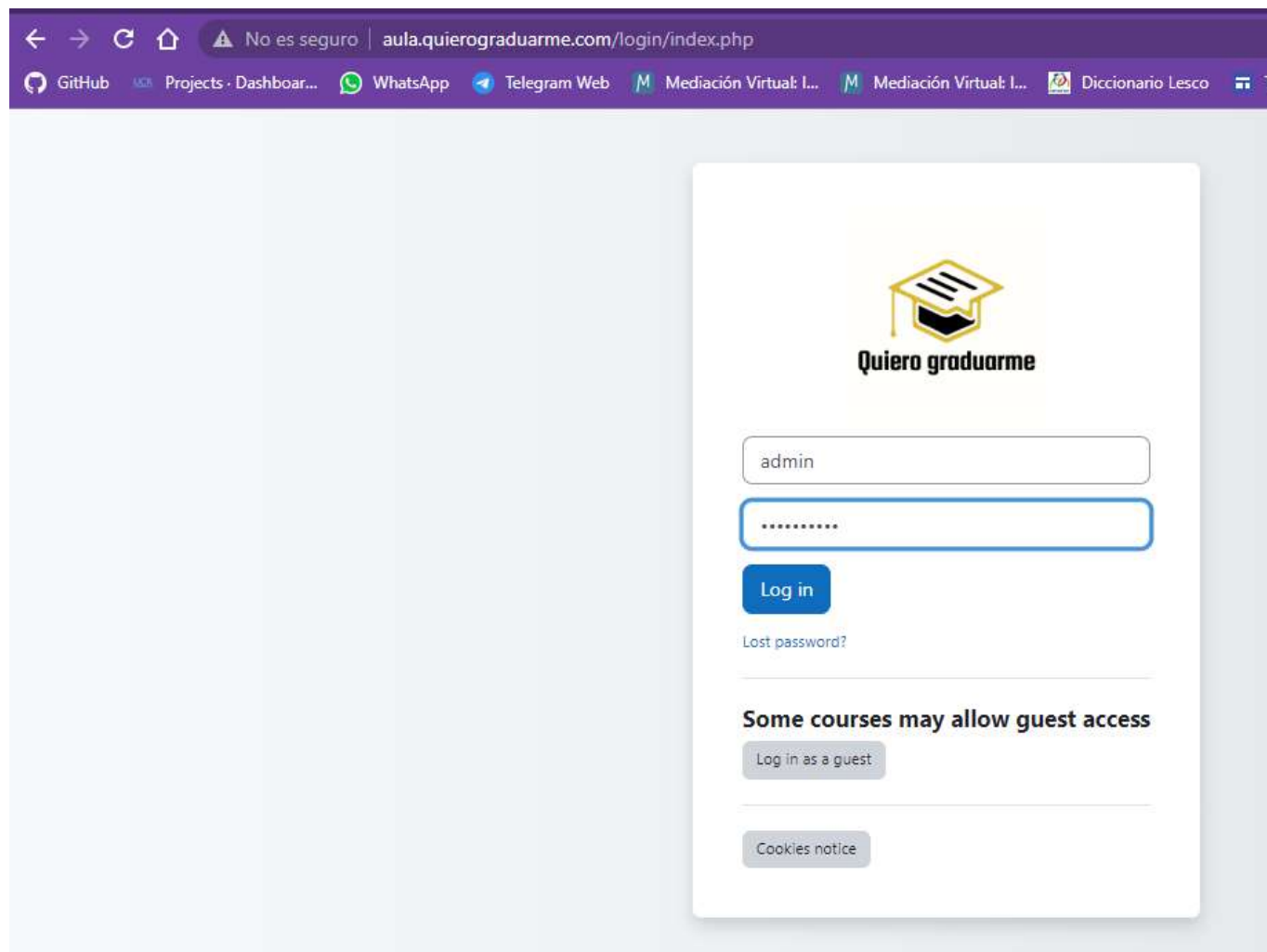
Reset

# Prueba Moodle

1. Ingresar a [aula.quierograduarme.com](http://aula.quierograduarme.com) con las credenciales de administrador

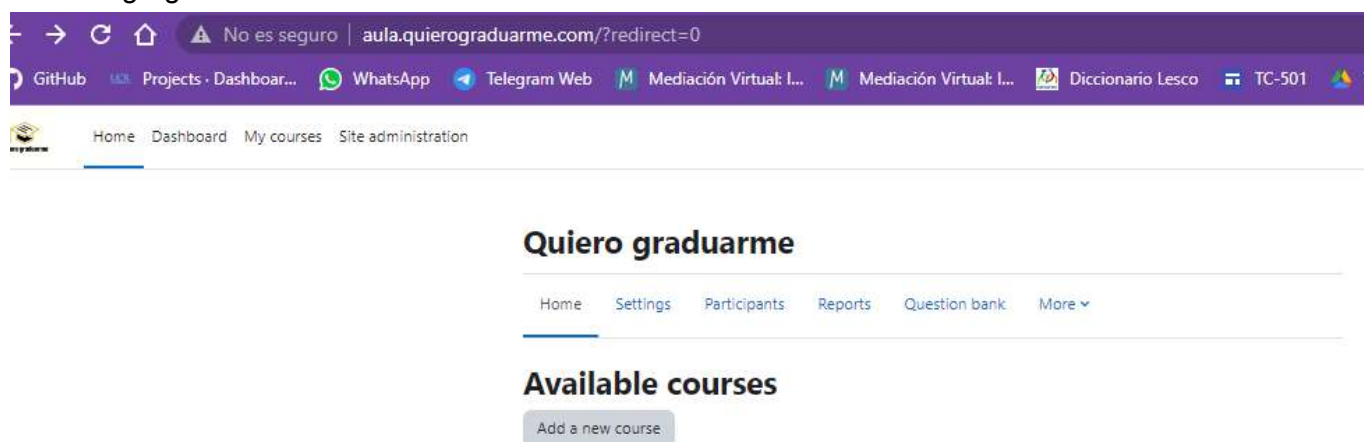
Usuario: admin

Contraseña: maggieLu2



The screenshot shows a web browser window with the URL [aula.quierograduarme.com/login/index.php](http://aula.quierograduarme.com/login/index.php). The page features the 'Quiero graduarme' logo, which is a yellow graduation cap. Below the logo, there is a login form with two input fields: the first contains the username 'admin' and the second contains a masked password '.....'. A blue 'Log in' button is positioned below the password field. To the left of the button is a link for 'Lost password?'. Below the login form, there is a section titled 'Some courses may allow guest access' with a 'Log in as a guest' button. At the bottom of the form area is a 'Cookies notice' button. The browser's address bar and tabs are visible at the top.

2. Agregar un nuevo curso



The screenshot shows the Moodle dashboard after logging in. The browser window has the URL [aula.quierograduarme.com/?redirect=0](http://aula.quierograduarme.com/?redirect=0). The top navigation bar includes links for 'Home', 'Dashboard', 'My courses', and 'Site administration'. The main content area is titled 'Quiero graduarme' and contains a sub-navigation bar with links for 'Home', 'Settings', 'Participants', 'Reports', 'Question bank', and 'More'. Below this, there is a section titled 'Available courses' with a button labeled 'Add a new course'.

## Quiero graduarme

Category Settings More ▾

Search courses 🔍

More ▾

Prueba curso



Este es un curso de prueba para el sitio quiero graduarme

Teacher: Admin User

- Permitir que los estudiantes se matriculen solos en el curso, dirijase a *Participant*, seleccione *Enrollment methods* e ingrese una contraseña para matricularse, en este caso la contraseña es ci0144.

← → ↻ 🏠 No es seguro | aula.quierograduarme.com/enrol/instances.php?id=2 🔍 📄 ☆ 📱 📠 📖 📄 TC-501 📄 TCU 501 - Google... » 📄 Otro

🏠 Home 📄 Dashboard 📄 My courses 📄 Site administration 🔔 🗨️ AU ▾ Edit

### Prueba curso

Course Settings Participants Grades Reports More ▾

Enrollment methods ▾

- Enrolments
- Enrolled users
- Enrollment methods**
- Groups
- Groups
- Groupings
- Overview
- Permissions
- Permissions
- Other users
- Check permissions

Enrollment methods

|                          | Users | Up/Down | Edit     |
|--------------------------|-------|---------|----------|
|                          | 1     | ↓       | 🗑️ 👁️ ⚙️ |
|                          | 0     | ↑ ↓     | 🗑️ 👁️ ⚙️ |
| Self enrolment (Student) | 0     | ↑ ↓     | 🗑️ 👁️ ⚙️ |
| Self enrolment (Student) | 0     | ↑       | 🗑️ 👁️ ⚙️ |

Add method:

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar. 📄 📱 📠 📖 📄 TC-501 📄 TCU 501 - Google... 📄 Otro

← → ↻ 🔍 No es seguro | aula.quierograduarme.com/enrol/editinstance.php?type=self&courseid=2

GitHub Projects · Dashboer... WhatsApp Telegram Web Mediación Virtual L... Mediación Virtual L... Diccionario Lesco TC-501 TCU 501 - Google... Otros mercados

Home Dashboard My courses Site administration

Course Settings **Participants** Grades Reports More

## Self enrolment

### Self enrolment

Custom instance name

Allow existing enrolments

Allow new enrolments

Enrolment key

Use group enrolment keys

Default assigned role

Enrolment duration  days ☐ Enable

Notify before enrolment expires

Notification threshold  days

Start date      ☐ Enable

End date      ☐ Enable

← → ↻ 🔍 No es seguro | aula.quierograduarme.com/enrol/editinstance.php?type=self&courseid=2

GitHub Projects · Dashboer... WhatsApp Telegram Web Mediación Virtual L... Mediación Virtual L... Diccionario Lesco TC-501 TCU 501 - Google... Otros mercados

Home Dashboard My courses Site administration

Course Settings **Participants** Grades Reports More

Notify before enrolment expires

Notification threshold  days

Start date      ☐ Enable

End date      ☐ Enable

Unenrol inactive after

Max enrolled users

Send course welcome message

Custom welcome message

4. Ingrese al curso con un usuario y contraseña distinto al de administrador  
En este caso se usa el usuario yerlin



Log in

[Lost password?](#)

**Some courses may allow guest access**

Log in as a guest

[Cookies notice](#)

## 5. Ingresar la contraseña y matricularse

← → ↻ 🏠 No es seguro | aula.quierograduarme.com/enrol/index.php?id=2

🔗 GitHub 📄 Projects · Dashboar... 📱 WhatsApp 📠 Telegram Web 📖 Mediación Virtual: I... 📖 Mediación Virtual: I...

🏠 Home Dashboard My courses

### Prueba curso

Course Enrol me in this course

## Enrolment options

Prueba curso 🔍



Este es un curso de prueba para el sitio quiero graduarme

Teacher: Admin User

### Self enrolment (Student)

Enrolment key

\*\*\*\*\*

Enrol me

Una vez que ingresa se dirige a participantes y va a ver su nombre

← → ↻ 🏠 No es seguro | aula.quierograduarme.com/user/index.php?id=2

🔗 GitHub 📄 Projects · Dashboar... 📱 WhatsApp 📠 Telegram Web 📖 Mediación Virtual: I... 📖 Mediación Virtual: I... 📖 Diccionario Lesco 📖 TC-501 📖 TCU 501 - Google... 📖 Otros marcac

🏠 Home Dashboard My courses

### Prueba curso

Course Participants Grades Competencies More

#### Enrolled users

Match Any Select

+ Add condition

Clear filters Apply filters

2 participants found

First name AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Surname AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

| First name / Surname | Roles   | Groups    | Last access to course |
|----------------------|---------|-----------|-----------------------|
| YL Yerlin Ledezma    | Student | No groups | 46 secs               |
| AU Admin User        | Teacher | No groups | 5 mins 36 secs        |

# Prueba phpmonitor

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

## Status



|                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>aula</b><br>Last online: 19 seconds ago<br>Last offline: Never<br>Latency: 0.2378600    | <b>DNS-server</b><br>Last online: 19 seconds ago<br>Last offline: Monday at 14:51 (3 minutes)<br>Latency: 0.0009172 | <b>Free-IPA</b><br>Last online: 19 seconds ago<br>Last offline: 5 hours ago (37 seconds)<br>Latency: 0.0020199 | <b>nube</b><br>Last online: 19 seconds ago<br>Last offline: 5 hours ago (8 minutes)<br>Latency: 0.3341658 |
| <b>soporte</b><br>Last online: 19 seconds ago<br>Last offline: Never<br>Latency: 0.1023371 | <b>web-server</b><br>Last online: 19 seconds ago<br>Last offline: 12 hours ago (1 minute)<br>Latency: 0.0006192     |                                                                                                                |                                                                                                           |

SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

## Servers

[Go back](#) [Edit](#)



|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>aula</b>                                      |
| <b>Domain/IP:</b> http://aula.quierograduame.com |
| <b>Status:</b> OK                                |
| <b>Latency:</b> 0.7379 seconds                   |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Settings</b>             |
| <b>Type:</b> Website        |
| <b>Warning threshold:</b> 1 |
| <b>Timeout:</b> 10 seconds  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Status</b>                     |
| <b>Last online:</b> 4 seconds ago |
| <b>Last offline:</b> Never        |
| <b>Last check:</b> 4 seconds ago  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Last error:</b> TIMEOUT ERROR: no response from server                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Last positive output:</b> HTTP/1.1 200 OK<br>Date: Thu, 21 Jul 2022 05:01:02 GMT<br>Server: Apache/2.4.45 (CentOS) PHP/7.4.30<br>X-Powered-By: PHP/7.4.30<br>Set-Cookie: MoodleSession=bff6mdfgavut21k21622e2l9; path=/<br>Expires: Mon, 20 Aug 1969 05:23:00 GMT<br>Cache-Control: no-store, no-cac...<br><a href="#">Show more...</a> |
| <b>Last error output:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

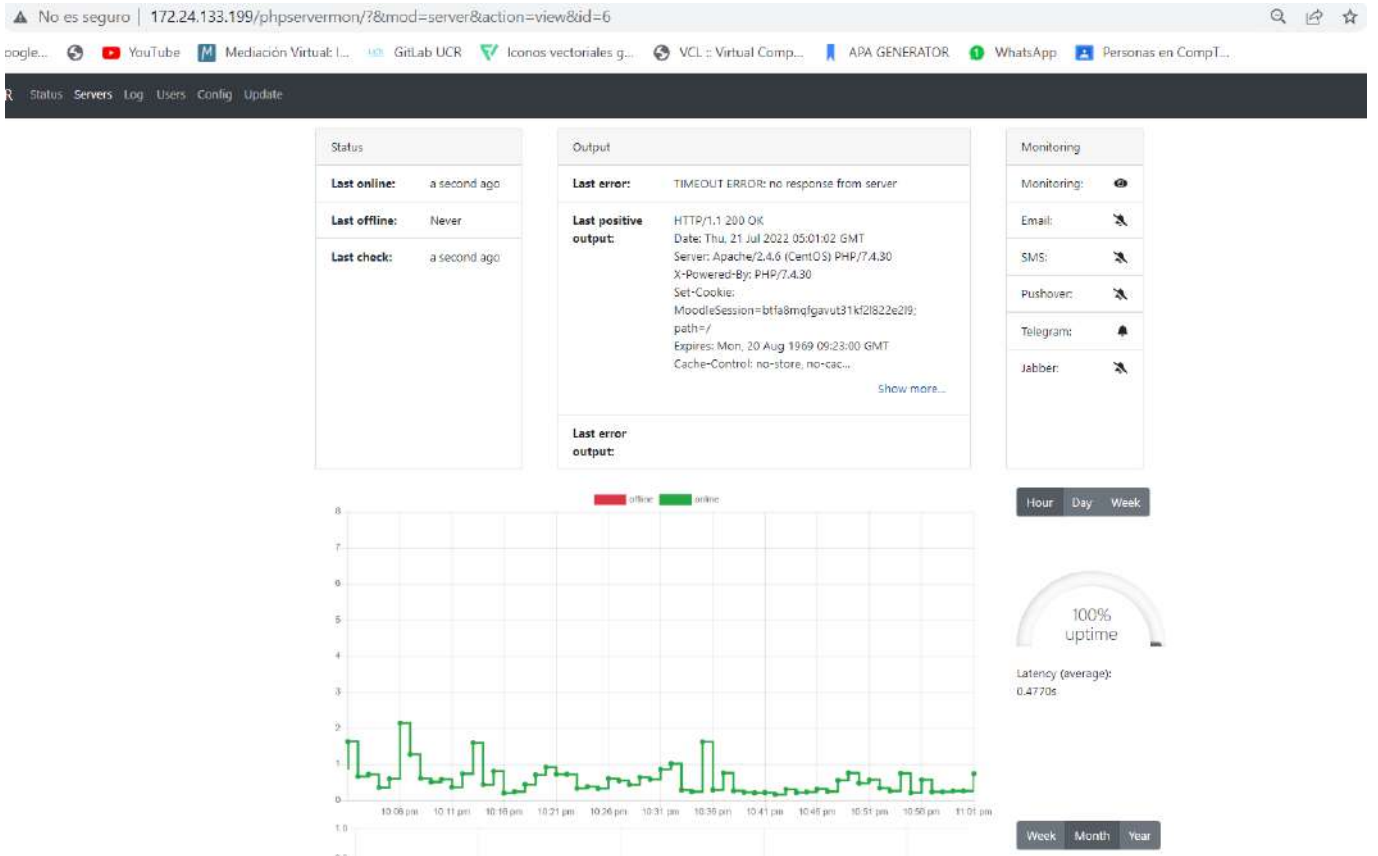
|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Monitoring</b>                                      |
| <b>Monitoring:</b> <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Email:</b> <input checked="" type="checkbox"/>      |
| <b>SMS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>        |
| <b>Pushover:</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Telegram:</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Jabber:</b> <input checked="" type="checkbox"/>     |



Hour Day Week







SERVER MONITOR Status Servers Log Users Config Update Welcome, hellen

## Servers

+ Add new Update

Q

| Label      | Domain/IP                          | Port | Type    | Latency | Last online    | Last offline    | Monitoring |   |
|------------|------------------------------------|------|---------|---------|----------------|-----------------|------------|---|
| aula       | http://aula.quierograduarme.com    | 80   | Website | 0.6061  | 29 seconds ago | Never           |            | ⋮ |
| DNS-server | 192.168.196.2                      | 53   | Service | 0.0085  | 30 seconds ago | Monday at 14:51 |            | ⋮ |
| Free-Ipa   | 192.168.196.4                      | 389  | Service | 0.0014  | 29 seconds ago | 5 hours ago     |            | ⋮ |
| nube       | http://nube.quierograduarme.com    | 80   | Website | 0.6065  | 28 seconds ago | 6 hours ago     |            | ⋮ |
| sopORTE    | http://sopORTE.quierograduarme.com | 80   | Website | 0.2075  | 29 seconds ago | Never           |            | ⋮ |
| web-server | 192.168.196.5                      | 80   | Service | 0.0007  | 29 seconds ago | 12 hours ago    |            | ⋮ |